

《智能传感器装调与测试》

教 案

学院（部）：_____

教研室：_____

教师姓名：_____

授课班级：_____

学期：_____

2026 年 3 月 编

目 录

项目一 智能网联汽车及传感器概述	3
任务 1 智能网联汽车认知	3
任务 2 智能网联汽车关键技术认知	10
任务 3 智能网联汽车传感器认知	17
项目二 车辆状态监测类传感器	24
任务 1 汽车力传感器安装与测试	24
任务 2 汽车光传感器安装与测试	31
任务 3 汽车磁传感器安装与测试	38
任务 4 温度传感器安装与测试	45
项目三 环境感知类传感器	52
任务 1 超声波传感器安装与测试	52
任务 2 毫米波雷达安装与测试	59
任务 3 激光雷达安装与测试	66
任务 4 视觉传感器安装与测试	73
项目四 定位与导航类传感器	80
任务 1 全球导航卫星系统（GNSS）安装与测试	80
任务 2 惯性导航系统安装与测试	87
项目五 传感器融合技术	95
任务 1 多传感器融合测试	95
任务 2 典型传感器融合架构案例介绍	102

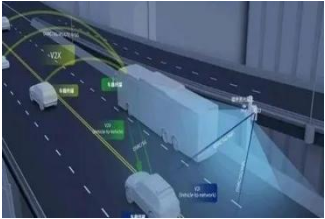
项目一 智能网联汽车及传感器概述

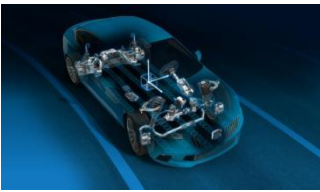
任务 1 智能网联汽车认知

一、教学基本信息			
授课任务	项目一 任务 1 智能网联汽车认知		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车技术展开，涵盖定义与分级、核心组成、典型应用场景及行业标准体系等内容。通过对智能网联汽车从基础概念到实际应用的系统讲解，帮助学生全面了解其技术架构与发展现状，为后续专业学习和实践奠定基础。		
教材分析	教材以智能网联汽车技术发展为脉络，结构清晰，内容详实。定义与分级部分对比国际国内标准，突出技术演进逻辑；核心组成章节从层次和技术结构双维度解析，结合图示增强直观性；应用场景与行业标准体系章节紧密联系实际，体现技术落地与规范管理的重要性。教材注重理论与实例结合，如引用特斯拉、华为等企业案例，符合职业教育培养目标，适合作为专业课教材使用。		
三、学情分析			
【知识、技能基础】 学生已掌握汽车构造、电子电路等基础知识，具备简单机械操作和电路检测技能，但对智能网联相关的传感器、通信等技术了解较少。			
【认知、实践能力】 逻辑思维能力逐步形成，能理解技术原理，但抽象概念转化能力较弱；实践操作多停留在基础设备使用，缺乏复杂系统调试经验。			
【学习特点】 对前沿科技兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式，对案例分析和实际应用场景关注度高，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	1.具备智能网联汽车产业认知素养，增强科技自立自强意识。	

		2.形成标准化作业和质量底线理念，树立 严谨的工程实践态度 。	
		3.明确岗位价值，培养 专业认同感 和 职业责任感 。	
	知识目标	1.了解智能网联汽车的狭义和广义定义。 2.认识 SAEJ3016 和 GB/T40429-2021 自动驾驶分级标准的各级特征。 3.理解智能网联汽车核心组成中环境感知层、智能决策层、控制与执行层的功能。 4.掌握智能网联汽车典型应用场景及行业标准体系的主要内容。	
	能力目标	1.能按分级标准独立区分不同自动驾驶等级的车辆功能。 2.能熟练分析智能网联汽车核心技术结构在典型场景中的应用。 3.能结合案例说明我国智能网联汽车技术标准的重要性。	
教学重点	1.智能网联汽车的定义与自动驾驶分级标准（L0-L5）。 2.智能网联汽车核心组成的层次结构与技术构成。 3.典型应用场景中技术的综合运用及行业标准体系框架。		
教学难点	1.SAE 与 GB/T 分级标准的差异及实际应用中的区分。 2.环境感知层多传感器数据融合原理及智能决策算法逻辑。 3.行业标准体系中各层级标准的内在联系及对技术发展的影响。		
五、教学策略			
教学方法	1.案例教学法：结合特斯拉 Autopilot、华为 ADS2.0 等案例，讲解技术特点与发展。 2.对比教学法： 对比国际国内分级标准、中外技术发展差距，突出我国优势 。 3.任务驱动法：设置“传感器数据互通”等思考任务， 引导学生理解标准重要性 。 4.讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和标准内容。		
教学手段	1.多媒体课件：展示智能网联汽车结构图示、应用场景视频等。 2.仿真软件：模拟传感器数据采集与融合过程，增强直观体验。 3.小组讨论：围绕案例和思考任务开展互动交流，深化理解。 4.实物教具：展示激光雷达、毫米波雷达等传感器实物，结合讲解其工作原理。		
六、教学实施			
课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图

课前	【发布预习任务】 1. 智能网联汽车定义、SAE 分级标准资料及“特斯拉 FSD 与华为 ADS2.0”案例材料，要求学生初步梳理知识点并记录疑问； 2.准备多媒体课件、仿真软件、传感器实物教具，检查教学设备运行情况。	【接受预习任务】 1.自主学习预习资料，通过网络查阅补充信息，记录学习难点和疑问； 2.提前 10 分钟进入教室，准备好学习用具，浏览课件预习内容。	1. 使学生对课程核心内容有初步认知，为课堂深入学习奠定基础，培养自主学习能力。 2. 确保教学资源准备充分，营造良好的课堂学习氛围，让学生快速进入学习状态。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放智能网联汽车自动驾驶演示视频，引出小李购车案例，提出“智能网联汽车究竟是如何实现这些神奇功能的？”的问题，引导学生思考。 【思政铺垫】 2.补充我国智能网联汽车产业发展成就数据：“截至 2024 年，我国智能网联汽车保有量突破 2000 万辆，相关专利数量占全球 60% 以上”，强化产业自信思政认知； 3.强调“技术创新离不开标准引领，产业发展依托规范支撑”，引出本节课核心思政要点，明确学习目标。	【小组探究】【成果汇报】 1. 观看视频，思考问题，结合预习内容尝试回答； 2. 倾听产业成就数据，增强民族自豪感和产业认同感； 3. 理解思政要点与课程内容的关联，明确学习重点。 	1. 通过生动案例和问题激发学生学习兴趣，明确学习目标。 2. 提前铺垫产业自信、标准意识等思政元素，为后续教学融入埋下伏笔； 3. 帮助学生建立“技术-标准-产业”的逻辑认知，明确学习意义。
新知讲解：智能网联汽车的定义与分级 (25 分	【新知讲解】 1.依据教材内容，系统讲解智能网联汽车的狭义与广义定义，结合图示帮助学生理解概念边界。 2.对比讲解 SAEJ3016（国外）和 GB/T40429-2021（国内）分级标准，逐级解析 L0-L5 的核心特征，结合教	【自主探究】 1. 认真听讲，记录两种分级标准的差异及各级核心特征，对照教材图示深化理解。	1.帮助学生扎实掌握教材核心知识点，突破“SAE 与 GB/T 分级标准差异”的教学难点。 2.通过产业数据和案例对比，强化学生的产业认知和民族自豪感，

钟)	材中特斯拉 Autopilot (L2 级)、本田 Legend (L3 级)、无人物流车 (L4 级) 等案例, 强化知识点关联。 3.插入产业数据: “我国 L2 级辅助驾驶渗透率从 2020 年 5%提升至 2024 年 45%, L3 级自动驾驶在部分城市已实现商业化落地”, 对比国外品牌在华落地进度, 融入产业自信思政内容。 4.提问: “结合教材分级标准, 为什么我国 L2-L3 级智能网联汽车落地速度远超部分发达国家?” 引导学生思考产业优势。	【分组讨论】 2.结合教材案例和教师补充的产业数据, 参与小组讨论, 分析我国产业发展优势。 3.完成教材相关知识点的笔记梳理, 回应教师提问。 	落实产业自信思政目标。
重点突破: 学习智能网联汽车的核心组成 (30 分钟)	1. 按照教材逻辑, 从层次结构 (环境感知层、智能决策层、控制与执行层) 和技术结构 (传感器、通信、云计算、人工智能技术) 双维度解析核心组成。 【重点突破】 2. 利用实物教具 (激光雷达、毫米波雷达、摄像头) 和教材图示, 讲解各层级功能: 环境感知层的数据采集原理、智能决策层的算法逻辑、控制与执行层的操作实现。 3. 结合教材中华为 ADS2.0 传感器技术案例, 强调传感器装调测试岗位在产业链中的“基础支撑”作用, 融入岗位价值思政元素。 4. 提问: “结合教材技术构成内容, 作为传感器装调人员, 你认为 L3 级自动驾驶对传感器精度的要求会比 L2 级高多少? 为什么?” 引导学生关联岗位与技术需求。	1. 观察实物教具, 对照教材图示和文字描述, 理解各层级技术原理及技术结构的交织关系。  【分组讨论】 2. 分组讨论传感器在不同场景的应用, 结合教材 V2X 通信技术、环境感知技术等知识点, 分析传感器精度对自动驾驶等级的影响。 3.记录岗位价值相关要点, 明确自身专业学习的意义。 	1.让学生全面掌握教材中核心组成的知识点, 突破“多传感器数据融合原理”的教学难点。 2.强化岗位价值认知, 培养学生的专业认同感和责任感, 落实岗位价值思政目标。

难点突破： 典型应用 场景与行 业标准体 系 (25 分 钟)	【难点突破】 1. 依据教材内容，讲解四大典型应用场景：城市道路协同驾驶、高速公路自动驾驶、智能泊车与自主代客、应急救援协同，结合教材案例分析技术综合运用逻辑。  2. 引出行业标准体系,按照教材框架讲解基础标准、通用规范标准、产品与技术应用标准的层级关系,重点强调我国 GB/T 系列标准,融入“标准是质量的底线”的标准意识思政内容。 3.结合教材中“V2X 通信技术”“信息感知与融合标准”等知识点,提出问题:“没有统一标准,传感器数据如何互通?”引导学生思考标准的重要性。 4.补充教材案例:我国 GB/T 标准在智能泊车场景中的应用规范,说明标准对技术落地的保障作用。	【难点突破】 1. 分析教材各应用场景案例,梳理技术应用逻辑,记录不同场景下的核心技术支撑。  2. 参与标准重要性的讨论,结合教材标准体系框架,整理各层级标准的核心内容。  3. 关联教材知识点,思考标准与技术、场景的内在联系,强化标准意识。	1. 帮助学生理解教材中技术落地的实际场景,掌握行业标准体系的核心知识点,突破“标准体系内在联系”的教学难点。 2.强化学生的标准意识和规范作业理念,落实标准意识思政目标。
组织小组 汇报 (10 分 钟)	1. 组织小组汇报,围绕“结合教材知识点,分析我国智能网联汽车技术发展优势与挑战”主题,引导学生整合定义与分级、核心组成、标准体系等知识点。 2. 要求汇报内容结合教材案例、思政元素(产业自信、标准意识、岗位价值)展开,鼓励引用教材数据和技术原理支撑观点。 3. 教师点评总结,补充教材未明确的产业现状,强化知识点间的逻辑关联,再次强调思政核心。	1. 小组内部整合教材各知识点,结合课堂所学思政元素,梳理汇报思路。 2. 派代表发言,分享小组观点,倾听其他小组汇报补充自身认知。 3. 记录教师点评要点,完善知识点体系。	1. 锻炼学生的综合分析和表达能力,促进教材知识点的融会贯通。 2.深化学生对思政内容的理解,实现知识与思政的深度融合。
课堂总结+ 思政升华 (5 分钟)	【课堂总结】 1. 梳理本节课教材核心知识点(定义与分级、核心组成、应用场景、标准体系),形成知识框架图,强化记忆。	1. 跟随教师梳理知识框架,回顾教材核心知识点和思政要点。 2. 记录作业要求,明确课后学	1. 帮助学生构建系统的知识体系,巩固课堂学习效果。 2.强化思政元素的记忆

	【思政升华】 2. 着重强调产业自信、标准意识、岗位价值三大思政核心，关联教材知识点说明思政元素的内在逻辑。 3. 布置课后作业：完成教材“单元自测”习题，结合本节课内容撰写“岗位价值认知”短文。	习任务。  <pre> graph LR A[智能网联汽车层次结构] --> B[环境感知层] A --> C[智能决策层] A --> D[控制执行层] B --> B1[通过摄像头、激光雷达、毫米波雷达、雷达传感器、GPS/BDS、4G/5G网络及V2X等，实现对车辆自身属性和车辆外在属性、动态信息的提取和收集，并向智能决策层传递信息] C --> C1[接收环境感知层的信息并进行融合，对道路、车辆、行人、交通标志和交通信号等进行识别，决策分析和判断车辆行驶模式和执行的操作，并向控制执行层发送指令] D --> D1[按照智能决策层的指令，对车辆进行操作和协同控制，并为车辆提供道路、交通、安全、娱乐、娱乐信息等，保障汽车安全、舒适、便捷] </pre>	与理解，通过作业延伸学习效果，为后续课程做好铺垫。
--	--	---	----------------------------------

课 后

环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后	1.批改学生课后作业，针对共性问题录制讲解视频发布到学习平台，在线解答学生疑问。 2.布置任务：结合《名师讲堂》中“感知、决策、通信”技术逻辑，完成“智能网联汽车某场景技术方案”报告（需体现国产技术应用）； 3.推荐行业报告等拓展资源，引导关注技术动态。	1. 完成课后作业，观看讲解视频，通过学习平台向教师提问。 2. 阅读《名师讲堂》，梳理“感知、决策、通信”核心技术，结合国产案例完成方案报告； 3. 课余阅读拓展资源，了解行业前沿。	1. 及时反馈学习效果，帮助学生解决学习困难，巩固知识点。 2. 通过方案报告考核知识应用与思政认知，提升工程实践能力； 3. 拓宽视野，培养持续学习习惯。

七、教学评价

【过程性评价】 深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度 【终结性评价】 单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%） 【评价反馈机制】 每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比）- 项目成果采用“教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评”三维模式。

八、教学反思

通过案例教学与思政融入，有效激发了学生的学习兴趣，让学生对智能网联汽车产业发展和岗位价值形成了较清晰的认知，同时借助实物教具和仿真软件的运用，突破了技术原理抽象这一教学难点；但教学过程中也存在一定不足，部分学生对传感器数据融合等复杂技术原理的理解仍不够深入，且小组讨论环节的时间安排略显紧张，导致部分学生的参与度偏低；针对以上问题，后续教学将制定相应改进措施：

- 1、增加传感器数据融合相关的动画演示，帮助学生更直观地理解技术原理；
- 2、同时优化小组讨论的分组方式，适当延长讨论时间，确保每位学生都能拥有发言机会；
- 3、结合本次思政融入的教学反思，本次教学中**产业自信**和**标准意识**的思政元素融入较为自然，但岗位价值的引导环节仍有提升空间，后续可结合更多企业实际岗位案例进行讲解，进一步增强岗位价值引导的说服力。

任务 2 智能网联汽车关键技术认知

一、教学基本信息			
授课任务	项目一 任务 2 智能网联汽车关键技术认知		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车技术架构展开，涵盖分层技术架构和 V2X 通信技术架构两大核心内容。 分层技术架构部分，详细介绍环境感知层、智能决策层、控制执行层的组成、核心组件及功能。环境感知层作为基础，通过各类传感器和智能感知算法采集环境、车辆自身及交通参与者信息；智能决策层作为“大脑”，依据感知信息结合多种因素制定行驶策略；控制执行层作为“执行者”，实现车辆的各项操作。V2X 通信技术架构部分，阐述其概述、协议分层结构，包括基础通信层和应用协议层的核心功能与主流协议技术。同时，结合典型智能网联汽车系统案例，如高精度定位与地图技术、智能计算平台技术、人机交互技术等进行解析，并通过名师讲堂展示关键技术案例，帮助学生全面理解智能网联汽车技术。		
教材分析	教材以智能网联汽车技术为核心，结构清晰，逻辑性强。在分层技术架构部分，通过图文结合的方式，如展示图 1-10 智能网联汽车分层技术架构，直观呈现各层组成。对环境感知层的各类传感器特点、智能决策层的决策算法、控制执行层的电子控制单元等内容讲解详细，便于学生理解。V2X 通信技术架构部分，介绍了主流技术路线及协议分层结构，表 1-2 协议分层结构使核心功能和主流协议/技术一目了然。典型案例解析和名师讲堂的加入，将理论知识与实际应用相结合，增强了教材的实用性和可读性，有助于学生将所学知识应用到实际场景中。		
三、学情分析			
【知识、技能基础】			
学生已具备一定的汽车构造和电子技术基础知识，对传统汽车的基本系统有一定了解，但对智能网联汽车的新技术架构（如智能传感器、车路协同、车载网络等核心技术）接触较少，相关技能储备不足。			
【认知、实践能力】			
学生具备一定的逻辑思维和分析能力，能够理解较为复杂的技术概念和原理，但面对多学科交叉的智能网联汽车技术，对抽象概念的转化、多系统协同的逻辑梳理能力较弱；实践操作多停留在传统汽车设备层面，缺乏智能网联场景下的系统调试、测试等综合实践经验。			
【学习特点】			
学生对智能网联汽车新兴技术具有较高兴趣，倾向于案例分析、实际应用场景驱动的学习方式，对具象化的实操内容关注度高，学习主动性较强，但在抽象技术概念的理解、跨领域知识体系的系统性构建方面存在一定困难，自主学习			

的深度与规划性有待提升。

四、教学目标

教学目标	素质目标	1.具备智能网联汽车技术的 系统思维 和 创新意识 。 2.增强对汽车产业与信息技术融合发展的认知。 3.培养 严谨的工程素养 和 安全意识 。
	知识目标	1.了解智能网联汽车分层技术架构的三个组成部分及其核心功能。 2.了解环境感知层各类传感器的特点和应用场景。 3.理解智能决策层决策算法的作用和 V2X 通信技术的协议分层结构。 4.掌握典型智能网联汽车系统案例的关键技术和应用效果。
	能力目标	1.能按智能网联汽车分层技术架构的标准，独立分析各层在实际案例中的作用和协作关系。 2.能熟练辨别不同传感器在环境感知中的优势和局限性，并举例说明其应用。 3.能运用 V2X 通信技术的知识，解释车联网在提升交通效率和安全性方面的具体应用。
教学重点	1. 智能网联汽车分层技术架构中环境感知层、智能决策层、控制执行层的组成、核心组件及功能； 2. V2X 通信技术的协议分层结构及核心功能。	
教学难点	1. 多传感器融合算法在环境感知中的实现原理； 2. 智能决策层中人工智能算法的应用及动态决策过程； 3. V2X 通信技术中不同协议的差异及实际应用选择。	

五、教学策略

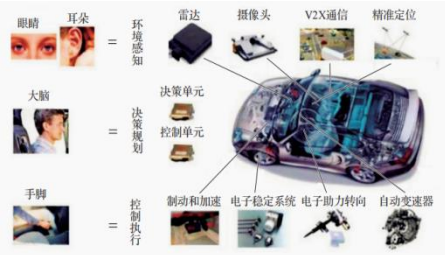
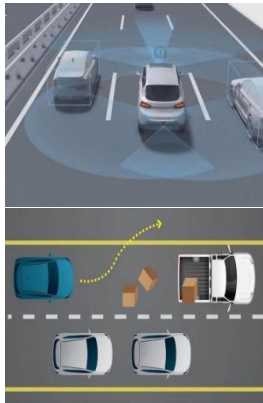
教学方法	1. 讲授法：系统讲解智能网联汽车技术架构的理论知识； 2. 案例分析法：结合典型案例解析技术的实际应用； 3. 讨论法：组织学生讨论技术难点和应用场景； 4. 多媒体教学法：利用图片、视频等资料增强教学的直观性。
教学手段	1. 多媒体课件：展示技术架构图、传感器图片、案例视频等； 2. 实物模型：展示传感器等核心组件的实物或模型； 3. 虚拟仿真软件：模拟智能网联汽车的行驶过程和技术应用； 4. 网络资源：引导学生查阅相关技术资料 and 行业动态。

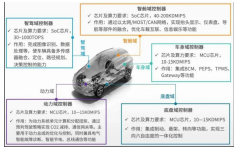
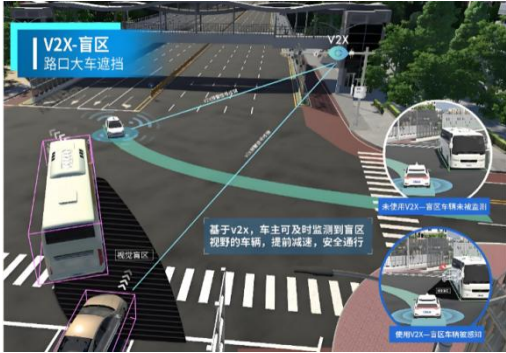
六、教学实施

课 前

环节	教师活动	学生活动	设计意图
----	------	------	------

(时间分配)			
课前	【发布预习任务】 1.在学习平台发布预习资料：分层技术架构图文简介、V2X 技术科普视频，补充我国 5G-V2X 技术自主研发成果及行业标准参与情况相关资料； 2.准备多媒体课件、仿真软件、传感器实物教具，检查教学设备运行情况；	【接受预习任务】 1.对比传统燃油车与智能网联汽车的功能差异，列出 3 个关键区别点； 2.提前 10 分钟进入教室，准备好学习用具，浏览课件预习内容。	1.通过预习资料铺垫基础理论，融入国产技术发展内容，培养科技自信； 2. 确保教学资源准备充分，营造良好的课堂学习氛围，让学生快速进入学习状态。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题引入+ 思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 引入小李购车时对国产新能源汽车车机系统与传统燃油车车机系统差异的疑问，引出“舱驾一体”技术，进而提出任务主题——智能网联汽车技术架构与应用；播放我国智能网联汽车在复杂路况下自动驾驶的实测视频，聚焦“长沙智能网联示范区车路云网图一体化”“雄安新区 5G-V2X 智慧道路”两大国产标杆项目，提出核心问题：“这些让国外同行惊叹的技术落地，背后是怎样的技术架构在支撑？我国为何能在该领域实现‘弯道超车’？”；  【思政铺垫】 2.补充关键思政数据：“我国智能网联汽车相关专利数量占全球 60%以上，5G-V2X 技术标准被	【小组探究】 1. 观看预习案例和自动驾驶演示视频，思考小李提出的问题及教师引导问题，对智能网联汽车技术产生好奇心；记录不懂的技术术语，初步了解国产技术创新亮点；  2.倾听专利、标准等核心数据，明确我国在该领域的国际话语权，增强民族自豪感与行业认同感； 【分组实操】 3.记录“系统思维”“科技自立”“标准意识”等	1.以实际案例和问题引入，创设问题情境，激发学生的学习兴趣 and 探究欲望,自然过渡到本任务的教学内容； 2.融入专利、标准等硬核思政元素,让学生直观感受我国技术突破，强化科技自立与规范意识； 3.建立“技术架构-产业突破-国家实力”的逻辑关联,让学生明确学习的时代价值与责任担当。

	纳入国际核心规范，打破了国外长期技术垄断”，强化学生科技自立与产业自信； 3. 点明课程思政核心：“智能网联汽车的发展不仅是技术创新，更是‘局部服务整体’系统思维、‘标准引领产业’规范意识的体现”，衔接分层技术架构与 V2X 通信技术的学习主线。	关键词，理解技术学习与国家产业发展的关联，明确分层架构、通信协议等学习重点。	
新知讲解： 分层技术架构(25 分钟)	1. 展示智能网联汽车分层技术架构，介绍环境感知层、智能决策层、控制执行层的组成，补充“感知-决策-执行”架构体现的“局部服务整体”系统思维；  2. 详细讲解环境感知层各类传感器（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波传感器）的特点和应用，结合图 1-11 环境感知技术进行说明，插入“长沙智能网联示范区‘车路云网图’一体化架构下，感知传感器数据互通案例”； 3. 讲解智能决策层的决策算法、高精度地图与定位系统、车联网通信模块的功能，结合决策规划技术案例进行分析，强调我国在相关算法研发中的自主创新； 4. 讲解控制执行层的电子控制单元和执行机构的作用，结合控制执行技术案例说明其工作过程； 5. 提出提问：“①感知层传感器的装调精度，会如何影响平台层的数据处理效率？②如果你负责多车型传感器装调，如何保证不同车型的传感器数据能适配同一平台层？③如果感知层传感器数据不准，会对决策层产生什么影响？如何体现‘局部服务整体’的系统思维？”	【自主探究】 1. 认真听讲，记录笔记，关注各层的核心组件、功能及国产技术创新点； 观察图片和案例，理解传感器的特点、应用场景及数据互通机制； 【分组讨论】  【分组实操】 2. 参与讨论，思考决策算法在不同行驶场景中的应用，结合提问深化对系统思维和装调要求的理解； 3. 课后按要求绘制感知层传感器与其他层的关联图，标注装调控制点。 	1. 系统讲解分层技术架构的知识，融入系统思维和科技自立思政元素，使学生全面掌握各层的组成和功能； 2. 通过案例分析和针对性提问，加深对技术原理、装调要求及思政内涵的理解，培养严谨的工程素养。
重难点突	【重点突破】	1. 学习 V2X 通信技术的基本概念、协议分层结构	1. 让学生了解 V2X 通信技术的架构和应

破：V2X 通信技术架构 (20 分钟)	1. 介绍 V2X 通信技术概述,说明其实现车、路、人、云等节点数据交互的功能,展示图 1-14V2X 通信协议体系,重点介绍我国 5G-V2X 自主研发成果,对比国外技术,打破技术垄断,增强学生科技自信; 2. 讲解协议分层结构,结合表 1-2 协议分层结构,说明基础通信层和应用协议层的核心功能及主流协议/技术,插入“我国 5G-V2X 技术在雄安新区智慧道路的应用案例”,对比 4G 时代的通信延迟差异; 3. 提出提问:“1.车-路通信中,路侧传感器与车载传感器的数据如何互补? 2.通信延迟会对传感器数据的有效性产生什么影响? 装调时需要关注哪些细节? 3.V2X 通信技术中不同协议的差异及实际应用选择?”; 4. 举例说明 V2X 通信技术在碰撞预警、交通信号配时优化等场景的应用,强调技术对提升交通效率和安全性的价值。	及 5G-V2X 技术优势; 【案例分析】 2. 结合案例对比不同通信技术的性能差异,理解国产技术的创新价值和应用效果; 3. 比较 C-V2X 和 DSRC 技术路线的差异,参与提问讨论,分析传感器数据互补机制、通信延迟影响及装调注意事项; 4. 在后续环境感知传感器测试中参与“通信稳定性验证”环节,考核传感器数据传输是否流畅。	用,掌握其在智能网联汽车中的重要作用;  2. 融入科技自立、标准意识思政元素,通过案例和提问深化对技术应用的理解,培养安全意识和细节把控能力。
典型案例解析(15 分钟)	【案例解析】 1. 分别介绍高精度定位与地图技术、智能计算平台技术、人机交互技术的原理和应用,结合图 1-16、图 1-17、图 1-18 进行说明; 2. 重点插入“百度 Apollo 多传感器融合系统”案例,突出国产系统的技术创新,分析多传感器融合方案的优势及单一传感器的局限性;  3. 提出提问:“①百度 Apollo 系统中为什么要采用多传感器融合方案? 单一传感器存在什么局限性? ②从传感器装调角度,多传感器系统对装调的协同性有什么要求?”;	1. 认真学习案例内容,理解各项技术的特点、应用及国产系统的创新点; 【分组讨论】 2.讨论案例中技术的创新价值和多传感器融合的必要性,结合提问思考装调协同性要求; 3.在单元总结中完成“案例分析题”:分析 Apollo 系统中某类传感器的装调关键点。	1.通过典型案例,将理论知识与实际应用相结合,增强学生对智能网联汽车技术的感性认识; 2.融入创新精神和产业自信思政元素,突出国产技术成果,激发学生的民族自豪感和创新意识。

	4. 分析各技术在智能网联汽车中的作用和优势，强调国产技术在行业中的领先地位。		
课堂讨论与答疑 (15 分钟)	【问题聚焦】 1. 提出讨论问题：“①在恶劣天气条件下，如何保证环境感知的准确性？②V2X 通信技术在实际应用中可能面临哪些挑战？③结合百度 Apollo 案例，谈谈多传感器融合算法在环境感知中的实现难点及解决思路？”； 自动驾驶出海，中国方案走向世界 封面故事：汽车出海系统升级 汽车报道AutoReview 2023-03-16 13:38 · 汽车出海系统升级 ▲ 编者按 中国汽车企业正迈向出海2.0全新阶段，海外布局日趋多元化，从产品输出逐渐升级为生态共建，初步构建起基于电动化、智能化并覆盖全产业链的科技竞争相对优势，部分企业开始展现出全球品牌潜质的雏形，重塑全球汽车产业格局的综合实力逐渐展现，但要响应出海2.0的深刻变革，中国汽车品牌全球化叙事能力和抗风险能力有待重构。科技创新依然是中国企业出海打破全球汽车产业既有格局、占据竞争优势的核心推动力。 国际汽车出海，《汽车纵览》特作本期“封面故事”专题报道。本专题报道共7篇，今天发布第6篇，敬请关注。 从迪拜深夜的网约车，到欧洲城市路网，中国自动驾驶方案如今正跳出展台与概念，以真实服务扎根海外。 凌晨两点，迪拜街头还有车。 机场方向的高架桥上，出租车、网约车、物流车交错穿行。对很多普通人来说，自动驾驶是发布会上的词，是展台上的车，是短视频里“方向盘自己转”的新奇感；但对一座城市而言，它最后一定要落到很具体的事情上——夜里还不能叫到车，早晨峰会不会更堵，老人敢不敢坐，出了问题谁来负责。 2. 组织学生分组讨论，引导学生结合国产技术案例和思政元素发表观点，对学生的讨论结果进行点评和补充，解答学生的疑问； 3. 强调严谨的工程素养和安全意识在技术研发、装调及应用中的重要性。	【分组讨论】 1. 积极参与小组讨论，结合所学知识、案例及思政感悟发表自己的观点，与同学交流思想； 2. 提出自己的疑问，主动寻求解答； 3. 记录讨论中的核心结论和技术要点，深化对知识的理解。	1. 通过讨论和答疑，加深学生对知识难点的理解，培养学生的分析问题和解决问题的能力； 2. 进一步强化系统思维、创新精神和安全意识等思政元素，促进学生综合素质提升。
课堂总结+思政升华 (10 分钟)	【课堂总结】 1. 对本节课的主要内容进行总结，强调分层技术架构、V2X 通信技术架构的核心要点及典型案例中的关键技术； 2. 重申教学重点和难点，回顾国产技术创新成果及思政元素（系统思维、科技自立、创新精神、工程素养）； 【作业布置】 3. 布置课后作业，如撰写一篇关于智能网联汽车某一国产技术的应用分析报告。	【知识点回顾】 1. 回顾本节课所学知识，梳理知识体系，明确重点难点； 2. 巩固思政元素认知，强化科技自信和产业责任感； 3. 记录课后作业，明确后续学习任务。	1. 帮助学生梳理知识体系，巩固所学内容，为课后复习和进一步学习打下基础； 2. 强化思政教育效果，引导学生将个人学习与行业发展、国家需求相结合。
课 后			
环节	教师活动	学生活动	设计意图

(时间分配)			
课后	1. 批改学生课后作业，针对共性问题录制讲解视频发布到学习平台，在线解答学生疑问； 2. 布置小组项目任务，要求学生结合课程内容设计智能网联汽车某一应用场景的技术方案，包含传感器选型、标准遵循等内容； 3. 推荐《名师讲堂》相关技术文献、行业报告、科普视频等学习资源，引导学生关注智能网联汽车技术的发展动态。	1. 完成课后作业，观看讲解视频，通过学习平台向教师提问； 2. 小组合作完成项目方案，查阅资料，运用所学知识解决实际问题； 3. 利用课余时间阅读《名师讲堂》相关学习资源，了解行业前沿信息，拓展知识面。	1. 及时反馈学习效果，帮助学生解决学习困难，巩固知识点； 2. 提升学生综合运用知识的能力，培养团队协作精神和工程实践能力； 3. 拓宽学生的视野，培养学生的持续学习能力，使学生能够跟上技术发展的步伐。

七、教学评价

【过程性评价】

深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%）

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比）- 项目成果采用“教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评”三维模式。

八、教学反思

通过案例教学与思政融入，有效激发了学生的学习兴趣，让学生对智能传感器产业发展和岗位价值形成了较清晰的认知，同时借助实物教具和仿真软件的运用，突破了智能传感器装调与测试相关抽象原理的教学难点；但教学过程中也存在一定不足，部分学生对多传感器融合、人工智能决策等复杂算法及装调实操细节的理解仍不够透彻，课堂讨论虽积极性高但部分小组探究不深入、参与度存在偏差，课后作业完成质量尚可但知识综合应用与调研实操的深度不足，教学资源中传感器实物模型的种类与丰富度也有待提升；针对以上问题，后续教学将制定相应改进措施：

1、针对多传感器融合、人工智能决策等复杂知识点，优化难点讲解形式，增加仿真实验与动态动画演示，设计互动游戏环节强化复杂概念的具象化理解，帮助学生更扎实掌握装调与测试核心原理；

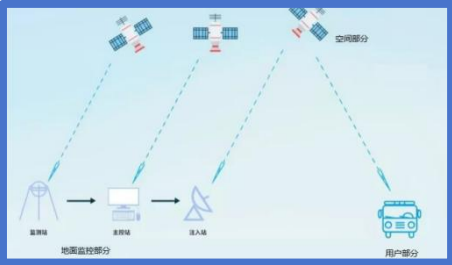
2、完善课堂讨论组织形式，加强过程引导与节奏把控，优化小组分组方式与时间分配，合理设置讨论议题与分工，确保每位学生都能深度参与讨论、充分表达见解；

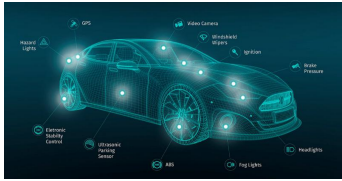
任务3 智能网联汽车传感器认知

一、教学基本信息			
授课任务	项目一 任务 3 智能网联汽车传感器认知		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车传感器展开，系统介绍环境感知类、定位导航类和车身状态监测类传感器的定义、分类、工作原理及典型应用。通过实际案例和技术参数对比，帮助学生建立传感器与自动驾驶功能的关联认知，掌握多传感器融合技术在智能汽车中的核心作用。		
教材分析	教材以智能网联汽车传感器功能分类为主线，结构清晰地覆盖了超声波传感器、毫米波雷达、激光雷达等核心传感器的技术特性。通过图文结合的方式呈现传感器安装位置、工作原理及性能参数，同时融入最新产业动态（如 79GHz 毫米波雷达、固态激光雷达），兼具理论深度与工程实践价值，适合作为职业院校汽车电子技术专业核心课程教材。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：已掌握汽车电子控制系统基本组成，了解传感器的概念及传统汽车传感器（如温度、压力传感器）的应用；具备简单机械操作和电路检测技能，但对智能网联相关的环境感知传感器系统了解较少。			
2. 认知、实践能力：具备基本逻辑推理能力，能理解技术参数含义，但对多传感器数据融合等复杂概念需要具象化教学支持；空间想象能力较强，适合通过三维模型展示传感器安装布局；实践操作多停留在基础设备使用，缺乏复杂系统调试经验。			
3. 学习特点：偏好实践操作与案例分析，对智能汽车新技术兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式；注意力集中时间半小时，需通过任务驱动和互动环节保持学习专注度，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	1. 具备智能汽车传感器系统的工程思维素养 2. 增强汽车智能化发展的技术认知意识 3. 形成多学科融合的创新应用理念	
	知识目标	1. 了解环境感知类传感器的四种类型及核心功能 2. 理解 GNSS 与惯性导航系统的协同工作原理 3. 掌握车身状态监测传感器的分类及典型应用场景	
	能力目标	1. 能按技术参数标准区分毫米波雷达与激光雷达的应用场景 2. 能熟练识别不同安装位置的视觉传感器并分析其功能	

		3. 能独立完成三种环境感知传感器的性能对比分析报告	
教学重点	1. 环境感知类传感器（超声波传感器、毫米波雷达、激光雷达、视觉传感器）的技术特性与应用差异； 2. 2.多传感器融合技术在自动驾驶系统中的协同工作机制		
教学难点	1. 激光雷达点云数据与视觉图像的融合处理原理 2. 惯性导航系统在 GPS 信号丢失场景下的补偿机制		
五、教学策略			
教学方法	1. 案例教学法：结合传感器故障案例及国产传感器技术突破案例，讲解技术特性与产业优势。 2. 对比实验法：通过多组传感器性能对比实验，引导学生理解技术参数与应用适配性。 3. 任务驱动法：设置传感器识别、方案设计等任务，强化实操能力与工程思维。 4. 小组讨论法：围绕传感器安全、北斗优势等议题讨论，深化知识与思政认知。 5. 讲授法：系统讲解三类传感器核心知识，夯实理论基础。		
教学手段	1. 多媒体课件：展示传感器示意图、动画、案例视频等，增强教学直观性。 2. 虚拟仿真软件：模拟传感器拆解、极端环境性能等，突破教学难点。 3. 实物教具：展示各类传感器实物，演示装调流程与精度控制要点。 4. 实验设备：利用示波器、测试平台，让学生实操获取数据、分析关联。 5. 数字资源库：收录传感器技术、案例及产业动态，拓展学生视野。		
六、教学实施			
课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课前	1. 发布预习任务清单（含传感器分类表、技术参数对比模板），新增思政思考问题：“为什么传感器装调精度影响自动驾驶安全？”“国产 79GHz 毫米波雷达突破体现了什么？” 2. 推送科普视频，补充“国产固态激光雷达打破国外垄断”片段 3. 准备标注国产型号的超声波传感器、毫米波雷达实物教具，检查教学设备	1. 完成传感器分类表填写，记录技术名词及国产传感器亮点 2. 观看视频并思考思政问题，通过网络补充信息 3. 提前 10 分钟进入教室，准备学习用具，浏览课件预习内容	1. 激活知识储备，建立“精度-安全”关联认知，为课堂学习奠定基础 2. 渗透科技自立意识，培养自主学习能力 3. 确保教学资源就绪，营造良好学习氛围
课 中			

环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+思政铺垫 (5分钟)	【问题导入】 1. 播放 L2.5 级智能汽车自动驾驶场景视频 (含自动泊车、隧道灯光切换) 2. 提出驱动问题: “视频中自动泊车依赖哪种传感器? 精度误差 0.5cm 会有什么后果?” “某车辆因车身传感器装调失误导致热管理系统故障, 这反映了什么职业要求?” 【思政铺垫】 3. 补充国产传感器产业数据, 强调 “数据精准是安全前提, 规范装调是职业底线”, 明确思政要点与学习目标	【分析问题】 1. 观看视频, 结合预习内容和案例信息尝试回答问题 2. 倾听产业数据, 增强民族自豪感与产业认同感, 思考职业责任内涵 3. 理解思政要点与课程内容关联, 明确学习重点	1. 通过真实场景与故障案例创设认知冲突, 激发探究兴趣 2. 铺垫严谨意识、科技自立与职业责任思政元素, 自然导入新课 3. 建立 “技术-安全-责任” 逻辑认知, 明确学习意义
新知讲解、重点突破: 环境感知类传感器 (30分钟)	【新知讲解】 1. 演示超声波传感器测距实验, 用示波器展示回波信号, 记录探测距离数据  2. 对比 24GHz 与 77GHz 毫米波雷达探测范围, 突出国产 79GHz 雷达技术突破, 插入 “毫米波雷达精度误差 0.5cm 导致自动泊车失败” 案例  3. 播放激光雷达点云数据生成动画, 组织单目/双目视觉传感器识别精度对比实验 4. 提出核心问题: “以倒车场景为例, 超声波传感器的探测距离误差超过多少会影响使用?” “雨天、雾天等环境下, 如何通过装调提升传感器的抗干扰性?”	【新知记录】 【分组实操】 1. 记录传感器响应时间、精度及探测距离数据, 完成数据对比表 2. 结合案例分析精度误差的危害, 参与视觉传感器对比实验  3. 分组讨论问题, 梳理不同环境下传感器抗干扰装调要点, 分享观点 4. 完成传感器-典型应用匹配练习	1. 通过实验操作与数据对比, 构建传感器技术特性直观认知 2. 结合故障案例渗透严谨意识, 通过国产技术进展强化科技自立认知 3. 聚焦性能指标核心问题, 突破 “环境感知类传感器应用差异” 教学重点

难点突破： 定位导航类传感器（25分钟）	【难点突破】 1. 用模拟器演示 GPS 信号丢失场景下的定位偏差，展示 IMU 惯性测量单元内部结构模型  2. 解析北斗系统短报文通信功能及应用案例，强调自主创新优势  3. 提问：“核心导航技术自主可控对产业发展有何意义？”“定位传感器数据偏差可能引发哪些安全风险？”	【分组实操】 1. 模拟操作 GNSS+INS 组合导航系统，观察信号丢失后的补偿效果 2. 填写四大卫星导航系统参数对比表，标注北斗优势 3. 参与小组讨论，强化科技自立意识与安全责任认知 4. 记录核心知识点，回应教师提问	1. 通过模拟仿真突破“惯性导航补偿机制”教学难点 2. 融入北斗系统案例，强化产业自信与科技自立思政目标 3. 深化定位导航类传感器工作原理及安全重要性的理解
理论讲解： 车身状态监测传感器（20分钟）	【理论讲解】 1. 实物拆解压力传感器，展示应变片结构，演示温度传感器在电池管理系统中的应用 2. 详细讲解“传感器装调不当导致电池热管理系统误判”案例，分析故障排查过程  3. 提出关键问题：“环境感知类与车身状态检测类传感器，哪个装调精度要求更高？为什么？”“如果你是维修技师，如何快速区分不同类型的传感器？” 4. 组织实操考核：提供 10 种传感器实物，要求学生 3 分钟内完成分类并说明用途（评分标准：分类准确 7 分+用途描述清晰 3 分）	【理论梳理】 1. 观察传感器拆解过程，记录应变片结构特征及温度传感器工作状态 2. 分析案例中故障原因与解决思路，明确装调精度的重要性 3. 参与小组讨论，辨析两类传感器的精度要求差异，梳理区分方法 4. 完成传感器识别实操考核，记录考核结果与改进方向	1. 结合维修实际场景与故障案例，提升职业岗位核心能力 2. 通过实操考核强化传感器分类与用途识别技能，落实教学目标 3. 渗透“精准装调是岗位责任”的职业素养，强化知识点掌握

性能指标验证实操 (15 分钟)	【指标验证】 1. 搭建传感器测试平台，讲解探测距离、精度的测试方法及数据记录规范  2. 布置实操任务：分组测试超声波传感器、毫米波雷达的探测距离与精度，分析误差原因 3. 巡视指导，纠正操作不规范问题，收集测试数据 4. 明确考核标准：测试数据准确 6 分+误差原因分析合理 4 分	【分组验证】 1. 分组操作实验设备，按规范完成传感器性能测试，记录原始数据 2. 分析测试过程中出现的误差，结合理论知识探讨误差成因 (如环境干扰、装调角度等) 3. 小组内交叉核对数据，完善测试报告 4. 展示测试结果，接受教师点评	1. 强化实操能力，将理论知识与实践操作结合，深化性能指标理解 2. 培养数据记录、分析及问题排查能力，适配职业岗位要求 3. 落实“实践出真知”的教学理念，突破性能指标应用难点
小组汇报 (10 分钟)	【汇报组织】 1. 组织小组围绕“传感器精度、装调质量对自动驾驶安全的影响”“性能测试误差原因及改进措施”汇报  2. 要求结合思政元素 (职业责任、科技自立)，引用国产技术案例与课堂实操案例 3. 教师点评总结，强化知识点与思政核心的关联，肯定实操成果	【小组汇报】 1. 小组整合知识点、实操数据与思政要点，梳理汇报思路 2. 派代表发言，分享测试结果、误差分析及职业责任认知，倾听其他小组补充 3. 记录教师点评，完善认知与实操方法	1. 锻炼综合分析、数据处理与表达能力，促进知识融会贯通 2. 深化知识、实践与思政的深度融合，强化责任意识与实操反思 3. 营造互助学习氛围，提升团队协作能力
课堂总结+思政升华 (5 分钟)	【课堂总结】 1. 用思维导图梳理三类传感器逻辑关系、性能指标及装调要求，标注思政核心要点 (科技自立、职业严谨、安全责任) 【思政升华】 2. 强调“精准是安全底线，自主是产业根基，规范是职业准则”，明确多传感器融合发展方向 3. 布置课后作业：完成教材“单元自测”，撰写“岗位责任与传感器精度”短文，补充传感器性能测试报告	【知识梳理】 1. 跟随教师梳理知识框架，回顾核心知识点、实操要点与思政要点  2. 记录作业要求，明确课后任务	1. 构建系统知识体系，巩固课堂学习与实操成果 2. 强化思政元素记忆与理解，通过作业延伸学习效果 3. 深化职业责任认知，为后续学习奠定基础

课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后拓展	【批改课后作业与测试报告】 针对共性问题（如性能指标理解偏差、装调规范缺失）录制讲解视频发布至学习平台 【布置任务】 结合《名师讲堂》技术逻辑，完成“智能网联汽车某场景传感器应用方案”报告（体现国产技术、装调规范与性能指标要求）  提供传感器检测实训视频资源与更多故障案例，固定时段在线答疑，解答实操与方案设计疑问	- 完成“岗位责任与传感器精度”短文及单元自测 - 观看实训视频，记录传感器检测步骤与精度控制要点 - 结合国产案例完成方案报告，在讨论区提问或解答问题	1.巩固课堂所学，强化知识应用与思政认知 2.提升工程实践与方案设计能力，适配职业岗位要求 3.提供持续学习支持，拓宽行业视野
七、教学评价			
【过程性评价】 深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度 【终结性评价】 单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%） 【评价反馈机制】 每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比）- 项目成果采用“教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评”三维模式。			
八、教学反思			

通过“问题引入-实验验证-案例拓展-思政融入”的教学逻辑，有效激发了学生的学习兴趣，让学生对智能传感器产业发展和岗位价值形成了较清晰的认知，同时借助实物教具与虚拟仿真软件的运用，突破了激光雷达点云数据融合等技术抽象的教学难点，且思政元素与实操场景结合自然，使学生对严谨意识、科技自立的认知较为深刻；但教学过程中也存在一定不足，部分学生对激光雷达点云数据融合原理的理解仍不够深入，且小组讨论环节的时间安排略显紧张，导致部分学生的参与度偏低，同时思政元素中岗位价值引导环节仍有提升空间，可结合更多企业实际岗位案例丰富内容；针对以上问题，后续教学将制定相应改进措施：

- 1、增加激光雷达点云数据融合相关的 MATLAB 仿真演示，直观呈现数据融合过程，帮助学生更透彻、更具象地理解复杂原理；

- 2、优化小组讨论的分组方式，结合学生实操能力合理分组，适当延长讨论时间，明确小组分工，确保每位学生都能拥有发言机会、深度参与讨论；

- 3、结合本次思政融入的教学反思，补充企业岗位实操案例，详细讲解智能传感器装调与测试相关岗位的工作内容、能力要求，增强岗位价值引导的说服力。

4. 更新国产传感器技术突破案例，结合课程实操场景展开讲解，持续强化学生的科技自立意识，落实思政教学目标。

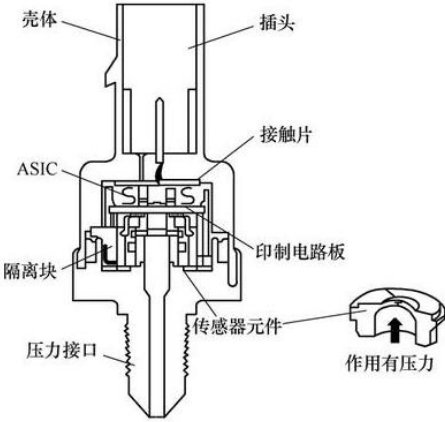
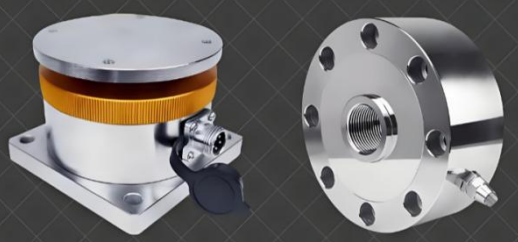
项目二 车辆状态监测类传感器

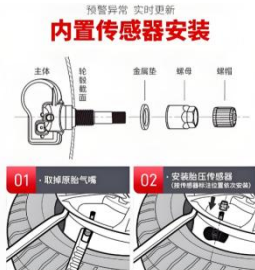
任务 1 汽车力传感器安装与测试

一、教学基本信息			
授课任务	项目二 任务 1 汽车力传感器安装与测试		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车力传感器展开，涵盖其结构与分类、工作原理及安装测试等核心内容。通过湿滑路面制动、高速爆胎等实际场景问题引入，揭示力传感器在车辆动态操控中的关键作用。详细阐述力传感器的基本结构、分类方式，深入讲解应变式、压阻式等常见类型的工作原理，结合国产与进口传感器结构对比案例突出技术优势。最后以轮胎压力传感器为核心，落实 安装规范、扭矩标准（5-8N·m）、品质检测及故障排查 等实操任务，帮助学生全面掌握力传感器的知识与技能，同时 融入规范操作、安全责任等思政理念 。		
教材分析	教材以智能网联汽车力传感器为核心，教材以智能网联汽车力传感器技术为核心，内容编排由浅入深，从理论概念到实操指导逻辑清晰。教材中配有结构示意图，直观形象，有助于学生理解抽象原理，且注重理论与实践结合，符合职业教育技能型人才培养目标。但教材中缺乏国产与进口传感器对比案例、具体车型应用实例及实操考核标准细则，教学中可补充相关行业案例、事故数据及标准化实操要求，强化学生的 规范意识 和 质量意识 ，同时弥补教材在思政元素融入方面的不足。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：学生已掌握汽车构造、电子电路等基础知识，具备简单机械操作和电路检测技能，但对智能网联相关的传感器、通信等技术了解较少。			
2. 认知、实践能力：逻辑思维能力逐步形成，能理解技术原理，但抽象概念转化能力较弱；实践操作多停留在基础设备使用，缺乏复杂系统调试经验。			
3. 学习特点：对前沿科技兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式，对案例分析和实际应用场景关注度高，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	1. 具备严谨的工程素养和标准化作业理念，养成“按规操作”的职业习惯； 2. 增强安全责任意识，明确“装调失误=安全隐患”的核心认知； 3. 培育工匠精神，树立“零误差安装”的精益求精态度；	
	知识目标	1. 了解力传感器的基本结构组成（敏感元件、转换元件等）及分类方式，区分国产与进	

		口传感器的结构优势； 2. 理解应变式、压阻式等常见力传感器的工作原理，明确装调关键风险点； 3. 掌握轮胎压力传感器安装的扭矩标准（5-8N·m）及安装后测试的核心要求；	
	能力目标	1. 能独立完成力传感器的拆解与组装，准确识别核心部件并做好保护； 2. 能按规范完成轮胎压力传感器安装（扭矩控制、位置校准）与品质检测； 3. 能模拟胎压异常场景验证传感器报警功能，分析装调过程中常见问题的原因；4. 能记录完整的装调数据，形成规范的实操报告。	
教学重点	1. 力传感器的结构组成、分类及工作原理； 2. 轮胎压力传感器的安装规范（扭矩 5-8N·m）与测试步骤； 3. 规范操作、安全责任等思政元素在实操中的落地； 4. 国产与进口传感器的结构对比及优势认知。		
教学难点	1. 不同类型力传感器工作原理的抽象概念转化； 2. 实操中扭矩精准控制及故障问题的分析解决； 3. 思政元素与理论、实操教学的自然融合。		
五、教学策略			
教学方法	1. 案例教学法：结合“轮胎压力传感器故障导致高速爆胎”“维修厂扭矩不足致传感器脱落”等案例，及国产与进口传感器结构对比案例，强化知识与思政认知； 2. 对比教学法：对比国产与进口传感器结构差异、中外技术发展差距，突出我国轻量化设计等优势；3. 任务驱动法：设置“扭矩标准为何控制在 5-8N·m”“传感器数据互通的重要性”等思考任务，引导学生理解规范与标准的核心价值； 4. 讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和标准化操作要求。		
教学手段	1. 多媒体课件：展示力传感器结构图示、爆胎事故数据、国产与进口传感器对比图、应用场景视频等； 2. 仿真软件：模拟传感器数据采集、胎压异常报警及装调故障场景，增强直观体验； 3. 小组讨论：围绕案例和思考任务开展互动交流，深化对原理、规范和思政元素的理解； 4. 实物教具：展示激光雷达、毫米波雷达、国产与进口力传感器实物，结合讲解其结构与工作原理。		
六、教学实施			
课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图

课前	【发布预习任务】 阅读教材中力传感器结构与分类部分，观看“胎压传感器安装规范”“爆胎事故案例”短视频，提供国产与进口传感器对比资料； 【布置预习问题】 “力传感器的核心结构部件有哪些？”“装调时为何要控制扭矩？”； 【准备实训设备】 力传感器套件（含国产与进口样本）、扭矩扳手（校准至 5-8N·m）、故障模拟设备、实训车辆等，检查设备运行状态。	【接收预习任务】 1. 自主学习预习资料，观看视频，记录疑问； 2. 查阅补充资料，初步梳理力传感器核心知识点； 【分组准备】 3. 准备学习用具，提前熟悉实操设备的基本操作。	1. 让学生对力传感器知识和安全意识(思政核心点)有初步认知，为课堂学习铺垫； 2. 确保实训设备就绪，保障课堂实操顺利开展； 3. 激发学生对案例和实操的兴趣，提升课堂参与度。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+ 思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放“轮胎压力传感器故障导致高速爆胎”事故视频，展示事故数据统计，提出问题：“事故背后的核心原因是什么？装调环节如何规避此类风险？”；  【思政铺垫】 2. 引出本节课主题，强调“规范操作=安全保障”“工匠精神=质量底线”的思政核心，明确学习目标。	【小组探究】 1. 观看视频，结合事故数据思考问题，发表个人见解；  2. 理解思政核心与课程内容的关联，明确学习重点。	1. 以真实案例激发学生安全责任意识，快速进入学习状态； 2. 提前铺垫思政元素，为后续教学融入埋下伏笔。

理论讲解： 结构与分类 (30 分钟)	【理论讲解】 1. 利用多媒体课件+实物教具，讲解力传感器基本结构（敏感元件、转换元件等）及分类方式；  2. 插入“国产与进口力传感器结构对比”案例，突出国产传感器轻量化设计等优势； 3. 设计提问：“力传感器的核心结构部件是什么？装调时需要重点保护哪些部位？”“不同类型力传感器的结构差异会影响装调流程吗？为什么？”； 4. 引导学生小组讨论，强化对结构知识点的理解。	【分组实操】 1. 观察实物教具，记录结构组成与分类要点，对比国产与进口传感器差异；  2. 参与小组讨论，围绕提问展开思考并发言； 3. 梳理笔记，明确装调核心保护部位。	1. 结合实物和案例，突破抽象概念理解难点；  2. 融入国产技术优势对比，增强学生技术自信； 3. 通过提问引导学生聚焦装调关键，强化规范意识。
理论讲解： 工作原理与 安全风险 (35 分钟)	【理论讲解】 1. 详细讲解应变式、压阻式等力传感器的工作原理，结合图示和动画演示抽象过程；  2. 插入“传感器检测胎压异常但未报警”的故障案例，设计提问：“轮胎压力传感器的工作原理中，哪个环节最容易因装调失误出现问题？”“若报警失效，可能是装调哪一步出错？”； 3. 强调安全责任意识：“力传感器的每一个装调细节都关乎行车安全，容不得半点马虎”。	【分组实操】 1. 结合动画和图示理解工作原理，记录关键风险环节； 2. 分组分析故障案例，围绕提问展开讨论，推导装调失误点； 3. 强化安全责任认知，明确原理学习对实操的指导意义。	1. 借助直观手段降低原理解难度，契合学生认知特点； 2. 以故障案例反向推导装调要求，实现理论与实操关联； 3. 深化安全责任思政元素的融入。

实操演示： 安装与测试 规范（30 分 钟）	【实操演示】 1. 以轮胎压力传感器为例，演示安装与测试完整流程：①扭矩扳手使用（强调 5-8N·m 标准）；②安装位置校准；③数据传输测试；④胎压异常报警验证；  2. 演示“扭矩不达标导致传感器松动”的错误操作后果，强化“按规操作”理念； 3. 强调数据记录要求：“每一步装调数据都要及时记录，培养数据溯源意识”； 4. 明确实操考核标准：安装（扭矩达标 5 分、位置正确 3 分）、测试（数据传输正常 1 分、报警有效 1 分）。	【记录步骤】 1. 仔细观察演示步骤，记录扭矩标准、操作要点和注意事项； 2. 对比正确与错误操作的差异，理解规范操作的重要性； 3. 记录实操考核标准，明确任务目标。	1. 直观展示实操流程，为学生自主实操提供清晰指导； 3. 通过错误操作演示，强化规范意识和质量意识； 3. 明确考核标准，让学生带着目标进行实操。
学生分组实 操+教师巡 导(60 分钟)	【组织任务】 1. 将学生分组，提供实训设备和工具，要求完成：①力传感器拆解与组装（检查结构完整性）；②轮胎压力传感器安装（扭矩控制、位置校准）；③模拟胎压异常场景，验证报警功能；④记录装调全过程数据；  【教师巡导】 2. 教师巡回指导，及时纠正不规范操作，解答学生疑问，重点关注扭矩控制和数据记录情况； 3. 引导学生小组协作，解决实操中遇到的问题，培育团队协作能力。	【分组实操】 1. 小组分工协作，按规范完成拆解、安装、测试全流程；  2. 精准控制扭矩，记录每一步数据，形成实操记录单； 3. 模拟故障场景，验证报警功能，分析并解决实操中出现的问题；	1. 落实实操目标，锻炼学生动手能力和问题解决能力； 2. 强化扭矩标准、数据记录等规范要求，践行工匠精神； 3. 培养团队协作意识，契合职业岗位要求。

课堂总结+思政升华 (10 分钟)	【课堂总结】 1. 梳理本节课核心知识点：结构与分类、工作原理、安装测试规范、考核标准；  【思政升华】 2. 升华思政元素：回顾规范操作、安全责任、工匠精神、数据溯源意识的核心要求，强调“每一个精准装调的传感器，都是行车安全的重要保障”； 3. 解答学生遗留疑问，布置课后作业。	1. 跟随教师梳理知识框架，巩固核心知识点； 2. 深化思政认知，明确职业素养岗位的责任与价值； 3. 记录课后作业，整理实操记录单。	1. 帮助学生构建系统的知识体系，强化学习效果； 2. 实现思政元素的总结升华，落实素质目标； 3. 衔接课后学习，延伸教学效果。
课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后	1. 批改学生课后作业，针对共性问题录制讲解视频，发布到学习平台，在线解答学生疑问； 2. 布置专项任务：结合《名师讲堂》（教材扩展阅读）中“感知、决策、通信”核心技术逻辑，完成“智能网联汽车某场景技术方案”报告，要求体现国产技术应用； 3. 推荐行业报告等拓展资源，引导学生关注力传感器及智能网联汽车技术前沿动态。	1. 完成课后作业，观看讲解视频，梳理知识漏洞，通过学习平台向教师提问，巩固课堂所学知识点； 2. 阅读《名师讲堂》（教材扩展阅读），梳理“感知-决策-通信”核心技术，结合国产力传感器等相关案例，完成技术方案报告； 3. 课余阅读教师推荐的拓展资源，了解行业前沿动态，拓宽视野。	1. 及时反馈学习效果，针对性解决学生学习困难，强化知识记忆与应用； 2. 通过方案报告考核知识应用能力与思政认知，提升学生工程实践能力，深化国产技术自信； 3. 引导学生拓宽行业视野，培养持续学习的职业习惯，契合专业人才培养目标。
七、教学评价			

【过程性评价】

深度课堂参与度 (15%)：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量 (10%)：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩 (15%)：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告 (20%)：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷 (15%)：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计 (25%)：技术可行性 (10%)、指标适配性 (5%)、汇报表现 (10%)

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告 (个人进度与班级平均对比) - 项目成果采用 “教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评” 三维模式。

八、教学反思

本次课程通过案例导入、理论讲解、实操演练相结合的方式，基本实现了知识、能力与素质目标的统一。学生通过国产与进口传感器对比案例增强了**技术自信**，在实操中逐步养成规范操作和数据记录习惯，**安全责任意识**和**工匠精神**得到初步培育。借助实物教具、动画演示和故障案例，有效降低了抽象原理的理解难度，契合学生认知特点。

后续改进措施：

- 1、课前增加扭矩扳手使用的专项训练，提高实操熟练度；
- 2、设计标准化数据记录模板，强化数据**溯源意识**；
- 3、优化小组讨论任务设计，增加思政相关议题的深度互动。

任务 2 汽车光传感器安装与测试

一、教学基本信息			
授课任务	项目二 任务 2 汽车光传感器安装与测试		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车光传感器展开，涵盖其结构与分类、工作原理及安装测试等核心内容。通过隧道光线自适应调节、雨天雨刮器失灵等实际场景问题引入，揭示光传感器在车辆环境感知中的关键作用。详细阐述光传感器的基本结构、分类方式，深入讲解内光电效应、光生伏特效应等常见类型的工作原理，结合国产雨量传感器核心部件国产化率从 30%提升至 90%的产业案例突出技术优势。最后以雨量传感器为核心，落实安装规范、角度校准（偏差≤0.5°）、品质检测及故障排查等实操任务，帮助学生全面掌握光传感器的知识与技能，同时融入 规范操作 、 安全责任 等思政理念。		
教材分析	教材以智能网联汽车光传感器技术为核心，内容编排由浅入深，从理论概念到实操指导逻辑清晰。教材中配有结构示意图，直观形象，有助于学生理解抽象原理，且注重理论与实践结合，符合职业教育技能型人才培养目标。但教材中缺乏国产光传感器产业发展案例、具体车型应用实例及实操考核标准细则，教学中可补充相关行业案例、用户反馈数据及标准化实操要求，强化学生的 规范意识 和 质量意识 ，同时弥补教材在思政元素融入方面的不足。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：学生已掌握汽车构造、电子电路等基础知识，具备简单机械操作和电路检测技能，但对智能网联相关的传感器、通信等技术了解较少。			
2. 认知、实践能力：逻辑思维能力逐步形成，能理解技术原理，但抽象概念转化能力较弱；实践操作多停留在基础设备使用，缺乏复杂系统调试经验。			
3. 学习特点：对前沿科技兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式，对案例分析和实际应用场景关注度高，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	1. 具备严谨的 工程素养 和标准化作业理念，养成“ 毫米级精度 ”的职业习惯； 2. 增强 安全责任意识 ，明确“ 装调偏差=行车隐患 ”的核心认知； 3. 培育 工匠精神 ，树立“ 零误差校准 ”的 精益求精 态度；	
		1. 了解光传感器的基本结构组成（感光元件、密封结构等）及分类方式， 区分国	

	知识目标	产与进口传感器的技术优势； 2. 理解内光电效应、光生伏特效应等常见光传感器的工作原理，明确装调关键风险点； 3. 掌握雨量传感器安装的角度标准（偏差$\leq 0.5^\circ$）及安装后校准测试的核心要求；
	能力目标	1. 能独立完成光传感器的拆解与组装，准确识别核心部件并做好保护； 2. 能按规范完成雨量传感器安装（角度校准、密封性检查）与品质检测； 3. 能模拟不同雨量场景验证传感器与雨刮器联动功能，分析装调过程中常见问题的原因； 4. 能记录完整的装调数据，形成规范的实操报告。
教学重点	1. 光传感器的结构组成、分类及工作原理； 2. 雨量传感器的安装规范（角度偏差$\leq 0.5^\circ$）与测试步骤； 3. 规范操作、安全责任等思政元素在实操中的落地； 4. 国产与进口传感器的技术对比及优势认知。	
教学难点	1. 不同类型光传感器工作原理的抽象概念转化； 2. 实操中角度精准控制及校准数据偏差的分析解决； 3. 思政元素与理论、实操教学的自然融合。	

五、教学策略

教学方法	1. 案例教学法：结合“雨量传感器装调偏移导致雨刮器误启动”“车企因未校准传感器导致批量召回”等案例，及国产光传感器核心部件国产化率提升案例，强化知识与思政认知； 2. 对比教学法：对比国产与进口传感器技术差异、中外产业发展差距，突出我国核心部件自主可控优势； 3. 任务驱动法：设置“角度为何控制在偏差$\leq 0.5^\circ$”“传感器校准数据互通的重要性”等思考任务，引导学生理解规范与标准的核心价值； 4. 讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和标准化操作要求。		
教学手段	1. 多媒体课件：展示力传感器结构图示、爆胎事故数据、国产与进口传感器对比图、应用场景视频等； 2. 仿真软件：模拟传感器数据采集、胎压异常报警及装调故障场景，增强直观体验； 3. 小组讨论：围绕案例和思考任务开展互动交流，深化对原理、规范和思政元素的理解； 4. 实物教具：展示激光雷达、毫米波雷达、国产与进口力传感器实物，结合讲解其结构与工作原理。		

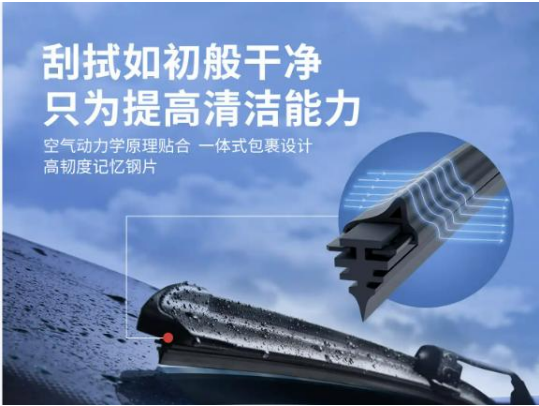
六、教学实施

课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图

课前	【发布预习任务】 阅读教材中光传感器结构与分类部分, 观看“雨量传感器安装规范”“雨天行车安全事故”短视频, 提供国产光传感器产业发展资料; 【布置预习问题】 “光传感器的核心结构部件有哪些?” “装调时为何要控制安装角度?”; 【准备实训设备】 光传感器套件(含国产与进口样本)、角度尺(校准至 0.5°精度)、雨量模拟设备、实训车辆等, 检查设备运行状态。	【接收预习任务】 1. 自主学习预习资料, 观看视频, 记录疑问; 2. 查阅补充资料, 初步梳理力传感器核心知识点; 3. 准备学习用具, 提前熟悉实操设备的基本操作。	1. 让学生对力传感器知识和安全意识(思政核心点)有初步认知, 为课堂学习铺垫; 2. 确保实训设备就绪, 保障课堂实操顺利开展; 3. 激发学生对案例和实操的兴趣, 提升课堂参与度。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+ 思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放“雨天因雨量传感器故障导致雨刮器失灵”事故视频, 展示事故数据统计, 提出问题: “事故背后的核心原因是什么? 装调环节如何规避此类风险?”; 雨刮器间歇性失灵怎样修好  雨刮器间歇性失灵是使用雨刮器中非常常见的问题, 可能是电机损坏或齿轮生锈导致, 如果电机损坏直接更换新的雨刮器即可, 如果是齿轮生锈则可以拆开清理干净后加润滑油便可解决问题。 【思政铺垫】 2. 引出本节课主题, 强调“规范操作=安全保障”“工匠精神=质量底线”的思政核心, 明确学习目标。	【思考问题】 1. 观看视频, 结合事故数据思考问题, 发表个人见解;  2. 理解思政核心与课程内容的关联, 明确学习重点。	1. 以真实案例激发学生安全责任意识, 快速进入学习状态; 2. 提前铺垫思政元素, 为后续教学融入埋下伏笔。

理论讲解： 结构与分类 (30 分钟)	【理论讲解】 1. 利用多媒体课件+实物教具，讲解光传感器基本结构（感光元件、密封结构等）及分类方式；  2. 插入“国产雨量传感器核心部件国产化率从 30% 提升至 90%”的产业案例，突出国产传感器核心部件自主可控优势； 3. 设计提问：“光传感器的感光元件是哪个？装调时需要避免哪些操作损伤该元件？”“光传感器的密封结构有什么作用？装调时如何检查密封性？”； 4. 引导学生小组讨论，强化对结构知识点的理解。	【记录重点】 1. 观察实物教具，记录结构组成与分类要点,对比国产与进口传感器差异； 2. 参与小组讨论，围绕提问展开思考并发言； 3. 梳理笔记，明确装调核心保护部位。	1. 结合实物和案例，突破抽象概念理解难点； 2. 融入国产技术优势对比,增强学生技术自信； 3. 通过提问引导学生聚焦装调关键, 强化规范意识。
理论讲解： 工作原理与安全风险 (35 分钟)	【理论讲解】 1. 详细讲解内光电效应、光生伏特效应等光传感器的工作原理，结合图示和动画演示抽象过程；  2. 插入“雨天因雨量传感器装调偏移，导致雨刮器频繁误启动”的用户反馈案例，设计提问：“雨量传感器是如何通过光线变化判断雨量大小的？”“装调时传感器的安装角度偏差超过多少会影响检测精度？”；  3. 强调安全责任意识：“光传感器的每一个装调细节都关乎行车安全，容不得半点马虎”。	【记录细节】 1. 结合动画和图示理解工作原理,记录关键风险环节；  2. 分组分析故障案例，围绕提问展开讨论，推导装调失误点； 3. 强化安全责任认知,明确原理学习对实操的指导意义。	1. 借助直观手段降低原理理解难度,契合学生认知特点； 2. 以故障案例反向推导装调要求,实现理论与实操关联； 3. 深化安全责任思政元素的融入。

实操演示： 安装与测试 规范 (30 分钟)	【实操演示】 1. 以雨量传感器为例，演示安装与测试完整流程： ①角度尺使用（强调偏差$\leq 0.5^\circ$标准）；②安装位置校准；③密封性检查；④雨量场景模拟测试； 2. 演示“角度不达标导致检测精度下降”的错误操作后果，进行“故意装偏传感器”对比实验，强化“微小偏差影响行车安全”理念； 3. 强调数据记录要求：“每一步装调数据都要及时记录，培养数据溯源意识”； 4. 明确实操考核标准：安装（角度达标 4 分、密封性良好 3 分）、测试（联动及时 3 分）。	【记录步骤】 1. 仔细观察演示步骤，记录扭矩标准、操作要点和注意事项； 2. 对比正确与错误操作的差异，理解规范操作的重要性； 3. 记录实操考核标准，明确任务目标。	1. 直观展示实操流程，为学生自主实操提供清晰指导； 2. 通过错误操作演示，强化规范意识和质量意识； 3. 明确考核标准，让学生带着目标进行实操。
学生分组实操+教师巡导(60 分钟)	【分配任务】 1. 将学生分组，提供实训设备和工具，要求完成： ①光传感器拆解与组装（检查结构完整性）；②雨量传感器安装（角度校准、密封性检查）；③模拟不同雨量场景，验证雨刮器联动功能；④记录装调全过程数据； 【教师训导】 2. 教师巡回指导，及时纠正不规范操作，解答学生疑问，重点关注扭矩控制和数据记录情况； 3. 引导学生小组协作，解决实操中遇到的问题，培养团队协作能力。	【分组实操】 1. 小组分工协作，按规范完成拆解、安装、测试全流程； 2. 精准控制扭矩，记录每一步数据，形成实操记录单； 3. 模拟故障场景，验证报警功能，分析并解决实操中出现的问题；	1. 落实实操目标，锻炼学生动手能力和问题解决问题的能力； 2. 强化扭矩标准、数据记录等规范要求，践行工匠精神； 3. 培养团队协作意识，契合职业岗位要求。

课堂总结+思政升华 (10 分钟)	【课堂总结】 1. 梳理本节课核心知识点：结构与分类、工作原理、安装测试规范、考核标准； 【思政升华】 2. 升华思政元素：回顾规范操作、安全责任、工匠精神、数据溯源意识的核心要求，强调“每一个精准装调的传感器，都是行车安全的重要保障”； 3. 解答学生遗留疑问，布置课后作业。	【知识梳理】 1. 跟随教师梳理知识框架，巩固核心知识点； 2. 深化思政认知，明确职业岗位的责任与价值； 3. 记录课后作业，整理实操记录单。	1. 帮助学生构建系统的知识体系，强化学习效果； 2. 实现思政元素的总结升华，落实素质目标； 3. 衔接课后学习，延伸教学效果。
课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课 后	1. 批改学生课后作业，针对共性问题录制讲解视频，发布到学习平台，在线解答学生疑问； 2. 布置专项任务：结合《名师讲堂》（教材扩展阅读）中“感知、决策、通信”核心技术逻辑，完成“智能网联汽车某场景技术方案”报告，要求体现国产光传感器应用；  3. 推荐行业报告等拓展资源，引导学生关注力传感器及智能网联汽车技术前沿动态。	1. 完成课后作业，观看讲解视频，梳理知识漏洞，通过学习平台向教师提问，巩固课堂所学知识点； 4. 阅读《名师讲堂》（教材扩展阅读），梳理“感知-决策-通信”核心技术，结合国产力传感器等相关案例，完成技术方案报告； 3. 课余阅读教师推荐的拓展资源，了解行业前沿动态，拓宽知识视野。	1. 及时反馈学习效果，针对性解决学生学习困难，强化知识记忆与应用； 2. 通过方案报告考核知识应用能力与思政认知，提升学生工程实践能力，深化国产技术自信； 3. 引导学生拓宽行业视野，培养持续学习的职业习惯，契合专业人才培养目标。

七、教学评价

【过程性评价】

深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%）

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比） - 项目成果采用 “教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评” 三维模式。

八、教学反思

本次课程通过案例导入、理论讲解、实操演练相结合的方式，基本实现了知识、能力与素质目标的统一。学生通过国产与进口传感器对比案例增强了技术自信，在实操中逐步养成规范操作和数据记录习惯，安全责任意识 and 工匠精神得到初步培育。借助实物教具、动画演示和故障案例，有效降低了抽象原理的理解难度，契合学生认知特点。

后续改进措施：

- 1、课前增加角度尺使用的专项训练，提高实操熟练度；
- 2、设计标准化校准数据记录模板，强化数据溯源意识；
- 3、优化小组讨论任务设计，增加思政相关议题的深度互动。

任务3 汽车磁传感器安装与测试

一、教学基本信息			
授课任务	项目二 任务 3 汽车磁传感器安装与测试		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕汽车磁传感器展开，涵盖其结构与分类、工作原理及安装测试等核心内容。通过 ABS 系统因轮速传感器数据错误导致刹车偏差、维修厂装调失误致返工等实际场景问题引入，揭示磁传感器在车辆制动安全中的关键作用。详细阐述磁传感器的基本结构、分类方式，深入讲解霍尔式、磁电阻式等常见类型的工作原理，结合霍尔式轮速传感器与传统磁电式传感器结构对比案例突出技术优势。最后以霍尔式轮速传感器为核心，落实安装规范、间隙标准、品质检测及故障排查等实操任务，帮助学生全面掌握磁传感器的知识与技能，同时融入 严谨态度 、 成本意识 等思政理念。		
教材分析	教材以汽车磁传感器技术为核心，内容编排由浅入深，从理论概念到实操指导逻辑清晰。教材中配有结构示意图，直观形象，有助于学生理解抽象原理，且注重理论与实践结合，符合职业教育技能型人才培养目标。但教材中缺乏霍尔式与传统磁电式传感器对比案例、具体车型应用实例及实操考核标准细则，教学中可补充相关行业案例、事故数据及标准化实操要求，强化学生的 规范意识 和 成本意识 ，同时弥补教材在思政元素融入方面的不足。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：学生已掌握汽车构造、电子电路等基础知识，具备简单机械操作和电路检测技能，但对汽车磁传感器、ABS 系统等技术了解较少。			
2. 认知、实践能力：逻辑思维能力逐步形成，能理解技术原理，但磁场与电信号转换等抽象概念转化能力较弱；实践操作多停留在基础设备使用，缺乏传感器装调与信号检测经验。			
3. 学习特点：对前沿科技兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式，对案例分析和实际应用场景关注度高，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	1. 具备严谨的工程素养和标准化作业理念，养成 “一次做对” 的职业习惯； 2. 增强安全责任意识，明确 “数据不准=刹车失效” 的核心认知； 3. 培育成本意识，树立 “装调零失误” 的精益作业态度；	
	知识目标	1. 了解磁传感器的基本结构组成（霍尔元件、磁钢、信号处理电路等）及分类方式，区分霍尔式与传统磁电式传感器的结构优势；	

		2. 理解霍尔效应、磁电阻效应等工作原理，明确装调关键风险点（如间隙控制、磁钢清洁）； 3. 掌握霍尔式轮速传感器安装的间隙标准及安装后信号测试的核心要求；
	能力目标	1. 能独立完成磁传感器的拆解与组装，准确识别核心部件并做好磁钢清洁保护； 2. 能按规范完成霍尔式轮速传感器安装（间隙控制、固定牢固）与品质检测； 3. 能模拟传感器信号异常场景验证 ABS 系统响应，分析装调过程中常见问题的原因； 4. 能记录完整的装调数据，形成规范的实操报告。
教学重点	1. 磁传感器的结构组成、分类及工作原理； 2. 霍尔式轮速传感器的安装规范（间隙控制）与测试步骤； 3. 严谨态度、成本意识 等思政元素在实操中的落地； 4. 霍尔式与传统磁电式传感器的结构对比及优势认知。	
教学难点	1. 霍尔效应等抽象概念的转理解； 2. 实操中间隙精准控制及信号异常问题的分析解决； 3. 思政元素与理论、实操教学的自然融合。	

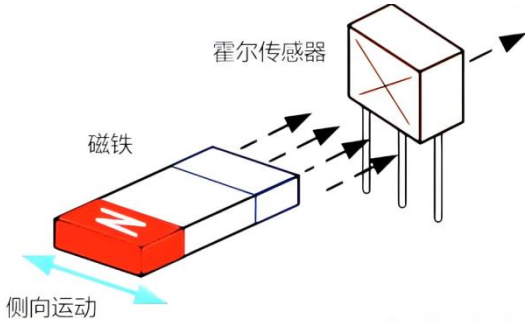
五、教学策略

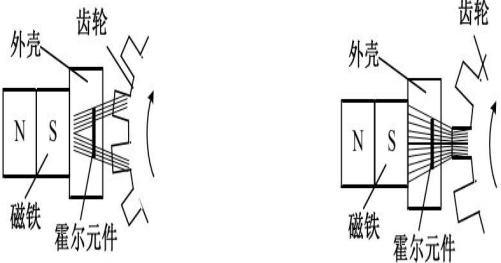
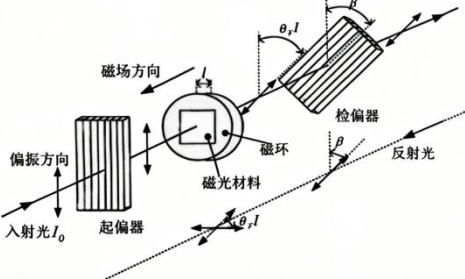
教学方法	1. 案例教学法：结合“霍尔式轮速传感器数据错误导致 ABS 系统失效”“装调失误致返工成本增加”等案例，及霍尔式与传统传感器结构对比案例，强化知识与思政认知； 2. 对比教学法：对比霍尔式与传统磁电式传感器结构差异、性能特点，突出霍尔式传感器的技术优势； 3. 任务驱动法：设置“传感器与齿圈间隙为何影响信号输出”“返工一次的时间/材料成本如何计算”等思考任务，引导学生理解 规范与成本的核心价值 ； 4. 讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和标准化操作要求。		
教学手段	1. 多媒体课件：展示力传感器结构图示、爆胎事故数据、国产与进口传感器对比图、应用场景视频等； 2. 仿真软件：模拟传感器数据采集、胎压异常报警及装调故障场景，增强直观体验； 3. 小组讨论：围绕案例和思考任务开展互动交流，深化对原理、规范和思政元素的理解； 4. 实物教具：展示霍尔式轮速传感器、磁电式传感器、齿圈等实物，结合讲解其结构与工作原理。		

六、教学实施

课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图

课前	【发布预习任务】 阅读教材中磁传感器结构与分类部分,观看“霍尔式轮速传感器安装规范”“ABS 系统失效案例”短视频,提供霍尔式与传统传感器对比资料; 【布置预习问题】 “磁传感器的核心结构部件有哪些?”“装调时为何要控制传感器与齿圈的间隙?”; 【准备实训设备】 磁传感器套件(含霍尔式与传统样本)、间隙规、信号检测仪、实训车辆等,检查设备运行状态。	【接收预习任务】 1. 自主学习预习资料,观看视频,记录疑问; 2. 查阅补充资料,初步梳理力传感器核心知识点; 3. 准备学习用具,提前熟悉实操设备的基本操作。	1. 让学生对力传感器知识和安全意识(思政核心点)有初步认知,为课堂学习铺垫; 2. 确保实训设备就绪,保障课堂实操顺利开展; 3. 激发学生对案例和实操的兴趣,提升课堂参与度。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+ 思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放“霍尔式轮速传感器数据错误导致 ABS 系统失效”事故视频,展示事故数据统计,提出问题:“事故背后的核心原因是什么?装调环节如何规避此类风险?”;  【思政铺垫】 2. 引出本节课主题,强调“数据准确=行车安全”“一次做对=成本控制”的思政核心,明确学习目标。	【思考问题】 1. 观看视频,结合事故数据思考问题,发表个人见解;  2. 理解思政核心与课程内容的关联,明确学习重点。	1. 以真实案例激发学生安全责任意识,快速进入学习状态; 2. 提前铺垫思政元素,为后续教学融入埋下伏笔。

理论讲解： 结构与分类 (30 分钟)	【理论讲解】 1. 利用多媒体课件+实物教具，讲解磁传感器基本结构（霍尔元件、磁钢等）及分类方式； 2. 插入“霍尔式轮速传感器与传统磁电式传感器结构对比”案例，突出国产霍尔式传感器的结构优势； 3. 设计提问：“霍尔式轮速传感器的核心元件是什么？装调时需要注意什么？”“磁传感器的磁钢部分如果吸附铁屑，会影响工作吗？如何处理？”； 4. 引导学生小组讨论，强化对结构知识点的理解。	【记录重点】 1. 观察实物教具，记录结构组成与分类要点，对比国产与进口传感器差异； 2. 参与小组讨论，围绕提问展开思考并发言； 3. 梳理笔记，明确装调核心保护部位。	1. 结合实物和案例，突破抽象概念理解难点； 2. 融入国产技术优势对比，增强学生技术自信； 3. 通过提问引导学生聚焦装调关键，强化规范意识。
理论讲解： 工作原理与安全风险 (35 分钟)	【理论讲解】 1. 详细讲解霍尔效应、磁电阻效应等工作原理，结合图示和动画演示抽象过程；  2. 插入“霍尔式轮速传感器数据错误导致 ABS 系统失效”的安全案例，设计提问：“霍尔式轮速传感器是如何将转速信号转化为电信号的？”“装调时传感器与齿圈的间隙过大或过小，会对信号输出产生什么影响？”； 3. 强调安全责任意识：“磁传感器的每一个装调细节都关乎制动安全，容不得半点马虎”。 	【记录细节】 1. 结合动画和图示理解工作原理，记录关键风险环节； 2. 分组分析故障案例，围绕提问展开讨论，推导装调失误点； 3. 强化安全责任认知，明确原理学习对实操的指导意义。	1. 借助直观手段降低原理理解难度，契合学生认知特点； 3. 以故障案例反向推导装调要求，实现理论与实操关联； 3. 深化安全责任思政元素的融入。

实操演示： 安装与测试 规范（30 分 钟）	【实操演示】 1. 以霍尔式轮速传感器为例，演示安装与测试完整流程：①传感器清洁与检查（清理磁钢铁屑）；②安装间隙测量与调整；③信号输出测试；④ABS 系统响应验证；  2. 演示“传感器与齿圈间隙不当导致信号异常”的错误操作后果，强化“按规操作”理念； 3. 强调数据记录要求：“每一步装调数据都要及时记录，培养数据溯源意识”； 4. 明确实操考核标准：安装（间隙测量准确 4 分、固定牢固 3 分）、测试（信号输出稳定 3 分）。	【记录步骤】 1. 仔细观察演示步骤，记录扭矩标准、操作要点和注意事项；2. 对比正确与错误操作的差异，理解规范操作的重要性； 3. 记录实操考核标准，明确任务目标。	1. 直观展示实操流程，为学生自主实操提供清晰指导； 2. 通过错误操作演示，强化规范意识和质量意识； 3. 明确考核标准，让学生带着目标进行实操。
学生分组实 操+教师巡 导(60 分钟)	【分配任务】 1. 将学生分组，提供实训设备和工具，要求完成：①磁传感器拆解与组装（检查结构完整性）；②霍尔式轮速传感器安装（间隙控制、固定牢固）；③模拟间隙异常场景，验证信号输出；④记录装调全过程数据；  【教师巡导】 2. 教师巡回指导，及时纠正不规范操作，解答学生疑问，重点关注扭矩控制和数据记录情况； 3. 引导学生小组协作，解决实操中遇到的问题，培养团队协作能力。	【分组实操】 1. 小组分工协作，按规范完成拆解、安装、测试全流程； 2. 精准控制扭矩，记录每一步数据，形成实操记录单； 3. 模拟故障场景，验证报警功能，分析并解决实操中出现的问题；	1. 落实实操目标，锻炼学生动手能力和问题解决问题的能力； 2. 强化扭矩标准、数据记录等规范要求，践行工匠精神； 3. 培养团队协作意识，契合职业岗位要求。

课堂总结+思政升华 (10 分钟)	【课堂总结】 1. 梳理本节课核心知识点: 结构与分类、工作原理、安装测试规范、考核标准; 【思政升华】 2. 升华思政元素: 回顾规范操作、安全责任、工匠精神、数据溯源意识的核心要求, 强调 “每一个精准装调的传感器, 都是行车安全的重要保障” ; 3. 解答学生遗留疑问, 布置课后作业。	【知识梳理】 1. 跟随教师梳理知识框架, 巩固核心知识点; 2. 深化思政认知, 明确职业岗位的责任与价值; 3. 记录课后作业, 整理实操记录单。	1. 帮助学生构建系统的知识体系, 强化学习效果; 2. 实现思政元素的总结升华, 落实素质目标; 3. 衔接课后学习, 延伸教学效果。
课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后	1. 批改学生课后作业, 针对共性问题录制讲解视频, 发布到学习平台, 在线解答学生疑问; 2. 布置专项任务: 结合《名师讲堂》(教材扩展阅读) 中传感器检测方法, 完成 “霍尔式轮速传感器故障排查技术方案” 报告, 要求体现规范操作与成本控制; 3. 推荐行业报告等拓展资源, 引导学生关注力传感器及智能网联汽车技术前沿动态。提醒学生利用课余时间阅读教师推荐的拓展资源, 了解行业前沿动态, 拓宽视野	1. 完成课后作业, 观看讲解视频, 梳理知识漏洞, 通过学习平台向教师提问, 巩固课堂所学知识点; 2. 阅读《名师讲堂》(教材扩展阅读), 梳理 “感知-决策-通信” 核心技术, 结合国产力传感器等相关案例, 完成技术方案报告;	1. 及时反馈学习效果, 针对性解决学生学习困难, 强化知识记忆与应用; 2. 通过方案报告考核知识应用能力与思政认知, 提升学生工程实践能力, 深化国产技术自信; 3. 引导学生拓宽行业视野, 培养持续学习的职业习惯, 契合专业人才培养目标。
七、教学评价			

【过程性评价】

深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%）

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比） - 项目成果采用 “教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评” 三维模式。

八、教学反思

本次课程通过案例导入、理论讲解、实操演练相结合的方式，基本实现了知识、能力与素质目标的统一。学生通过霍尔式与传统传感器对比案例增强了技术认知，在实操中逐步养成规范操作和成本控制习惯，**安全责任意识**和**严谨态度**得到初步培育。借助实物教具、动画演示和故障案例，有效降低了抽象原理的理解难度，契合学生认知特点。

后续改进措施：

- 1、课前增加间隙使用的专项训练，提高实操熟练度；
- 2、设计标准化数据记录模板，强化数据**溯源意识**；
- 3、优化小组讨论任务设计，增加成本分析相关议题的深度互动。

任务 4 温度传感器安装与测试

一、教学基本信息			
授课任务	项目二 任务 4 温度传感器安装与测试		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕新能源汽车温度传感器展开，涵盖其结构与分类、工作原理及安装测试等核心内容。通过发动机过热、冷却液泄漏等实际场景问题引入，揭示温度传感器在车辆安全运行中的关键作用。详细阐述温度传感器的基本结构、分类方式（接触式/非接触式、热电阻/热电偶），深入讲解热电偶塞贝克效应、热电阻阻值变化等常见类型的工作原理，结合国产与进口传感器高温稳定性对比案例突出技术优势。最后以冷却液温度传感器为核心，落实安装规范（密封标准、接线顺序）、泄漏测试及信号检测等实操任务，帮助学生全面掌握温度传感器的知识与技能，同时融入 规范操作 、 安全全责任 等思政理念。		
教材分析	教材以新能源汽车温度传感器技术为核心，内容编排由浅入深，从理论概念到实操指导逻辑清晰。教材中配有结构示意图，直观形象，有助于学生理解抽象原理，且注重理论与实践结合，符合职业教育技能型人才培养目标。但教材中缺乏国产与进口传感器高温稳定性对比案例、具体车型应用实例及实操考核标准细则，教学中可补充相关行业案例、事故数据及标准化实操要求，强化学生的 规范意识 和 质量意识 ，同时弥补教材在思政元素融入方面的不足。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：学生已掌握汽车构造、电子电路等基础知识，具备简单机械操作和电路检测技能，但对智能网联相关的传感器、通信等技术了解较少。			
2. 认知、实践能力：逻辑思维能力逐步形成，能理解技术原理，但抽象概念转化能力较弱；实践操作多停留在基础设备使用，缺乏复杂系统调试经验。			
3. 学习特点：对前沿科技兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式，对案例分析和实际应用场景关注度高，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	1. 具备 严谨的工程素养 和 标准化作业理念 ，养成“ 流程化作业 ”的职业习惯； 2. 增强 安全责任意识 ，明确“ 密封不良=冷却液泄漏 ”的核心认知； 3. 培育 工匠精神 ，树立“ 安装零缺陷 ”的 精益求精 态度；	
	知识目标	1. 了解温度传感器的基本结构组成（感温元件、转换元件等）及分类方式，区分国产与进口传感器的高温稳定性优势；	

		2. 理解热电偶塞贝克效应、热电阻阻值变化等常见温度传感器的工作原理，明确装调关键风险点； 3. 掌握冷却液温度传感器安装的密封标准、接线顺序及安装后泄漏测试的核心要求；
	能力目标	1. 能独立完成温度传感器的拆解与组装，准确识别感温元件并做好高温防护； 2. 能按规范完成冷却液温度传感器安装（密封垫安装、接线顺序）与泄漏测试； 3. 能模拟不同温度环境验证传感器信号输出功能，分析装调过程中常见问题的原因； 4. 能记录完整的装调数据，形成规范的实操报告。
教学重点	1. 温度传感器的结构组成、分类及工作原理； 2. 冷却液温度传感器的安装规范（密封标准、接线顺序）与测试步骤； 3. 规范操作 、 安全责任 等思政元素在实操中的落地； 4. 国产与进口传感器的高温稳定性对比及优势认知。	
教学难点	1. 不同类型温度传感器工作原理的抽象概念转化； 2. 实操中密封垫安装及信号偏差问题的分析解决； 3. 思政元素与理论、实操教学的自然融合。	

五、教学策略

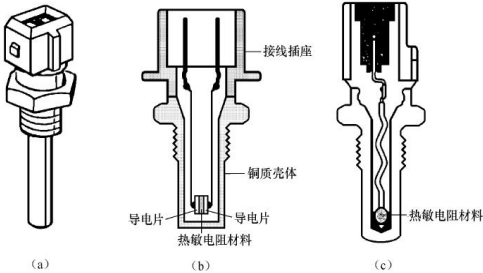
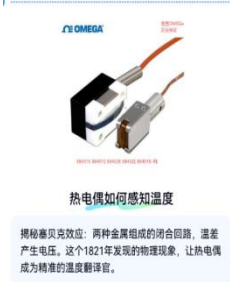
教学方法	1. 案例教学法：结合“冷却液温度传感器密封不良导致泄漏”“传感器信号偏差导致发动机过热”等案例，及国产与进口传感器高温稳定性对比案例，强化知识与思政认知； 2. 对比教学法：对比国产与进口传感器高温环境性能差异、中外技术发展差距，突出我国稳定性设计等优势； 3. 任务驱动法：设置“密封垫安装为何要检查完整性”“传感器插入深度对测量精度的影响”等思考任务，引导学生理解规范与标准的核心价值； 4. 讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和标准化操作要求。		
教学手段	1. 多媒体课件：展示温度传感器结构图示、泄漏事故数据、国产与进口传感器对比图、应用场景视频等； 2. 仿真软件：模拟传感器温度变化信号采集、不同温度环境输出及装调故障场景，增强直观体验； 3. 小组讨论：围绕案例和思考任务开展互动交流，深化对原理、规范和思政元素的理解； 4. 实物教具：展示热电偶、热电阻、国产与进口温度传感器实物，结合讲解其结构与工作原理。		

六、教学实施

课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图

课前	【发布预习任务】 阅读教材中温度传感器结构与分类部分，观看“冷却液温度传感器安装规范”“泄漏事故案例”短视频，提供国产与进口传感器对比资料； 【布置预习问题】 “温度传感器的核心感温元件有哪些？”“装调时为何要检查密封垫？”； 【准备实训设备】 温度传感器套件（含国产与进口样本）、加热箱、泄漏测试设备、实训车辆等，检查设备运行状态。	【接收预习任务】 1. 自主学习预习资料，观看视频，记录疑问； 2. 查阅补充资料，初步梳理力传感器核心知识点； 3. 准备学习用具，提前熟悉实操设备的基本操作。	1. 让学生对力传感器知识和安全意识(思政核心点)有初步认知，为课堂学习铺垫； 2. 确保实训设备就绪，保障课堂实操顺利开展； 3. 激发学生对案例和实操的兴趣，提升课堂参与度。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+ 思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放“冷却液温度传感器密封不良导致泄漏”事故视频，展示事故数据统计，提出问题：“事故背后的核心原因是什么？装调环节如何规避此类风险？”；  【思政铺垫】 2. 引出本节课主题，强调“规范操作=安全保障”“工匠精神=质量底线”的思政核心，明确学习目标。 	【思考问题】 1. 观看视频，结合事故数据思考问题，发表个人见解； 2. 理解思政核心与课程内容的关联，明确学习重点。	1. 以真实案例激发学生安全责任意识，快速进入学习状态； 2. 提前铺垫思政元素，为后续教学融入埋下伏笔。

理论讲解： 结构与分类 (30 分钟)	【理论讲解】 1. 利用多媒体课件+实物教具，讲解温度传感器基本结构（感温元件、转换元件等）及分类方式； 2. 插入“国产与进口温度传感器高温稳定性对比”案例，突出国产传感器耐温性能等优势； 3. 设计提问：“温度传感器的核心结构部件是什么？装调时需要重点保护哪些部位？”“不同类型温度传感器的结构差异会影响装调流程吗？为什么？”； 4. 引导学生小组讨论，强化对结构知识点的理解。	【记录重点】 1. 观察实物教具，记录结构组成与分类要点，对比国产与进口传感器差异； 2. 参与小组讨论，围绕提问展开思考并发言； 3. 梳理笔记，明确装调核心保护部位。	1. 结合实物和案例，突破抽象概念理解难点； 2. 融入国产技术优势对比，增强学生技术自信； 3. 通过提问引导学生聚焦装调关键，强化规范意识。
理论讲解： 工作原理与安全风险 (35 分钟)	【理论讲解】 1. 详细讲解热电偶塞贝克效应、热电阻阻值变化等温度传感器的工作原理，结合图示和动画演示抽象过程；  2. 插入“传感器信号偏差导致发动机过热”的故障案例，设计提问：“冷却液温度传感器的工作原理中，哪个环节最容易因装调失误出现问题？”“若信号输出异常，可能是装调哪一步出错？”；  3. 强调安全责任意识：“温度传感器的每一个装调细节都关乎发动机安全，容不得半点马虎”。	【记录细节】 1. 结合动画和图示理解工作原理，记录关键风险环节； 2. 分组分析故障案例，围绕提问展开讨论，推导装调失误点； 热电偶测温原理  两种金属丝温差就会发电！揭秘热电偶0.1秒快速响应的秘密，利用塞贝克效应将温度转化为电压信号，轻松测量-200℃到1800℃超宽范围 3. 强化安全责任意识，明确原理学习对实操的指导意义。	1. 借助直观手段降低原理理解难度，契合学生认知特点； 2. 以故障案例反向推导装调要求，实现理论与实操关联； 3. 深化安全责任思政元素的融入。

实操演示： 安装与测试 规范 (30 分 钟)	【实操演示】 1. 以冷却液温度传感器为例，演示安装与测试完整流程：①密封垫安装（强调完整性检查）；②接线顺序确认；③泄漏测试；④温度信号输出验证；   2. 演示“密封垫安装不当导致泄漏”的错误操作后果，强化“按规操作”理念；  3. 强调数据记录要求：“每一步装调数据都要及时记录，培养数据溯源意识”； 4. 明确实操考核标准：安装（扭矩达标 5 分、位置正确 3 分）、测试（数据传输正常 1 分、报警有效 1 分）。	【记录步骤】 1. 仔细观察演示步骤，记录扭矩标准、操作要点和注意事项； 工业热电偶的秘密  2. 对比正确与错误操作的差异，理解规范操作的重要性； 3. 记录实操考核标准，明确任务目标。	1. 直观展示实操流程，为学生自主实操提供清晰指导； 2. 通过错误操作演示，强化规范意识和质量意识；  3. 明确考核标准，让学生带着目标进行实操。
学生分组实操+教师巡导(60 分钟)	【分配任务】 1. 将学生分组，提供实训设备和工具，要求完成： ①温度传感器拆解与组装（检查感温元件完整性）； ②冷却液温度传感器安装（密封垫安装、接线顺序）； ③模拟不同温度环境，验证信号输出功能；④记录装调全过程数据； 【教师巡导】 2. 教师巡回指导，及时纠正不规范操作，解答学生疑问，重点关注扭矩控制和数据记录情况； 3. 引导学生小组协作，解决实操中遇到的问题，培养团队协作能力。	【分组实操】 1. 小组分工协作，按规范完成拆解、安装、测试全流程； 2. 精准控制扭矩，记录每一步数据，形成实操记录单； 3. 模拟故障场景，验证报警功能，分析并解决实操中出现的问题；	1. 落实实操目标，锻炼学生动手能力和问题解决问题的能力； 2. 强化扭矩标准、数据记录等规范要求，践行工匠精神； 3. 培养团队协作意识，契合职业岗位要求。

课堂总结+ 思政升华 (10 分钟)	【课堂总结】 1. 梳理本节课核心知识点：结构与分类、工作原理、安装测试规范、考核标准； 【思政升华】 2. 升华思政元素：回顾规范操作、安全责任、工匠精神、数据溯源意识的核心要求，强调“每一个精准装调的传感器，都是行车安全的重要保障”； 3. 解答学生遗留疑问，布置课后作业。	【知识梳理】 1. 跟随教师梳理知识框架，巩固核心知识点； 2. 深化思政认知，明确职业岗位的责任与价值； 3. 记录课后作业，整理实操记录单。	1. 帮助学生构建系统的知识体系，强化学习效果； 2. 实现思政元素的总结升华，落实素质目标； 3. 衔接课后学习，延伸教学效果。
课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后	1. 批改学生课后作业，针对共性问题录制讲解视频，发布到学习平台，在线解答学生疑问； 2. 布置专项任务：结合《名师讲堂》（教材扩展阅读）中“感知、决策、通信”核心技术逻辑，完成“新能源汽车某场景技术方案”报告，要求体现国产温度传感器应用； 3. 推荐行业报告等拓展资源，引导学生关注温度传感器及新能源汽车技术前沿动态。	1. 完成课后作业，观看讲解视频，梳理知识漏洞，通过学习平台向教师提问，巩固课堂所学知识点； 2. 阅读《名师讲堂》（教材扩展阅读），梳理“感知-决策-通信”核心技术，结合国产温度传感器等相关案例，完成技术方案报告； 3. 课余阅读教师推荐的拓展资源，了解行业前沿动态，拓宽视野。	1. 及时反馈学习效果，针对性解决学生学习困难，强化知识记忆与应用； 2. 通过方案报告考核知识应用能力与思政认知，提升学生工程实践能力，深化国产技术自信； 3. 引导学生拓宽行业视野，培养持续学习的职业习惯，契合专业人才培养目标。
七、教学评价			

【过程性评价】

深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%）

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比） - 项目成果采用 “教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评” 三维模式。

八、教学反思

本次课程通过案例导入、理论讲解、实操演练相结合的方式，基本实现了知识、能力与素质目标的统一。学生通过国产与进口传感器对比案例增强了**技术自信**，在实操中逐步养成规范操作和数据记录习惯，**安全责任意识**和**工匠精神**得到初步培育。借助实物教具、动画演示和故障案例，有效降低了抽象原理的理解难度，契合学生认知特点。

后续改进措施：

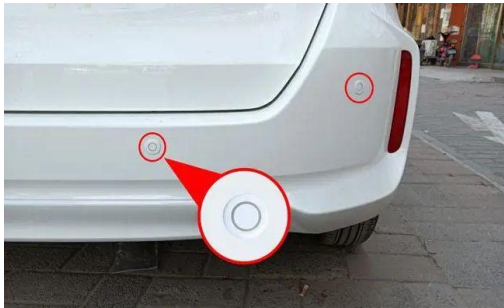
- 1、课前增加密封垫安装的专项训练，提高实操熟练度；
- 2、设计标准化数据记录模板，强化数据**溯源意识**；
- 3、优化小组讨论任务设计，增加思政相关议题的深度互动。

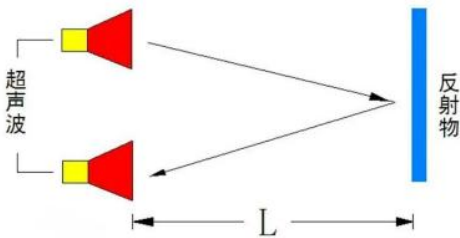
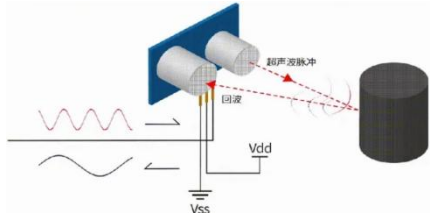
项目三 环境感知类传感器

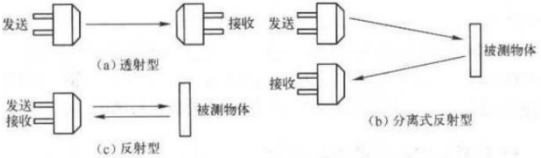
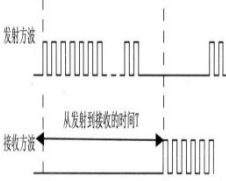
任务 1 超声波传感器安装与测试

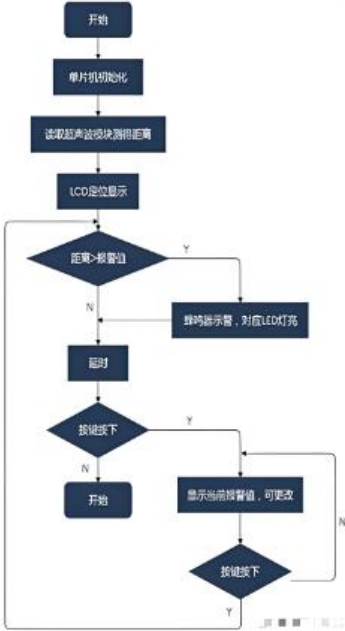
一、教学基本信息			
授课任务	项目三 任务 1 超声波传感器安装与测试		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车超声波传感器展开，涵盖其结构与组成、工作原理及安装测试等核心内容。通过倒车碰撞障碍物、低速跟车追尾等实际场景问题引入，揭示超声波传感器在车辆近距离环境感知中的关键作用。详细阐述超声波传感器的基本结构（超声波传感器、控制器、显示部分）、分类方式，深入讲解测距原理及倒车辅助、盲点监测等常见应用的工作逻辑，结合国产与进口传感器成本对比案例突出技术优势。最后以超声波传感器安装与调试为核心，落实安装规范、角度标准（偏差≤1°）、品质检测及功能测试等实操任务，帮助学生全面掌握超声波传感器的知识与技能，同时融入精准意识、民生关怀等思政理念。		
教材分析	教材以智能网联汽车超声波传感器技术为核心，内容编排由浅入深，从理论概念到实操指导逻辑清晰。教材中配有结构示意图和应用场景图，直观形象，有助于学生理解抽象原理，且注重理论与实践结合，符合职业教育技能型人才培养目标。但教材中缺乏国产与进口传感器成本对比案例、新兴应用场景（如涉水深度探测）及实操考核标准细则，教学中可补充相关行业案例、事故数据及标准化实操要求，强化学生的精准意识和质量意识，同时弥补教材在思政元素融入方面的不足。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：学生已掌握汽车构造、电子电路等基础知识，具备简单机械操作和电路检测技能，但对智能网联相关的传感器、感知等技术了解较少。			
2. 认知、实践能力：逻辑思维能力逐步形成，能理解技术原理，但抽象概念转化能力较弱；实践操作多停留在基础设备使用，缺乏复杂系统调试经验，对精度控制（如±1cm 探测误差）要求理解不足。			
3. 学习特点：对前沿科技兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式，对案例分析和实际应用场景（如新手司机安全辅助）关注度高，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	1. 具备严谨的工程素养和精准化作业理念，养成“毫米级误差控制”的职业习惯； 2. 增强民生关怀意识，明确“科技向善”理念，理解超声波传感器对新手司机、老年人驾驶安全的辅助价值；	

		3. 培育工匠精神，树立“±1cm 精度”的精益求精态度；
	知识目标	1. 了解超声波传感器的基本结构组成（超声波传感器、控制器、显示部分等）及分类方式，区分国产与进口传感器的成本优势； 2. 理解超声波传感器测距原理及倒车辅助、盲点监测等应用的工作逻辑，明确装调关键风险点（如角度偏移导致探测盲区）； 3. 掌握超声波传感器安装的角度标准（偏差≤1°）及安装后测试的核心要求（探测距离误差≤1cm、无盲区）；
	能力目标	1. 能独立完成超声波传感器的拆解与组装，准确识别核心部件（压电陶瓷元件、共振板等）并做好保护； 2. 能按规范完成超声波传感器安装（角度校准、扭矩控制）与品质检测（外壳检查、划痕修复）； 3. 能模拟不同安装角度场景验证传感器探测距离变化，分析装调过程中常见问题（如盲区、误差超标）的原因； 4. 能记录完整的装调数据，形成规范的实操报告。
教学重点	1. 超声波传感器的结构组成、分类及工作原理； 2. 超声波传感器的安装规范（角度偏差≤1°）与测试步骤（探测距离误差≤1cm）； 3. 精准意识、民生关怀等思政元素在实操中的落地； 4. 国产与进口传感器的成本对比及优势认知。	
教学难点	1. 超声波传感器测距原理中时间差与距离换算关系的抽象概念转化； 2. 实操中角度精准控制（≤1°偏差）及探测盲区问题的分析解决； 3. 思政元素与理论、实操教学的自然融合（如通过民生场景体现科技向善）。	
五、教学策略		
教学方法	1. 案例教学法：结合“超声波传感器探测距离误差导致倒车碰撞”“安装角度偏差引发批量投诉”等案例，及国产与进口传感器成本对比案例，强化知识与思政认知； 2. 实验探究法：设计“不同安装角度对探测距离的影响”实验，引导学生通过数据对比理解规范操作的重要性； 3. 任务驱动法：设置“如何通过精准装调让超声波传感器更好地保护行人安全？”“探测距离误差为何要控制在±1cm 内？”等思考任务，引导学生理解规范与标准的核心价值； 4. 讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和标准化操作要求。	
教学手段	1. 多媒体课件：展示超声波传感器结构图示、倒车事故数据、国产与进口传感器对比图、应用场景视频（如开门预警、涉水探测）等； 2. 仿真软件：模拟传感器角度偏移、距离误差等故障场景，增强直观体验； 3. 小组讨论：围绕案例和思考任务开展互动交流，深化对原理、规范和思政元素的理解； 4. 实物教具：展示不同类型超声波传感器、控制器实物，结合讲解其结构与工作原理。	
六、教学实施		

课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课前	【发布预习任务】 阅读教材中超声波传感器结构与分类部分，观看“超声波传感器安装规范”“倒车碰撞事故案例”短视频，提供国产与进口传感器成本对比资料； 【布置预习问题】 “超声波传感器的核心结构部件有哪些？”“装调时为何要控制安装角度？”； 【准备实训设备】 超声波传感器套件（含国产与进口样本）、扭力扳手、角度测量仪、故障模拟设备、实训车辆等，检查设备运行状态。	【接收预习任务】 1. 自主学习预习资料，观看视频，记录疑问； 2. 查阅补充资料，初步梳理力传感器核心知识点； 3. 准备学习用具，提前熟悉实操设备的基本操作。	1. 让学生对超声波传感器知识和精准意识（思政核心点）有初步认知，为课堂学习铺垫； 2. 确保实训设备就绪，保障课堂实操顺利开展； 3. 激发学生对案例和实操的兴趣，提升课堂参与度。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+ 思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放“超声波传感器探测距离误差导致倒车碰撞障碍物”事故视频，展示事故数据统计，提出问题：“事故背后的核心原因是什么？装调环节如何通过精准控制规避此类风险？”；  【思政铺垫】 2. 引出本节课主题，强调“毫米级精度=安全保障”“科技向善=民生关怀”的思政核心，明确学习目标。	【思考问题】 1. 观看视频，结合事故数据思考问题，发表个人见解； 2. 理解思政核心与课程内容的关联，明确学习重点。	1. 以真实案例激发学生安全责任意识，快速进入学习状态； 2. 提前铺垫思政元素，为后续教学融入埋下伏笔。

理论讲解： 结构与分类 (30 分钟)	【理论讲解】 1. 利用多媒体课件+实物教具，讲解超声波传感器基本结构（超声波传感器、控制器、显示部分）及分类方式； 2. 插入“国产与进口超声波传感器成本对比”案例，突出国产传感器核心部件国产化后的价格优势； 3. 设计提问：“超声波传感器的发射与接收元件是什么？装调时需要重点保护哪些部位？”“雷达的外壳材质为什么多采用塑料？装调时如何避免外壳破损？”； 4. 引导学生小组讨论，强化对结构知识点的理解。	【记录重点】 1. 观察实物教具，记录结构组成与分类要点，对比国产与进口传感器差异； 2. 参与小组讨论，围绕提问展开思考并发言； 3. 梳理笔记，明确装调核心保护部位。	1. 结合实物和案例，突破抽象概念理解难点； 2. 融入国产技术成本优势对比，增强学生技术自信； 3. 通过提问引导学生聚焦装调关键，强化规范意识。
理论讲解： 工作原理与安全风险 (35 分钟)	【理论讲解】 1. 详细讲解超声波传感器的测距原理 ($s=340t/2$)，结合图示和动画演示抽象过程； 超声波测距原理  2. 插入“超声波传感器探测距离误差导致倒车碰撞障碍物”的故障案例，设计提问：“超声波传感器的工作原理中，哪个环节最容易因装调失误出现问题？”“若探测出现盲区，可能是装调哪一步出错？”；  3. 强调民生关怀意识：“超声波传感器的每一个装调细节都关乎行车安全，特别是对新手司机和老年驾驶者的保护作用”。	【记录细节】 1. 结合动画和图示理解工作原理，记录关键风险环节（如角度偏移）；  2. 分组分析故障案例，围绕提问展开讨论，推导装调失误点； 3. 强化安全责任认知，明确原理学习对实操的指导意义。	1. 借助直观手段降低原理理解难度，契合学生认知特点； 2. 以故障案例反向推导装调要求，实现理论与实操关联； 3. 深化安全责任思政元素的融入。

实操演示： 安装与测试 规范（30 分 钟）	【实操演示】 1. 以超声波传感器为例，演示安装与测试完整流程： ①安装角度校准（偏差$\leq 1^\circ$）；②扭矩扳手使用；③探测距离测试（误差$\leq 1\text{cm}$）；④盲区验证； 2. 演示“角度不达标导致探测盲区”的错误操作后果，强化“精准装调”理念； 3. 强调数据记录要求：“每一步装调数据都要及时记录，培养数据溯源意识”； 4. 明确实操考核标准：安装（角度偏差$\leq 1^\circ$ 5分、固定牢固 3分）、测试（探测距离误差$\leq 1\text{cm}$ 1分、无盲区 1分）。	【记录步骤】 1. 仔细观察演示步骤，记录扭矩标准、操作要点和注意事项； 2. 对比正确与错误操作的差异，理解规范操作的重要性； 3. 记录实操考核标准，明确任务目标。	1. 直观展示实操流程，为学生自主实操提供清晰指导； 2. 通过错误操作演示，强化规范意识和质量意识； 3. 明确考核标准，让学生带着目标进行实操。
学生分组实操+教师巡导(60 分钟)	【分配任务】 1. 将学生分组，提供实训设备和工具，要求完成： ①超声波传感器拆解与组装（检查结构完整性）； ②超声波传感器安装（角度校准、扭矩控制）；③模拟不同安装角度场景，验证探测距离变化；④记录装调全过程数据；  【教师巡导】 2. 教师巡回指导，及时纠正不规范操作，解答学生疑问，重点关注扭矩控制和数据记录情况； 3. 引导学生小组协作，解决实操中遇到的问题，培养团队协作能力。 	【分组实操】 1. 小组分工协作，按规范完成拆解、安装、测试全流程；  【记录数据】 2. 精准控制安装角度，记录每一步数据，形成实操记录单；  3. 模拟故障场景（如角度偏移），验证探测盲区，分析并解决实操中出现的问题；	1. 落实实操目标，锻炼学生动手能力和问题解决问题的能力； 2. 强化扭矩标准、数据记录等规范要求，践行工匠精神； 3. 培养团队协作意识，契合职业岗位需求。

课堂总结+思政升华 (10 分钟)	【课堂总结】 1. 梳理本节课核心知识点：结构与分类、工作原理、安装测试规范、考核标准； 【思政升华】 2. 升华思政元素：回顾精准意识、民生关怀、工匠精神的核心要求，强调“每一个精准装调的传感器，都是对生命安全的守护”； 3. 解答学生遗留疑问，布置课后作业。	【知识梳理】 1. 跟随教师梳理知识框架，巩固核心知识点； 2. 深化思政认知，明确职业岗位的责任与价值； 3. 记录课后作业，整理实操记录单。	1. 帮助学生构建系统的知识体系，强化学习效果； 2. 实现思政元素的总结升华，落实素质目标； 3. 衔接课后学习，延伸教学效果。
课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后	1. 批改学生课后作业，针对共性问题录制讲解视频，发布到学习平台，在线解答学生疑问； 2. 布置专项任务：结合《名师讲堂》（教材扩展阅读）中“超声波传感器新兴应用”（低速跟车、涉水探测、开门预警），完成“智能网联汽车某场景（如新手司机安全辅助）技术方案”报告，要求体现国产技术应用；  3. 推荐行业报告等拓展资源，引导学生关注超声波传感器及智能网联汽车感知技术前沿动态。	1. 完成课后作业，观看讲解视频，梳理知识漏洞，通过学习平台向教师提问，巩固课堂所学知识点； 2. 阅读《名师讲堂》（教材扩展阅读），梳理超声波传感器新兴应用，结合国产超声波传感器等相关案例，完成技术方案报告； 3. 课余阅读教师推荐的拓展资源，了解行业前沿动态，拓宽视野。	1. 及时反馈学习效果，针对性解决学生学习困难，强化知识记忆与应用； 2. 通过方案报告考核知识应用能力与思政认知，提升学生工程实践能力，深化国产技术自信和民生关怀意识； 3. 引导学生拓宽行业视野，培养持续学习的职业习惯，契合专业人才培养目标。

七、教学评价

【过程性评价】

深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%）

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比） - 项目成果采用 “教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评” 三维模式。

八、教学反思

本次课程通过案例导入、理论讲解、实操演练相结合的方式，基本实现了知识、能力与素质目标的统一。学生通过国产与进口传感器成本对比案例增强了技术自信，在实操中逐步养成精准操作和数据记录习惯，精准意识和民生关怀意识得到初步培育。借助实物教具、动画演示和故障案例，有效降低了抽象原理的理解难度，契合学生认知特点。

后续改进措施：

- 1、课前增加角度测量工具使用的专项训练，提高实操精度控制熟练度；
- 2、设计标准化数据记录模板（含角度、距离误差等关键参数），强化数据溯源意识；
- 3、优化小组讨论任务设计，增加“科技向善”相关议题（如如何通过装调提升特殊群体驾驶安全）的深度互动。

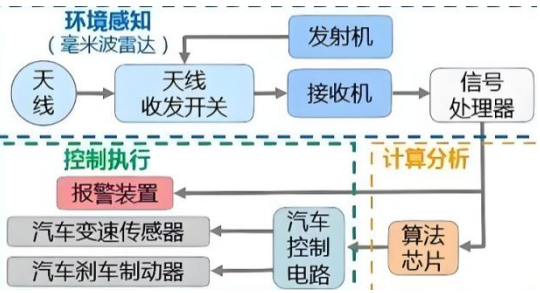
任务 2 毫米波雷达安装与测试

一、教学基本信息			
授课任务	项目三 任务 2 毫米波雷达安装与测试		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车毫米波雷达展开，涵盖其结构与组成、工作原理及安装测试等核心内容。通过雾天自适应巡航失效、毫米波雷达安装位置不当导致功能异常等实际场景问题引入，揭示毫米波雷达在车辆环境感知中的关键作用。详细阐述毫米波雷达的基本结构、分类方式，深入讲解不同频段（24GHz/77GHz/79GHz）和探测距离（近/中/远）雷达的工作原理及应用场景，结合国产与进口雷达抗干扰性能对比案例突出技术优势。最后以毫米波雷达为核心，落实安装规范、位置校准、屏蔽效果检查及抗干扰性能测试等实操任务，帮助学生全面掌握毫米波雷达的知识与技能，同时融入抗干扰意识、质量意识等思政理念。		
教材分析	教材以智能网联汽车毫米波雷达技术为核心，内容编排由浅入深，从理论概念到实操指导逻辑清晰。教材中配有结构示意图和应用场景图，直观形象，有助于学生理解抽象原理，且注重理论与实践结合，符合职业教育技能型人才培养目标。但教材中缺乏国产与进口雷达抗干扰性能对比案例、具体车型安装实例及实操考核标准细则，教学中可补充相关行业案例、故障数据及标准化实操要求，强化学生的抗干扰意识和质量意识，同时弥补教材在思政元素融入方面的不足。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：学生已掌握汽车构造、电子电路等基础知识，具备简单机械操作和电路检测技能，但对智能网联相关的传感器、环境感知等技术了解较少。			
2. 认知、实践能力：逻辑思维能力逐步形成，能理解技术原理，但电磁波传播、相位差计算等抽象概念转化能力较弱；实操操作多停留在基础设备使用，缺乏复杂环境下的传感器性能测试经验。			
3. 学习特点：对前沿科技兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式，对案例分析和实际应用场景关注度高，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	1. 具备严谨的工程素养和标准化作业理念，养成“精准安装”的职业习惯； 2. 增强抗干扰意识，明确“复杂环境下精准感知=行车安全”的核心认知； 3. 培育质量意识，树立“选优用优”的精益求精态度；	

	知识目标	1. 了解毫米波雷达的基本结构组成（天线、射频组件、信号处理模块等）及分类方式，区分国产与进口雷达的抗干扰性能优势； 2. 理解不同频段（24GHz/77GHz/79GHz）毫米波雷达的工作原理，明确装调过程中影响抗干扰性能的关键风险点； 3. 掌握毫米波雷达安装的位置要求（无遮挡）及安装后测试的核心指标（探测距离误差≤2cm、信号稳定）；
	能力目标	1. 能独立完成毫米波雷达的拆解与组装，准确识别核心部件（天线、屏蔽罩等）并做好保护； 2. 能按规范完成毫米波雷达安装（位置校准、无遮挡）与屏蔽性能检测； 3. 能模拟雾天环境测试毫米波雷达性能，分析装调过程中抗干扰能力不足的原因； 4. 能记录完整的装调数据，形成规范的实操报告。
教学重点	1. 毫米波雷达的结构组成、分类及工作原理； 2. 毫米波雷达的安装规范（位置正确、无遮挡）与测试步骤（探测距离、抗干扰性能）； 3. 抗干扰意识、质量意识等思政元素在实操中的落地； 4. 国产与进口雷达的抗干扰性能对比及优势认知。	
教学难点	1. 不同频段毫米波雷达工作原理的抽象概念转化； 2. 实操中位置校准及抗干扰性能测试问题的分析解决； 3. 思政元素与理论、实操教学的自然融合。	
五、教学策略		
教学方法	1. 案例教学法：结合“雾天毫米波雷达抗干扰性不足导致自适应巡航失效”“某车企因毫米波雷达安装位置不当导致功能异常”等案例，及国产与进口雷达抗干扰性能对比案例，强化知识与思政认知； 2. 对比教学法：对比国产与进口雷达抗干扰性能差异、不同品牌雷达稳定性差异，突出我国抗干扰技术优势； 3. 任务驱动法：设置“为什么毫米波雷达比超声波传感器抗干扰性更强？”“车企为什么愿意为优质毫米波雷达支付更高成本？”等思考任务，引导学生理解抗干扰性能与质量的核心价值； 4. 讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和标准化操作要求。	
教学手段	1. 多媒体课件：展示力传感器结构图示、爆胎事故数据、国产与进口传感器对比图、应用场景视频等； 2. 仿真软件：模拟传感器数据采集、胎压异常报警及装调故障场景，增强直观体验； 3. 小组讨论：围绕案例和思考任务开展互动交流，深化对原理、规范和思政元素的理解； 4. 实物教具：展示激光雷达、毫米波雷达、国产与进口力传感器实物，结合讲解其结构与工作原理。	
六、教学实施		
课 前		

环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课前	【发布预习任务】 阅读教材中毫米波雷达结构与分类部分，观看“毫米波雷达安装规范”“雾天雷达失效案例”短视频，提供国产与进口雷达抗干扰性能对比资料； 【布置预习问题】 “毫米波雷达的核心结构部件有哪些？”“装调时如何避免损伤天线部件？”； 【准备实训设备】 毫米波雷达套件（含国产与进口样本）、信号检测仪、雾天模拟设备、实训车辆等，检查设备运行状态。	【接收预习任务】 1. 自主学习预习资料，观看视频，记录疑问； 2. 查阅补充资料，初步梳理力传感器核心知识点； 3. 准备学习用具，提前熟悉实操设备的基本操作。	1. 让学生对力传感器知识和安全意识(思政核心点)有初步认知，为课堂学习铺垫； 2. 确保实训设备就绪，保障课堂实操顺利开展； 3. 激发学生对案例和实操的兴趣，提升课堂参与度。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+ 思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放“雾天因毫米波雷达抗干扰性不足导致自适应巡航失效”事故视频，展示事故数据统计，提出问题：“事故背后的核心原因是什么？装调环节如何提升雷达在复杂环境下的精准感知能力？”； 【思政铺垫】  2. 引出本节课主题，强调“复杂环境下精准感知=安全保障”“选优用优=质量底线”的思政核心，明确学习目标。	【思考问题】 1. 观看视频，结合事故数据思考问题，发表个人见解； 2. 理解思政核心与课程内容的关联，明确学习重点。	1. 以真实案例激发学生安全责任意识，快速进入学习状态； 2. 提前铺垫思政元素，为后续教学融入埋下伏笔。

理论讲解： 结构与分类 (30 分钟)	【理论讲解】 1. 利用多媒体课件+实物教具，讲解毫米波雷达基本结构（天线、射频组件、信号处理模块等）及分类方式；  2. 插入“国产毫米波雷达抗干扰性能优化案例”，对比国外产品在恶劣环境下的表现，突出国产传感器抗干扰优势； 3. 设计提问：“毫米波雷达的天线部分是什么材质？装调时需要避免哪些损伤？”“雷达的屏蔽罩有什么作用？装调时如何检查屏蔽效果？”； 4. 引导学生小组讨论，强化对结构知识点的理解。	【记录重点】 1. 观察实物教具，记录结构组成与分类要点，对比国产与进口传感器抗干扰性能差异； 2. 参与小组讨论，围绕提问展开思考并发言； 3. 梳理笔记，明确装调核心保护部位。	1. 结合实物和案例，突破抽象概念理解难点； 2. 融入国产技术优势对比，增强学生技术自信； 3. 通过提问引导学生聚焦装调关键，强化规范意识。
理论讲解： 工作原理与安全风险 (35 分钟)	【理论讲解】 1. 详细讲解 24GHz/77GHz/79GHz 等频段毫米波雷达的工作原理，结合图示和动画演示电磁波传播、相位差计算等抽象过程；  2. 插入“雾天因毫米波雷达抗干扰性不足，导致自适应巡航功能失效”的故障案例，设计提问：“毫米波雷达为什么比超声波传感器抗干扰性更强？”“装调时如何通过校准提升雷达在恶劣天气下的性能？”； 3. 强调抗干扰意识：“毫米波雷达的每一个装调细节都关乎复杂环境下的感知精度，容不得半点马虎”。	【记录细节】 1. 结合动画和图示理解工作原理，记录关键抗干扰环节； 2. 分组分析故障案例，围绕提问展开讨论，推导装调失误点； 3. 强化安全责任认知，明确原理学习对实操的指导意义。	1. 借助直观手段降低原理理解难度，契合学生认知特点； 3. 以故障案例反向推导装调要求，实现理论与实操关联； 3. 深化安全责任思政元素的融入。

实操演示： 安装与测试 规范（30 分 钟）	【实操演示】 1. 以毫米波雷达为例，演示安装与测试完整流程： ①安装位置校准；②屏蔽效果检查；③探测距离测试；④雾天环境抗干扰性能验证；  2. 演示“安装位置不当导致雷达被遮挡”的错误操作后果，强化“精准安装”理念； 3. 强调数据记录要求：“每一步装调数据都要及时记录，培养数据溯源意识”； 4. 明确实操考核标准：安装（位置正确 5 分、无遮挡 2 分）、测试（探测距离误差$\leq 2\text{cm}$ 2 分、信号稳定 1 分）。	【记录步骤】 1. 仔细观察演示步骤，记录扭矩标准、操作要点和注意事项； 2. 对比正确与错误操作的差异，理解规范操作的重要性； 3. 记录实操考核标准，明确任务目标。	1. 直观展示实操流程，为学生自主实操提供清晰指导； 2. 通过错误操作演示，强化规范意识和质量意识； 3. 明确考核标准，让学生带着目标进行实操。
学生分组实操+教师巡导(60 分钟)	【分配任务】 1. 将学生分组，提供实训设备和工具，要求完成： ①毫米波雷达拆解与组装（检查结构完整性）；②毫米波雷达安装（位置校准、无遮挡）；③模拟雾天环境，验证抗干扰性能；④记录装调全过程数据；  【教师巡导】 2. 教师巡回指导，及时纠正不规范操作，解答学生疑问，重点关注位置校准和抗干扰性能测试情况； 3. 引导学生小组协作，解决实操中遇到的问题，培养团队协作能力。	【分组实操】 1. 小组分工协作，按规范完成拆解、安装、测试全流程； 【记录数据】 2. 精准控制扭矩，记录每一步数据，形成实操记录单； 3. 模拟故障场景，验证报警功能，分析并解决实操中出现的问	1. 落实实操目标，锻炼学生动手能力和问题解决能力； 2. 强化扭矩标准、数据记录等规范要求，践行工匠精神； 3. 培养团队协作意识，契合职业岗位要求。

课堂总结+思政升华 (10 分钟)	【课堂总结】 1. 梳理本节课核心知识点：结构与分类、工作原理、安装测试规范、考核标准； 【思政升华】 2. 升华思政元素：回顾抗干扰意识、质量意识、精准安装的核心要求，强调“每一个精准装调的雷达，都是复杂环境下行车安全的重要保障”； 3. 解答学生遗留疑问，布置课后作业。	【知识梳理】 1. 跟随教师梳理知识框架，巩固核心知识点； 2. 深化思政认知，明确职业岗位的责任与价值； 3. 记录课后作业，整理实操记录单。	1. 帮助学生构建系统的知识体系，强化学习效果； 2. 实现思政元素的总结升华，落实素质目标； 3. 衔接课后学习，延伸教学效果。
课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后	1. 批改学生课后作业，针对共性问题录制讲解视频，发布到学习平台，在线解答学生疑问； 2. 布置专项任务：结合《名师讲堂》（教材扩展阅读）中“4D 成像雷达技术趋势”核心技术逻辑，完成“智能网联汽车复杂环境感知技术方案”报告，要求体现国产毫米波雷达应用； SR75-4D成像毫米波雷达 广角探测150° 1500点云/帧 角精度0.4° 3. 推荐行业报告等拓展资源，引导学生关注力传感器及智能网联汽车技术前沿动态。	1. 完成课后作业，观看讲解视频，梳理知识漏洞，通过学习平台向教师提问，巩固课堂所学知识点； 4. 阅读《名师讲堂》（教材扩展阅读），梳理“4D 成像雷达技术趋势”核心技术，结合国产毫米波雷达抗干扰性能等相关案例，完成技术方案报告； 3. 课余阅读教师推荐的拓展资源，了解行业前沿动态，拓宽视野。	1. 及时反馈学习效果，针对性解决学生学习困难，强化知识记忆与应用； 2. 通过方案报告考核知识应用能力与思政认知，提升学生工程实践能力，深化国产技术自信； 3. 引导学生拓宽行业视野，培养持续学习的职业习惯，契合专业人才培养目标。

七、教学评价

【过程性评价】

深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%）

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比） - 项目成果采用 “教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评” 三维模式。

八、教学反思

本次课程通过案例导入、理论讲解、实操演练相结合的方式，基本实现了知识、能力与素质目标的统一。学生通过国产与进口雷达对比案例增强了技术自信，在实操中逐步养成规范操作和数据记录习惯，抗干扰意识和质量意识得到初步培育。借助实物教具、动画演示和故障案例，有效降低了抽象原理的理解难度，契合学生认知特点。

后续改进措施：

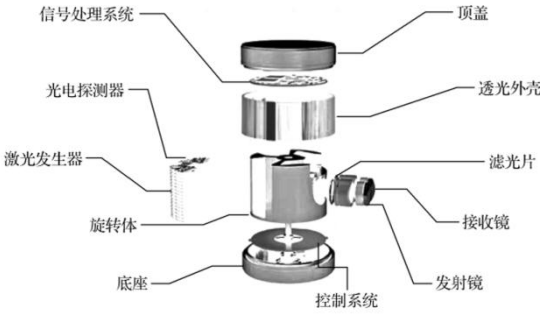
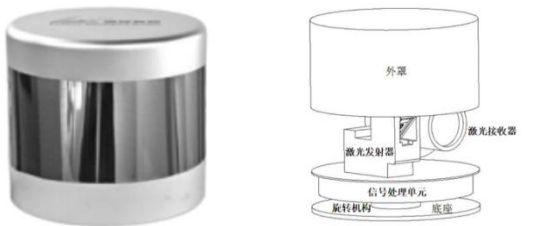
- 1、课前增加毫米波雷达天线保护的专项训练，提高实操熟练度；
- 2、设计标准化数据记录模板（含抗干扰性能测试数据），强化数据溯源意识；
- 3、优化小组讨论任务设计，增加思政相关议题（如“如何看待国产雷达技术突围”）的深度互动。

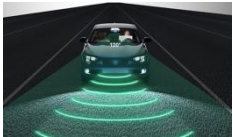
任务3 激光雷达安装与测试

一、教学基本信息			
授课任务	项目三 任务 3 激光雷达安装与测试		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车激光雷达展开，涵盖其结构与组成、工作原理及安装测试等核心内容。通过自动驾驶车辆误判车道、激光雷达安装松动导致测试数据无效等实际场景问题引入，揭示激光雷达在车辆环境感知中的关键作用。详细阐述激光雷达的基本结构、核心部件（激光发射器、接收器、信号处理单元等），深入讲解三角测距法、TOF 测距法等常见类型的工作原理，结合禾赛、华为等国产与进口传感器技术对比案例突出我国在成本控制、芯片化设计等方面的优势。最后以车载激光雷达为核心，落实安装规范、扭矩标准、散热结构检查及点云数据测试等实操任务，帮助学生全面掌握激光雷达的知识与技能，同时融入科技自信、创新意识等思政理念。		
教材分析	教材以智能网联汽车激光雷达技术为核心，内容编排由浅入深，从理论概念到实操指导逻辑清晰。教材中配有结构示意图和点云数据图示，直观形象，有助于学生理解抽象原理，且注重理论与实践结合，符合职业教育技能型人才培养目标。但教材中缺乏国产激光雷达技术突破案例、具体车型应用实例及实操考核标准细则，教学中可补充禾赛激光雷达核心部件国产化案例、激光雷达点云数据偏差故障案例及标准化实操要求，强化学生的规范意识和创新思维，同时弥补教材在思政元素融入方面的不足。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：学生已掌握汽车构造、电子电路等基础知识，具备简单机械操作和电路检测技能，但对智能网联相关的激光雷达、环境感知等技术了解较少。 2. 认知、实践能力：逻辑思维能力逐步形成，能理解技术原理，但抽象概念转化能力较弱；实践操作多停留在基础设备使用，缺乏复杂系统调试经验。 3. 学习特点：对前沿科技兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式，对案例分析和实际应用场景关注度高，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	1. 具备严谨的工程素养和标准化作业理念，养成 “按规操作” 的职业习惯； 2. 增强安全责任意识，明确 “装调失误=安全隐患” 的核心认知； 3. 培育工匠精神，树立 “零误差安装” 的精益求精态度；	

	知识目标	1. 了解激光雷达的基本结构组成（激光发射器、接收器、信号处理单元等）及分类方式，区分国产与进口传感器的技术优势； 2. 理解三角测距法、TOF 测距法等常见激光雷达的工作原理，明确装调过程中发射功率、散热结构等关键风险点； 3. 掌握激光雷达安装的扭矩标准、散热结构检查要求及安装后点云数据测试的核心指标；
	能力目标	1. 能独立完成激光雷达的拆解与组装，准确识别核心部件并做好保护； 2. 能按规范完成激光雷达安装（扭矩控制、水平校准、散热检查）与品质检测； 3. 能模拟点云数据偏差场景验证传感器性能，分析装调过程中常见问题的原因； 4. 能记录完整的装调数据，形成规范的实操报告。
教学重点	1. 激光雷达的结构组成、分类及工作原理； 2. 激光雷达的安装规范（扭矩标准、水平校准）与测试步骤； 3. 科技自信、创新意识等思政元素在实操中的落地； 4. 国产与进口激光雷达的技术对比及优势认知。	
教学难点	1. 不同类型激光雷达工作原理的抽象概念转化； 2. 实操中扭矩精准控制、散热结构检查及点云数据精度分析； 3. 思政元素与理论、实操教学的自然融合。	
五、教学策略		
教学方法	1. 案例教学法：结合“激光雷达点云数据偏差导致自动驾驶车辆误判车道”“某测试车因激光雷达安装松动导致数据无效”等案例，及禾赛、华为等国产激光雷达技术对比案例，强化知识与思政认知； 2. 对比教学法：对比国产与进口激光雷达技术差异、中外波长技术（1550nm 与 905nm）发展差距，突出我国在成本控制、芯片化设计等优势； 3. 任务驱动法：设置“激光雷达安装扭矩标准为何高于其他传感器”“散热结构对数据精度的影响”等思考任务，引导学生理解规范与标准的核心价值； 4. 讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和标准化操作要求。	
教学手段	1. 多媒体课件：展示力传感器结构图示、爆胎事故数据、国产与进口传感器对比图、应用场景视频等； 2. 仿真软件：模拟传感器数据采集、胎压异常报警及装调故障场景，增强直观体验； 3. 小组讨论：围绕案例和思考任务开展互动交流，深化对原理、规范和思政元素的理解； 4. 实物教具：展示禾赛、华为等国产激光雷达实物，结合讲解其结构与工作原理。	
六、教学实施		
课 前		

环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课前	【发布预习任务】 阅读教材中激光雷达结构与分类部分, 观看“激光雷达安装规范”“点云数据偏差故障”短视频, 提供国产与进口激光雷达对比资料; 【布置预习问题】 “激光雷达的核心结构部件有哪些?” “装调时为何要特别关注散热结构?”; 【准备实训设备】 激光雷达套件(含国产样本)、扭矩扳手、点云数据测试设备、实训车辆等, 检查设备运行状态。	【接收预习任务】 1. 自主学习预习资料, 观看视频, 记录疑问; 2. 查阅补充资料, 初步梳理力传感器核心知识点; 3. 准备学习用具, 提前熟悉实操设备的基本操作。	1. 让学生对力传感器知识和安全意识(思政核心点)有初步认知, 为课堂学习铺垫; 2. 确保实训设备就绪, 保障课堂实操顺利开展; 3. 激发学生对案例和实操的兴趣, 提升课堂参与度。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+ 思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放“激光雷达点云数据偏差导致自动驾驶误判车道”事故视频, 展示行业测试数据统计, 提出问题: “事故背后的核心原因是什么? 装调环节如何规避此类风险?”;  【思政铺垫】 2. 引出本节课主题, 强调“科技自信=创新动力”“规范操作=数据可靠”的思政核心, 明确学习目标。	【思考问题】 1. 观看视频, 结合事故数据思考问题, 发表个人见解; 2. 理解思政核心与课程内容的关联, 明确学习重点。	1. 以真实案例激发学生安全责任意识, 快速进入学习状态; 2. 提前铺垫思政元素, 为后续教学融入埋下伏笔。

理论讲解： 结构与分类 (30 分钟)	【理论讲解】 1. 利用多媒体课件+实物教具，讲解力传感器基本结构（敏感元件、转换元件等）及分类方式；  2. 插入“禾赛激光雷达核心部件国产化案例”，突出我国在激光发射模块的技术突破； 3. 设计提问：“激光雷达的核心部件是什么？装调时需要重点关注什么？”“激光雷达的散热结构有什么作用？装调时如何确保散热良好？”； 4. 引导学生小组讨论，强化对结构知识点的理解。	【记录重点】 1. 观察实物教具，记录结构组成与分类要点，对比国产与进口激光雷达差异； 2. 参与小组讨论，围绕提问展开思考并发言； 3. 梳理笔记，明确装调核心保护部位。	1. 结合实物和案例，突破抽象概念理解难点； 2. 融入国产技术优势对比，增强学生技术自信； 3. 通过提问引导学生聚焦装调关键，强化规范意识。
理论讲解： 工作原理与安全风险 (35 分钟)	【理论讲解】 1. 详细讲解三角测距法、TOF 测距法等激光雷达的工作原理，结合图示和动画演示抽象过程； 2. 插入“激光雷达点云数据偏差导致自动驾驶车辆误判车道”的测试案例，设计提问：“激光雷达是如何通过点云数据构建环境模型的？”“装调时如果激光发射功率不稳定，会对数据精度产生什么影响？”；  3. 强调创新意识：“激光雷达技术迭代迅速，从1550nm 到 905nm 波长的突破，要求我们必须保持持续学习的职业习惯”。	【记录细节】 1. 结合动画和图示理解工作原理，记录关键风险环节； 2. 分组分析故障案例，围绕提问展开讨论，推导装调失误点； 3. 强化安全责任认知，明确原理学习对实操的指导意义。	1. 借助直观手段降低原理理解难度，契合学生认知特点； 3. 以故障案例反向推导装调要求，实现理论与实操关联； 3. 深化安全责任思政元素的融入。

实操演示： 安装与测试 规范（30 分 钟）	【实操演示】 1. 以车载激光雷达为例，演示安装与测试完整流程： ①扭矩扳手使用（强调标准值）；②安装位置水平校准；③散热结构检查与清理；④点云数据采集与精度分析； 2. 演示“安装扭矩不足导致激光雷达松动”“散热不良导致数据漂移”的错误操作后果，强化“按规操作”理念； 3. 强调数据记录要求：“每一步装调数据都要及时记录，培养数据溯源意识”； 4. 明确实操考核标准：安装（扭矩达标 4 分、位置水平 3 分）、振动测试（无松动 2 分）、数据测试（点云精度达标 1 分）。	【记录步骤】 1. 仔细观察演示步骤，记录扭矩标准、操作要点和注意事项； 2. 对比正确与错误操作的差异，理解规范操作的重要性； 3. 记录实操考核标准，明确任务目标。	1. 直观展示实操流程，为学生自主实操提供清晰指导； 2. 通过错误操作演示，强化规范意识和质量意识； 3. 明确考核标准，让学生带着目标进行实操。
学生分组实操+教师巡导(60 分钟)	【分配任务】 1. 将学生分组，提供实训设备和工具，要求完成： ①激光雷达拆解与组装（检查结构完整性）；②激光雷达安装（扭矩控制、水平校准、散热检查）；③模拟点云数据偏差场景，验证传感器性能；④记录装调全过程数据；  【教师巡导】 2. 教师巡回指导，及时纠正不规范操作，解答学生疑问，重点关注扭矩控制和数据记录情况； 3. 引导学生小组协作，解决实操中遇到的问题，培养团队协作能力。 	【分组实操】 1. 小组分工协作，按规范完成拆解、安装、测试全流程；  【记录数据】 2. 精准控制扭矩，记录每一步数据，形成实操记录单；  3. 模拟故障场景，验证报警功能，分析并解决实操中出现的问题；	1. 落实实操目标，锻炼学生动手能力和问题解决能力； 2. 强化扭矩标准、数据记录等规范要求，践行工匠精神； 3. 培养团队协作意识，契合职业岗位要求。

课堂总结+ 思政升华 (10 分钟)	【课堂总结】 1. 梳理本节课核心知识点：结构与分类、工作原理、安装测试规范、考核标准； 【思政升华】 2. 升华思政元素：回顾规范操作、安全责任、工匠精神、数据溯源意识的核心要求，强调“每一个精准装调的传感器，都是行车安全的重要保障”； 3. 解答学生遗留疑问，布置课后作业。	【知识梳理】 1. 跟随教师梳理知识框架，巩固核心知识点； 2. 深化思政认知，明确职业岗位的责任与价值； 3. 记录课后作业，整理实操记录单。	1. 帮助学生构建系统的知识体系，强化学习效果； 2. 实现思政元素的总结升华，落实素质目标； 3. 衔接课后学习，延伸教学效果。
课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后	1. 批改学生课后作业，针对共性问题录制讲解视频，发布到学习平台，在线解答学生疑问； 2. 布置专项任务：结合《名师讲堂》（教材扩展阅读）中“感知、决策、通信”核心技术逻辑，完成“智能网联汽车某场景技术方案”报告，要求体现国产激光雷达应用；  3. 推荐行业报告等拓展资源，引导学生关注力传感器及智能网联汽车技术前沿动态。	1. 完成课后作业，观看讲解视频，梳理知识漏洞，通过学习平台向教师提问，巩固课堂所学知识点； 2. 阅读《名师讲堂》（教材扩展阅读），梳理“感知-决策-通信”核心技术，结合国产激光雷达等相关案例，完成技术方案报告； 3. 课余阅读教师推荐的拓展资源，了解行业前沿动态，拓宽视野。	1. 及时反馈学习效果，针对性解决学生学习困难，强化知识记忆与应用； 2. 通过方案报告考核知识应用能力与思政认知，提升学生工程实践能力，深化国产技术自信； 3. 引导学生拓宽行业视野，培养持续学习的职业习惯，契合专业人才培养目标。
七、教学评价			

【过程性评价】

深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%）

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比） - 项目成果采用 “教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评” 三维模式。

八、教学反思

本次课程通过案例导入、理论讲解、实操演练相结合的方式，基本实现了知识、能力与素质目标的统一。学生通过国产与进口激光雷达对比案例增强了科技自信，在实操中逐步养成规范操作和数据记录习惯，创新意识和持续学习态度得到初步培育。借助实物教具、动画演示和故障案例，有效降低了抽象原理的理解难度，契合学生认知特点。

后续改进措施：

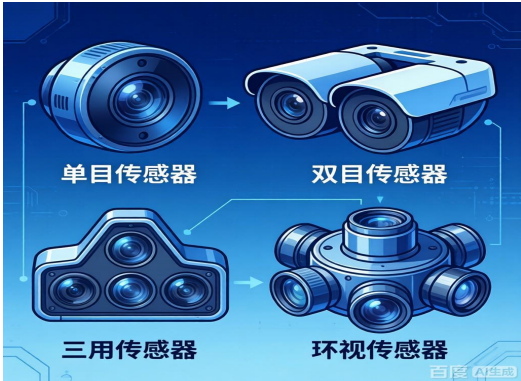
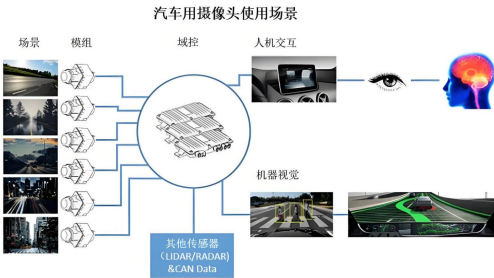
- 1、课前增加扭矩扳手使用的专项训练，提高实操熟练度；
- 2、设计标准化数据记录模板，强化数据溯源意识；
- 3、优化小组讨论任务设计，增加思政相关议题的深度互动。

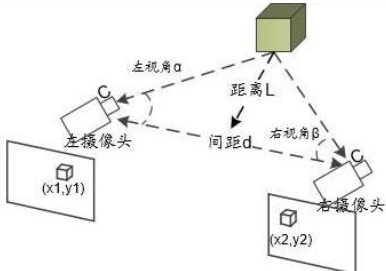
任务 4 视觉传感器安装与测试

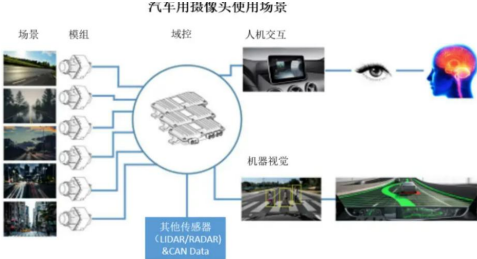
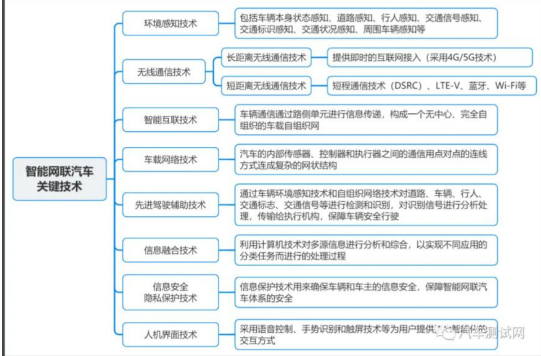
一、教学基本信息			
授课任务	项目三 任务 4 视觉传感器安装与测试		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车视觉传感器展开，涵盖其结构与组成、工作原理及安装测试等核心内容。通过夜间快速路自适应巡航、车道保持功能失效等实际场景问题引入，揭示视觉传感器在车辆环境感知中的关键作用。详细阐述视觉传感器的基本结构、分类方式，深入讲解单目、双目、三目及环视等常见类型的工作原理，结合国产 CMOS 图像传感器与进口产品对比案例突出技术优势。最后以车道保持系统摄像头为核心，落实安装规范、校准流程、镜头清洁及故障排查等实操任务，帮助学生全面掌握视觉传感器的知识与技能，同时融入 协同意识 、 数据安全 等思政理念。		
教材分析	教材以智能网联汽车视觉传感器技术为核心，内容编排由浅入深，从结构组成到工作原理再到实际应用逻辑清晰。教材中配有大量结构示意图和安装位置图，直观形象，有助于学生理解抽象原理，且注重理论与实践结合，符合职业教育技能型人才培养目标。但教材中缺乏国产与进口传感器对比案例、具体车型应用实例及实操考核标准细则，教学中可补充国产 CMOS 传感器技术突破案例、镜头脏污导致识别错误等事故数据及标准化实操要求，强化学生的 规范意识 和 质量意识 ，同时弥补教材在思政元素融入方面的不足。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：学生已掌握汽车构造、电子电路等基础知识，具备简单机械操作和电路检测技能，但对智能网联相关的视觉识别、传感器协同等技术了解较少。			
2. 认知、实践能力：逻辑思维能力逐步形成，能理解技术原理，但抽象概念转化能力较弱；实践操作多停留在基础设备使用，缺乏复杂系统调试经验。			
3. 学习特点：对前沿科技兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式，对案例分析和实际应用场景关注度高，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	1. 具备严谨的工程素养和标准化作业理念，养成“ 精细操作 ”的职业习惯； 2. 增强数据安全意识，明确“ 隐私保护=合规底线 ”的核心认知； 3. 培育协同思维，树立“ 多传感器融合 ”的系统工程态度；	

	知识目标	1. 了解视觉传感器的基本结构组成（光源、镜头、图像传感器等）及分类方式，区分国产与进口传感器的技术优势（如 CMOS 芯片国产化突破）； 2. 理解单目、双目、三目及环视视觉传感器的工作原理，明确装调过程中镜头清洁、散热结构等关键风险点； 3. 掌握视觉传感器安装的位置校准规范、镜头清洁标准及安装后功能测试的核心要求；
	能力目标	1. 能独立完成视觉传感器的拆解与组装，准确识别核心部件（镜头、图像传感器、散热结构）并做好保护； 2. 能按规范完成视觉传感器安装（位置校准、镜头清洁）与功能检测（红绿灯/行人识别）； 3. 能模拟镜头脏污、安装倾斜等场景验证传感器识别功能，分析装调过程中常见问题的原因； 4. 能记录完整的装调数据，形成规范的实操报告。
教学重点	1. 视觉传感器的结构组成、分类及工作原理； 2. 视觉传感器的安装规范（位置校准、镜头保护）与测试步骤（红绿灯/行人识别准确率）； 3. 协同意识、数据安全等思政元素在实操中的落地； 4. 国产与进口传感器的技术对比及优势认知（如 CMOS 传感器国产化突破）。	
教学难点	1. 不同类型视觉传感器工作原理的图像识别过程理解； 2. 实操中镜头清洁保护、位置精准校准及识别功能异常的分析解决； 3. 思政元素与理论、实操教学的自然融合（如数据安全与隐私保护）。	
五、教学策略		
教学方法	1. 案例教学法：结合“视觉传感器镜头脏污导致红绿灯识别错误”“镜头贴膜遮挡导致自动驾驶功能受限”等案例，及国产与进口传感器技术对比案例（如 CMOS 芯片），强化知识与思政认知； 2. 对比教学法：对比单目/双目/三目视觉传感器的原理差异、国产与进口传感器技术差距，突出我国在 CMOS 传感器领域的突破； 3. 任务驱动法：设置“视觉传感器如何实现车道线识别”“多传感器如何协同工作”等思考任务，引导学生理解技术原理与协同价值； 4. 讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和标准化操作要求。	
教学手段	1. 多媒体课件：展示视觉传感器结构图示、安装位置图、识别错误案例数据、国产与进口传感器对比图、应用场景视频等； 2. 仿真软件：模拟不同视觉传感器（单目/双目/三目）的图像采集、车道线识别及故障场景，增强直观体验； 3. 小组讨论：围绕案例和思考任务开展互动交流，深化对原理、规范和思政元素的理解； 4. 实物教具：展示单目/双目/环视视觉传感器实物、国产 CMOS 芯片样本、镜头清洁工具等，结合讲解其结构与工作原理。	
六、教学实施		

课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课前	【发布预习任务】 阅读教材中视觉传感器结构与分类部分，观看“视觉传感器安装规范”“镜头脏污识别错误案例”短视频，提供国产与进口传感器对比资料； 【布置预习问题】 “视觉传感器的核心结构部件有哪些？”“装调时为何要特别保护镜头？”； 【准备实训设备】 视觉传感器套件（含不同类型样本）、镜头清洁工具、图像识别测试平台、实训车辆等，检查设备运行状态。	【接收预习任务】 1. 自主学习预习资料，观看视频，记录疑问； 2. 查阅补充资料，初步梳理力传感器核心知识点； 3. 准备学习用具，提前熟悉实操设备的基本操作。	1. 让学生对力传感器知识和安全意识(思政核心点)有初步认知，为课堂学习铺垫； 2. 确保实训设备就绪，保障课堂实操顺利开展； 3. 激发学生对案例和实操的兴趣，提升课堂参与度。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+ 思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放“视觉传感器镜头脏污导致红绿灯识别错误”事故视频，展示事故数据统计，提出问题：“事故背后的核心原因是什么？装调环节如何规避此类风险？”；  【思政铺垫】 2. 引出本节课主题，强调“精细操作=识别精准”“数据安全=合规底线”的思政核心，明确学习目标。	【思考问题】 1. 观看视频，结合事故数据思考问题，发表个人见解； 2. 理解思政核心与课程内容的关联，明确学习重点。	1. 以真实案例激发学生安全责任意识，快速进入学习状态； 2. 提前铺垫思政元素，为后续教学融入埋下伏笔。

理论讲解： 结构与分类 (30 分钟)	【理论讲解】 1. 利用多媒体课件+实物教具，讲解视觉传感器基本结构（光源、镜头、图像传感器、散热结构等）及分类方式（按安装位置和摄像头数目）； 2. 插入“国产车载摄像头图像传感器国产化案例”，突出我国在 CMOS 传感器领域的突破； 3. 设计提问：“视觉传感器的核心元件是什么？装调时需要保护镜头哪些部位？”“传感器的散热结构如何影响图像采集质量？”； 4. 引导学生小组讨论，强化对结构知识点的理解。	【记录重点】 1. 观察实物教具，记录结构组成与分类要点,对比国产与进口传感器差异； 2. 参与小组讨论，围绕提问展开思考并发言； 3. 梳理笔记，明确装调核心保护部位。	1. 结合实物和案例，突破抽象概念理解难点； 2. 融入国产技术优势对比,增强学生技术自信； 3. 通过提问引导学生聚焦装调关键,强化规范意识。
理论讲解： 工作原理与安全风险 (35 分钟)	【理论讲解】 1. 详细讲解单目、双目、三目及环视视觉传感器的工作原理，结合图示和动画演示图像识别过程；  2. 插入“视觉传感器镜头脏污导致红绿灯识别错误”的故障案例，设计提问：“视觉传感器是如何实现图像识别的？”“装调时如果镜头安装倾斜，会影响识别精度吗？如何校准？”； 3. 强调数据安全意识：“视觉传感器采集的图像数据涉及隐私保护，必须严格遵守《个人信息保护法》相关规定”。 	【记录细节】 1. 结合动画和图示理解工作原理,记录关键风险环节；  2. 分组分析故障案例,围绕提问展开讨论,推导装调失误点； 3. 强化安全责任意识,明确原理学习对实操的指导意义。	1. 借助直观手段降低原理理解难度,契合学生认知特点； 2. 以故障案例反向推导装调要求,实现理论与实操关联；  3. 深化安全责任思政元素的融入。

实操演示： 安装与测试 规范（30 分 钟）	【实操演示】 1. 以车道保持系统摄像头为例，演示安装与测试完整流程：①镜头清洁与检查（无划痕、无污渍）；②安装位置校准（水平/垂直角度调整）；③功能测试（红绿灯/行人识别）；④多传感器协同验证（与毫米波雷达数据融合）；  2. 演示“镜头贴膜遮挡导致识别功能失效”的错误操作后果，强化“规范安装”理念； 3. 强调数据记录要求：“每一步装调数据都要及时记录，培养数据溯源意识”； 4. 明确实操考核标准：安装（位置正确 3 分、镜头无遮挡 3 分）、校准（流程正确 2 分）、测试（识别准确率达标 2 分）。	【记录步骤】 1. 仔细观察演示步骤，记录扭矩标准、操作要点和注意事项； 2. 对比正确与错误操作的差异，理解规范操作的重要性； 3. 记录实操考核标准，明确任务目标。	1. 直观展示实操流程，为学生自主实操提供清晰指导； 2. 通过错误操作演示，强化规范意识和质量意识； 3. 明确考核标准，让学生带着目标进行实操。
学生分组实操+教师巡导(60 分钟)	【分配任务】 1. 将学生分组，提供实训设备和工具，要求完成：①视觉传感器拆解与组装（检查结构完整性）；②视觉传感器安装（位置校准、镜头清洁）；③模拟镜头脏污/倾斜场景，验证识别功能；④记录装调全过程数据；  【教师巡导】 2. 教师巡回指导，及时纠正不规范操作，解答学生疑问，重点关注扭矩控制和数据记录情况； 3. 引导学生小组协作，解决实操中遇到的问题，培养团队协作能力。	【分组实操】 1. 小组分工协作，按规范完成拆解、安装、测试全流程； 【记录数据】 2. 精准控制扭矩，记录每一步数据，形成实操记录单； 3. 模拟故障场景，验证报警功能，分析并解决实操中出现的问题；	1. 落实实操目标，锻炼学生动手能力和问题解决能力； 2. 强化扭矩标准、数据记录等规范要求，践行工匠精神； 3. 培养团队协作意识，契合职业岗位要求。

课堂总结+思政升华 (10 分钟)	【课堂总结】 1. 梳理本节课核心知识点：结构与分类、工作原理、安装测试规范、考核标准；  【思政升华】 2. 升华思政元素：回顾规范操作、安全责任、工匠精神、数据溯源意识的核心要求，强调“每一个精准装调的传感器，都是行车安全的重要保障”； 3. 解答学生遗留疑问，布置课后作业。	【知识梳理】 1. 跟随教师梳理知识框架，巩固核心知识点； 2. 深化思政认知，明确职业岗位的责任与价值； 3. 记录课后作业，整理实操记录单。	1. 帮助学生构建系统的知识体系，强化学习效果； 2. 实现思政元素的总结升华，落实素质目标； 3. 衔接课后学习，延伸教学效果。
课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后	1. 批改学生课后作业，针对共性问题录制讲解视频，发布到学习平台，在线解答学生疑问； 2. 3. 布置专项任务：结合《名师讲堂》（教材扩展阅读）中“视觉传感器在智能网联汽车上的应用”核心技术逻辑，完成“智能网联汽车某场景技术方案”报告，要求体现国产技术应用（如 CMOS 传感器）；  4. 推荐行业报告等拓展资源，引导学生关注力传感器及智能网联汽车技术前沿动态。	1. 完成课后作业，观看讲解视频，梳理知识漏洞，通过学习平台向教师提问，巩固课堂所知识点； 2. 阅读《名师讲堂》（教材扩展阅读），梳理“感知-决策-通信”核心技术，结合国产力传感器等相关案例，完成技术方案报告； 3. 课余阅读教师推荐的拓展资源，了解行业前沿动态，拓宽视野。	1. 及时反馈学习效果，针对性解决学生学习困难，强化知识记忆与应用； 2. 通过方案报告考核知识应用能力与思政认知，提升学生工程实践能力，深化国产技术自信； 3. 引导学生拓宽行业视野，培养持续学习的职业习惯，契合专业人才培养目标。

七、教学评价

【过程性评价】

深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%）

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比） - 项目成果采用 “教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评” 三维模式。

八、教学反思

本次课程通过案例导入、理论讲解、实操演练相结合的方式，基本实现了知识、能力与素质目标的统一。学生通过国产与进口传感器对比案例增强了技术自信，在实操中逐步养成规范操作和数据记录习惯，协同意识和数据安全意识得到初步培育。借助实物教具、动画演示和故障案例，有效降低了抽象原理的理解难度，契合学生认知特点。

后续改进措施：

- 1、课前增加镜头清洁与保护的专项训练，提高实操熟练度；
- 2、设计标准化数据记录模板，强化数据溯源意识；
- 3、优化小组讨论任务设计，增加思政相关议题的深度互动（如“车载摄像头数据采集的边界”法律讨论）。

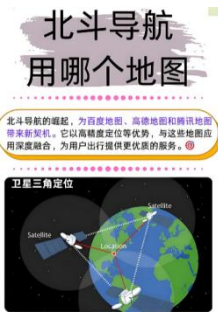
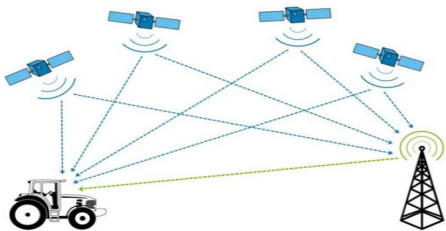
项目四 定位与导航类传感器

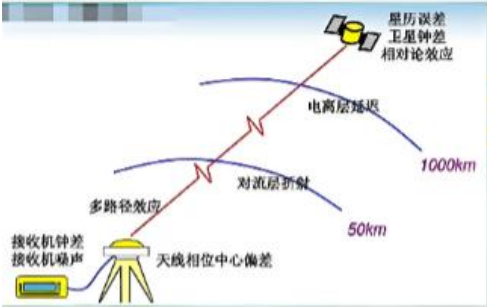
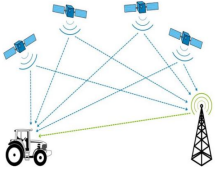
任务 1 全球导航卫星系统（GNSS）安装与测试

一、教学基本信息			
授课任务	项目四 任务 1 全球导航卫星系统（GNSS）安装与测试		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车全球导航卫星系统（GNSS）展开，涵盖其定义与分类、结构组成、工作原理及安装测试等核心内容。通过自驾游导航偏差、营运车辆定位失效等实际场景问题引入，揭示 GNSS 在车辆精准定位与导航中的关键作用。详细阐述 GNSS 的基本定义、四大卫星导航系统（北斗、GPS、伽利略、格洛纳斯）特点，重点讲解北斗三号系统的混合星座结构（GEO/IGSO/MEO）与多频信号优势，深入分析三角定位原理及伪距测量技术，结合北斗与 GPS 双模定位对比案例突出我国自主导航系统的技术优势。最后以车载 GNSS 天线及接收单元为核心，落实安装规范、信号测试标准、定位精度校准（亚米级）及故障排查等实操任务，帮助学生全面掌握 GNSS 的知识和技能，同时融入国家意识、安全底线等思政理念。		
教材分析	教材以智能网联汽车定位与导航技术为核心，以全球导航卫星系统（GNSS）为主线，内容编排由浅入深，从系统定义、结构组成到工作原理、安装测试逻辑清晰。教材中配有星座结构示意图、三角定位原理图示，直观形象，有助于学生理解复杂系统原理，且注重理论与实践结合，符合职业教育技能型人才培养目标。但教材中缺乏北斗系统与 GPS 的对比分析、具体车型安装实例及精准测试考核标准细则，教学中可补充北斗三号在智能网联汽车中的应用案例、营运车辆强制安装政策及标准化测试流程，强化学生的国家意识和精准意识，同时弥补教材在思政元素融入方面的不足。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：学生已掌握汽车电子系统基础知识，具备简单电路检测技能，但对卫星导航、定位原理等复杂系统技术了解较少。			
2. 认知、实践能力：逻辑思维能力逐步形成，能理解系统组成关系，但对“三角定位”“伪距测量”等抽象原理转化能力较弱；实践操作多停留在基础工具使用，缺乏高精度设备调试经验。			
3. 学习特点：对前沿科技兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式，对案例分析和实际应用场景关注度高，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			

教学目标	素质目标	1. 具备系统思维和标准化作业理念，养成“精准测试”的职业习惯； 2. 增强国家安全意识，明确“关键领域自主可控=国家安全保障”的核心认知； 3. 培育国家自信，树立“中国北斗，世界一流”的技术自豪感；
	知识目标	1. 了解 GNSS 的基本定义及四大卫星导航系统（北斗、GPS、伽利略、格洛纳斯）的特点，区分北斗三号与 GPS 在车载定位中的优势； 2. 理解 GNSS 的三角定位原理及伪距测量技术,明确北斗多频信号 (B1I/B2a/B3I) 提升定位精度的工作机制，掌握装调关键风险点； 3. 掌握 GNSS 天线安装的位置规范（避免遮挡）及定位精度测试标准（亚米级）；
	能力目标	1. 能独立完成 GNSS 接收单元的拆解与组装，准确识别天线、主机等核心部件并做好静电防护； 2. 能按规范完成 GNSS 天线安装（位置校准、信号屏蔽检查）与信号接收测试； 3. 能模拟“天线遮挡”“多路径效应”场景验证定位精度，分析装调过程中常见问题的原因； 4. 能记录完整的测试数据，形成规范的系统测试报告。
教学重点	1. GNSS 的定义、四大系统特点及北斗三号的技术优势； 2. GNSS 的三角定位原理及伪距测量技术； 3. GNSS 天线安装规范与定位精度测试（亚米级）步骤； 4. 国家意识、安全底线等思政元素在实操中的落地。	
教学难点	1. GNSS 三角定位原理及伪距测量技术的抽象概念转化； 2. 实操中定位精度校准及多路径效应问题的分析解决； 3. 思政元素与理论、实操教学的自然融合。	
五、教学策略		
教学方法	1. 案例教学法：结合“北斗三号在智能网联汽车中的应用案例”“营运车辆未安装北斗系统导致监管失效”等案例，及北斗与 GPS 双模定位精度对比实验，强化知识与思政认知； 2. 对比教学法：对比北斗三号与 GPS 在星座结构、信号频率、定位精度等方面的差异，突出我国北斗系统的技术优势； 3. 任务驱动法：设置“北斗多频信号如何提升定位精度？”“为什么营运车辆必须安装北斗系统？”等思考任务，引导学生理解技术原理与国家战略的关联； 4. 讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和标准化操作要求。	
教学手段	1. 多媒体课件：展示 GNSS 星座结构图、三角定位原理动画、北斗与 GPS 定位精度对比数据、应用场景视频等； 2. 仿真软件：模拟不同卫星数量、遮挡场景下的定位精度变化，增强直观体验； 3. 小组讨论：围绕案例和思考任务开展互动交流，深化对原理、规范和思政元素的理解； 4. 实物教具：展示北斗三号车载天线、双模导航主机实物，结合讲解其结构与工作原理。	
六、教学实施		

课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课前	【发布预习任务】 阅读教材中 GNSS 定义与北斗系统部分，观看“北斗三号车载定位应用”“营运车辆北斗安装规范”短视频，提供北斗与 GPS 技术对比资料； 【布置预习问题】 “GNSS 定位需要几颗卫星？”“北斗系统与 GPS 相比有哪些优势？”；     【准备实训设备】 GNSS 测试套件（含北斗/GPS 双模主机）、信号模拟器、频谱分析仪、实训车辆等，检查设备运行状态。	【接收预习任务】 1. 自主学习预习资料，观看视频，记录疑问； 2. 查阅补充资料，初步梳理力传感器核心知识点； 3. 准备学习用具，提前熟悉实操设备的基本操作。	1. 让学生对力传感器知识和安全意识(思政核心点)有初步认知，为课堂学习铺垫； 2. 确保实训设备就绪，保障课堂实操顺利开展； 3. 激发学生对案例和实操的兴趣，提升课堂参与度。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+ 思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放“某物流公司因未安装北斗系统导致车辆失联”案例视频，展示北斗系统在营运车辆监管中的政策要求，提出问题：“为什么我国要求营运车辆必须安装北斗系统？装调环节如何保障定位精度？”； 【思政铺垫】 2. 聚焦“自主可控”与“精准测试”两大核心概念，强调自主可控技术对国家安全的重大意义，明确精准测试是保障软件质量不可逾越的底线。	【思考问题】 1. 观看视频，结合事故数据思考问题，发表个人见解； 2. 理解思政核心与课程内容的关联，明确学习重点。	1. 以真实案例激发学生安全责任意识，快速进入学习状态； 2. 提前铺垫思政元素，为后续教学融入埋下伏笔。

理论讲解： 结构与分类 (30 分钟)	【理论讲解】 1.利用多媒体课件+实物教具，讲解 GNSS 的定义及四大卫星导航系统特点，重点介绍北斗三号的混合星座（GEO/IGSO/MEO）及短报文通信优势； 2.插入“北斗三号与 GPS 在车载定位中的精度对比”实验案例，突出北斗多频信号提升定位精度的技术优势；  3. 设计提问：“北斗系统与 GPS 相比，在车载定位中有什么优势？”“为什么我国要求营运车辆必须安装北斗系统？”； 4.引导学生小组讨论，强化对北斗优势和国家政策的理解。	【记录重点】 1. 观察实物教具，记录四大系统特点与北斗三号优势，对比北斗与 GPS 的技术差异； 北斗导航用哪个地图  2. 参与小组讨论，围绕提问展开思考并发言； 3.梳理笔记，明确北斗系统的核心竞争力。	1. 结合实物和案例，突破抽象概念理解难点； 2. 融入国产技术优势对比，增强学生技术自信； 3. 通过提问引导学生聚焦装调关键，强化规范意识。
理论讲解： 工作原理与安全风险 (35 分钟)	【理论讲解】 1. 详细讲解 GNSS 的三角定位原理及伪距测量技术，结合动画演示“三颗卫星定位二维位置，四颗卫星定位三维位置”的过程；  2.插入“北斗多频信号消除电离层误差”技术案例，设计提问：“GNSS 接收天线的安装位置为什么要避免遮挡？”“装调时如果天线角度偏差，会影响定位精度吗？”； 3.强调系统思维：“GNSS 定位是卫星、地面站、用户终端协同工作的结果，任何环节失误都会影响整体精度”。	【记录细节】 1.结合动画和图示理解定位原理，记录多频信号、星座结构对精度的影响； 2.分组分析技术案例，围绕提问展开讨论，推导安装位置对信号接收的影响； 3.强化系统思维认知，明确原理学习对实操的指导意义。	1. 借助直观手段降低原理理解难度，契合学生认知特点； 2. 以故障案例反向推导装调要求，实现理论与实操关联； 3. 深化安全责任思政元素的融入。

实操演示： 安装与测试 规范（30 分 钟）	【实操演示】 1. 以车载 GNSS 天线及接收单元为例，演示安装与测试完整流程：①天线安装位置校准（车顶无遮挡区域）；②信号屏蔽检查；③双模定位精度测试（北斗/GPS 对比）；④亚米级精度验证；  2. 演示“天线角度偏差导致定位漂移”的错误操作后果，强化“精准安装”理念；  3.强调数据记录要求：“每一步测试数据都要及时记录，培养数据溯源意识”； 4.明确实操考核标准：安装（位置正确 5 分、角度达标 3 分）、测试（信号稳定 1 分、精度达标 1 分）。	【记录步骤】 1. 仔细观察演示步骤，记录扭矩标准、操作要点和注意事项；  2. 对比正确与错误操作的差异,理解规范操作的重要性； 3.记录实操考核标准,明确任务目标。	1. 直观展示实操流程,为学生自主实操提供清晰指导； 2. 通过错误操作演示,强化规范意识和质量意识； 3. 明确考核标准,让学生带着目标进行实操。
学生分组实操+教师巡回(60 分钟)	【分配任务】 1.将学生分组，提供实训设备和工具，要求完成：①力传感器拆解与组装（检查结构完整性）；②轮胎压力传感器安装（扭矩控制、位置校准）；③模拟胎压异常场景，验证报警功能；④记录装调全过程数据； 【教师巡回】 2.教师巡回指导，及时纠正不规范操作，解答学生疑问，重点关注扭矩控制和数据记录情况； 3.引导学生小组协作，解决实操中遇到的问题，培育团队协作能力。	【分组实操】 1.小组分工协作，按规范完成拆解、安装、测试全流程； 【记录数据】 2.精准控制扭矩，记录每一步数据,形成实操记录单； 3.模拟故障场景，验证报警功能,分析并解决实操中出现的问题；	1. 落实实操目标，锻炼学生动手能力和问题解决能力； 2. 强化扭矩标准、数据记录等规范要求,践行工匠精神； 3. 培养团队协作意识，契合职业岗位要求。

课堂总结+思政升华 (10 分钟)	【课堂总结】 1. 梳理本节课核心知识点: 结构与分类、工作原理、安装测试规范、考核标准; 【思政升华】 2. 升华思政元素: 回顾规范操作、安全责任、工匠精神、数据溯源意识的核心要求, 强调“每一个精准装调的传感器, 都是行车安全的重要保障”; 3. 解答学生遗留疑问, 布置课后作业。	【知识梳理】 1. 跟随教师梳理知识框架, 巩固核心知识点; 2. 深化思政认知, 明确职业岗位的责任与价值; 3. 记录课后作业, 整理实操记录单。	1. 帮助学生构建系统的知识体系, 强化学习效果; 2. 实现思政元素的总结升华, 落实素质目标; 3. 衔接课后学习, 延伸教学效果。
课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后	1. 批改学生课后作业, 针对共性问题录制讲解视频, 发布到学习平台, 在线解答学生疑问; 2. 布置专项任务: 结合《名师讲堂》中“北斗系统的硬核科技”, 完成“北斗三号在智能网联汽车中的应用方案”报告, 要求体现北斗与 GPS 的优势对比; The diagram illustrates the BeiDou Satellite Navigation System. It features a central globe with several satellites in orbit. The text '北斗卫星导航系统' (BeiDou Satellite Navigation System) is prominently displayed. To the right, a box labeled '应用领域' (Application Areas) lists several sectors: 交通运输 (Transportation), 农林渔业 (Agriculture, Forestry, and Fisheries), 水文监测 (Hydrological Monitoring), 气象测报 (Meteorological Observation and Reporting), 公共安全 (Public Safety), 救灾减灾 (Disaster Relief and Reduction), and 电力调度 (Power Dispatching). Each sector is represented by a small icon. 3. 推荐行业报告等拓展资源, 引导学生关注力传感器及智能网联汽车技术前沿动态。	1. 完成课后作业, 观看讲解视频, 梳理知识漏洞, 通过学习平台向教师提问, 巩固课堂所学知识; 2. 阅读《名师讲堂》, 梳理北斗系统的“混合星座”“多频信号”“短报文通信”等核心技术, 结合车载定位案例, 完成应用方案报告; 3. 课余阅读教师推荐的拓展资源, 了解行业前沿动态, 拓宽知识视野。	1. 及时反馈学习效果, 针对性解决学生学习困难, 强化知识记忆与应用; 2. 通过方案报告考核知识应用能力与思政认知, 提升学生工程实践能力, 深化国产技术自信; 3. 引导学生拓宽行业视野, 培养持续学习的职业习惯, 契合专业人才培养目标。

七、教学评价

【过程性评价】

深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%）

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比） - 项目成果采用 “教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评” 三维模式。

八、教学反思

本次课程通过案例导入、理论讲解、实操演练相结合的方式，基本实现了知识、能力与素质目标的统一。学生通过北斗与 GPS 对比案例增强了国家自信，在实操中逐步养成精准测试和数据记录习惯，国家意识和系统思维得到初步培育。借助动画演示、信号模拟器和技术案例，有效降低了抽象原理的理解难度，契合学生认知特点。

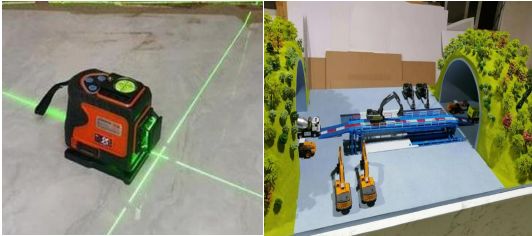
后续改进措施：

- 1、课前增加信号测试设备使用的专项训练，提高实操熟练度；
- 2、设计标准化测试数据记录模板，强化数据溯源意识；
- 3、优化小组讨论任务设计，增加“北斗系统应用场景”的深度互动。

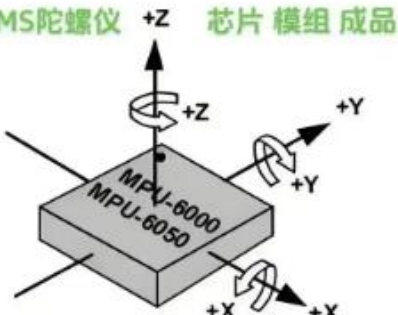
任务2 惯性导航系统安装与测试

一、教学基本信息			
授课任务	项目四 任务 2 惯性导航系统安装与测试		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车惯性导航系统（INS）展开，涵盖其定义与分类、结构组成、工作原理及安装测试等核心内容。通过新能源汽车隧道导航中断、自动驾驶车辆定位漂移等实际场景问题引入，揭示 INS 在车辆连续精准定位中的关键作用。详细阐述 INS 的基本定义、核心传感器（陀螺仪、加速度计）特点，重点讲解 MEMS 惯性测量单元（IMU）的 6DOF/9DOF/10DOF 结构组成与多传感器协同优势，深入分析基于牛顿力学的积分导航原理及姿态解算技术，结合隧道环境 INS 补位 GNSS 的案例突出惯性导航系统的自主导航特性。最后以车载 IMU 单元为核心，落实安装水平校准、减震结构检查、补位精度测试（≤0.5m）及故障排查等实操任务，帮助学生全面掌握 INS 的知识和技能，同时融入系统思维、责任意识等思政理念。		
教材分析	教材以智能网联汽车定位与导航技术为核心，以惯性导航系统（INS）为主线，内容编排由浅入深，从系统定义、结构组成到工作原理、安装测试逻辑清晰。教材中配有惯性测量单元结构图、积分导航原理图示，直观形象，有助于学生理解复杂系统原理，且注重理论与实践结合，符合职业教育技能型人才培养目标。但教材中缺乏国产 IMU 技术进展、隧道补位实测案例及精准测试考核标准细则，教学中可补充国产 MEMS 惯性测量单元体积小案例、智能驾驶车辆 IMU 安装倾斜故障案例及标准化测试流程，强化学生的系统思维和责任意识，同时弥补教材在思政元素融入方面的不足。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：学生已掌握汽车电子系统基础知识，具备 GNSS 系统装调技能，但对惯性导航、积分运算原理等复杂系统技术了解较少。 2. 认知、实践能力：逻辑思维能力逐步形成，能理解系统组成关系，但对“积分导航”“姿态解算”等抽象原理转化能力较弱；实践操作多停留在基础工具使用，缺乏高精度水平校准设备调试经验。 3. 学习特点：对前沿科技兴趣浓厚，倾向于直观化、互动性强的学习方式，对案例分析和实际应用场景关注度高，自主学习能力有待提升。			
四、教学目标			

教学目标	素质目标	1. 具备 系统思维 和 标准化作业理念 ，养成“测试不达标绝不装车”的职业习惯； 2. 增强 责任意识 ，明确“关键系统测试合格=行车安全保障”的核心认知； 3. 培育技术自信， 树立“中国 MEMS 技术，自主可控” 的产业自豪感；
	知识目标	1. 了解 INS 的基本定义及核心传感器（陀螺仪、加速度计）的特点，区分 6DOF/9DOF/10DOF 惯性测量单元在车载定位中的应用差异； 2. 理解 INS 的积分导航原理及姿态解算技术，明确 MEMS 惯性测量单元多传感器协同（IMU 与 GNSS 互补）的工作机制，掌握装调关键风险点； 3. 掌握 INS 安装的水平校准规范（水平度偏差≤0.1°）及补位精度测试标准（≤0.5m）；
	能力目标	1. 能独立完成 IMU 接收单元的拆解与组装，准确识别陀螺仪、加速度计等核心部件并做好静电防护； 2. 能按规范完成 IMU 安装（水平校准、减震结构检查）与补位精度测试； 3. 能模拟“隧道环境 GNSS 信号丢失”“安装倾斜”场景验证补位精度，分析装调过程中常见问题的原因；4. 能记录完整的测试数据，形成规范的系统测试报告。
教学重点	1. INS 的定义、核心传感器特点及国产 MEMS 技术优势； 2. INS 的积分导航原理及姿态解算技术； 3. INS 安装水平校准规范与补位精度测试（≤0.5m）步骤； 4. 系统思维、责任意识等思政元素在实操中的落地。	
教学难点	1. INS 积分导航原理及姿态解算技术的抽象概念转化； 2. 实操中补位精度校准及安装水平度偏差问题的分析解决； 3. 思政元素与理论、实操教学的自然融合。	
五、教学策略		
教学方法	1. 案例教学法：结合“国产 MEMS 惯性测量单元体积小案例”“某智能驾驶车辆因 IMU 安装倾斜导致定位偏差”等案例，及隧道环境 IMU 补位 GNSS 实验， 强化知识与思政认知 ； 2. 对比教学法：对比不同自由度（6DOF/9DOF/10DOF）惯性测量单元在补位精度、适用场景等方面的差异，突出多传感器协同的系统优势； 3. 任务驱动法：设置“惯性测量单元为什么能在 GNSS 信号丢失时继续提供定位数据？”“装调时如果单元安装不水平，会影响补位精度吗？”等思考任务，引导学生理解技术原理与 安全责任的 关联； 4. 讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和标准化操作要求。	
教学手段	1. 多媒体课件：展示 INS 传感器结构图、积分导航原理动画、国产 IMU 与国外产品性能对比数据、隧道补位应用场景视频等； 2. 仿真软件：模拟不同安装水平度、隧道环境下的补位精度变化，增强直观体验； 3. 小组讨论：围绕案例和思考任务开展互动交流，深化对原理、规范和思政元素的理解； 4. 实物教具：展示北斗三号车载天线、双模导航主机实物，结合讲解其结构与工作原理。	

六、教学实施			
课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课前	【发布预习任务】 阅读教材中 INS 定义与惯性测量单元部分，观看“国产 MEMS 惯性测量单元应用”“智能驾驶车辆 IMU 安装规范”短视频，提供不同自由度 IMU 技术对比资料；  【布置预习问题】 “惯性测量单元的核心传感器是什么？”“IMU 为什么能在 GNSS 信号丢失时补位定位？”； 【准备实训设备】 INS 测试套件（含 9DOF IMU）、水平校准仪、信号模拟器、隧道环境模拟装置、实训车辆等，检查设备运行状态。 	【接收预习任务】 1. 自主学习预习资料，观看视频，记录疑问； 2. 查阅补充资料，初步梳理惯性测量单元核心知识点； 3. 准备学习用具，提前熟悉实操设备的基本操作。 	1. 让学生对惯性测量单元知识和责任意识（思政核心点）有初步认知，为课堂学习铺垫； 2. 确保实训设备就绪，保障课堂实操顺利开展； 3. 激发学生对案例和实操的兴趣，提升课堂参与度。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图

问题导入+思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放“某智能驾驶车辆因 IMU 安装倾斜导致定位漂移”案例视频，展示惯性导航系统在智能网联汽车安全中的关键作用，提出问题：“为什么惯性测量单元安装需要严格水平校准？测试不达标会有什么安全风险？”；  【思政铺垫】 2. 聚焦“系统思维”与“责任底线”两大核心概念，强调多传感器协同对定位连续性的重要意义，明确测试合格是保障行车安全不可逾越的底线。	【思考问题】 1. 观看视频，结合事故数据思考问题，发表个人见解； 2. 理解思政核心与课程内容的关联，明确学习重点。	3. 以真实案例激发学生安全责任意识，快速进入学习状态； 4. 提前铺垫思政元素，为后续教学融入埋下伏笔。
理论讲解：结构与分类 (30 分钟)	【理论讲解】 1. 利用多媒体课件+实物教具，讲解 INS 的定义及核心传感器（陀螺仪、加速度计）特点，重点介绍 10DOF 惯性测量单元的多传感器协同（含磁力计、气压计）及国产 MEMS 技术小型化优势；  2. 插入“国产惯性测量单元体积小小型化案例”，突出我国在 MEMS 技术领域的进步，设计提问：“惯性测量单元的核心传感器是什么？装调时需要重点保护哪些部位？”“单元的减震结构有什么作用？装调时如何检查减震效果？”； 3. 设计提问：“北斗系统与 GPS 相比，在车载定位中有什么优势？”“为什么我国要求营运车辆必须安装北斗系统？”； 4. 引导学生小组讨论，强化对北斗优势和国家政策的理解。	【记录重点】 1. 观察实物教具，记录四大系统特点与北斗三号优势，对比北斗与 GPS 的技术差异； 2. 参与小组讨论，围绕提问展开思考并发言； 3. 梳理笔记，明确北斗系统的核心竞争力。	4. 结合实物和案例，突破抽象概念理解难点； 5. 融入国产技术优势对比，增强学生技术自信； 6. 通过提问引导学生聚焦装调关键，强化规范意识。

理论讲解： 工作原理与 安全风险 (35 分钟)	【理论讲解】 1.详细讲解 INS 的积分导航原理及姿态解算技术，结合动画演示“加速度积分得速度，速度积分得位移”的过程；  2.插入“隧道内惯性测量单元补位 GNSS，确保定位连续”的案例，设计提问：“惯性测量单元为什么能在 GNSS 信号丢失时继续提供定位数据？”“装调时如果单元安装不水平，会影响补位精度吗？”； 3.强调系统思维：“GNSS 定位是卫星、地面站、用户终端协同工作的结果，任何环节失误都会影响整体精度”。	【记录细节】 1.结合动画和图示理解定位原理，记录多频信号、星座结构对精度的影响； 2.分组分析技术案例，围绕提问展开讨论，推导安装位置对信号接收的影响； 3.强化系统思维认知，明确原理学习对实操的指导意义。	4. 借助直观手段降低原理理解难度，契合学生认知特点； 5. 以故障案例反向推导装调要求，实现理论与实操关联； 6. 深化安全责任思政元素的融入。
实操演示： 安装与测试 规范 (30 分钟)	【实操演示】 1. 以车载 IMU 单元为例，演示安装与测试完整流程：①安装水平校准（水平度偏差$\leq 0.1^\circ$）；②减震结构检查；③补位精度测试（模拟隧道 GNSS 信号丢失场景）；④$\leq 0.5\text{m}$ 精度验证； MEMS陀螺仪 +Z 芯片模组成品  2.演示“安装倾斜导致补位精度超差”的错误操作后果，强化“测试不达标绝不装车”理念； 3.强调数据记录要求：“每一步测试数据都要及时记录，培养数据溯源意识”； 4.明确实操考核标准：安装（位置正确 5 分、角度达标 3 分）、测试（信号稳定 1 分、精度达标 1 分）。	【记录步骤】 1.仔细观察演示步骤，记录扭矩标准、操作要点和注意事项； 2.对比正确与错误操作的差异，理解规范操作的重要性； 3.记录实操考核标准，明确任务目标。	4. 直观展示实操流程，为学生自主实操提供清晰指导； 5. 通过错误操作演示，强化规范意识和质量意识； 6. 明确考核标准，让学生带着目标进行实操。

学生分组实 操+教师巡 导(60 分钟)	【分配任务】 1. 将学生分组, 提供实训设备和工具, 要求完成: ①IMU 单元拆解与组装 (检查结构完整性); ②IMU 安装水平校准 (扭矩控制、水平度测量); ③模拟隧道 GNSS 信号丢失场景, 验证补位功能; ④记录装调全过程数据; 【教师巡导】 2.教师巡回指导, 及时纠正不规范操作, 解答学生疑问, 重点关注扭矩控制和数据记录情况; 3.引导学生小组协作, 解决实操中遇到的问题, 培育团队协作能力。	【分组实操】 1.小组分工协作, 按规范完成拆解、安装、测试全流程; 【记录数据】 2.精准控制扭矩, 记录每一步数据, 形成实操记录单; 3.模拟故障场景, 验证报警功能, 分析并解决实操中出现的问题。	4. 落实实操目标, 锻炼学生动手能力和问题解决问题的能力; 5. 强化扭矩标准、数据记录等规范要求, 践行工匠精神; 6. 培养团队协作意识, 契合职业岗位要求。
课堂总结+ 思政升华 (10 分钟)	【课堂总结】 1.梳理本节课核心知识点: 结构与分类、工作原理、安装测试规范、考核标准; 【思政升华】 2.升华思政元素: 回顾规范操作、责任意识、系统思维、数据溯源意识的核心要求, 强调“每一个精准装调的惯性测量单元, 都是行车安全的重要保障”; 3.解答学生遗留疑问, 布置课后作业。	【知识梳理】 1.跟随教师梳理知识框架, 巩固核心知识点; 2.深化思政认知, 明确职业岗位的责任与价值; 3.记录课后作业, 整理实操记录单。	4. 帮助学生构建系统的知识体系, 强化学习效果; 5. 实现思政元素的总结升华, 落实素质目标; 6. 衔接课后学习, 延伸教学效果。
课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图

课后	1. 批改学生课后作业, 针对共性问题录制讲解视频, 发布到学习平台, 在线解答学生疑问; 2. 布置专项任务: 结合《名师讲堂》中“惯性导航系统的硬核科技”, 完成“国产 IMU 在智能网联汽车中的应用方案”报告, 要求体现多传感器协同优势; 3. 推荐行业报告等拓展资源, 引导学生关注力传感器及智能网联汽车技术前沿动态。	1. 完成课后作业, 观看讲解视频, 梳理知识漏洞, 通过学习平台向教师提问, 巩固课堂所学知识; 2. 阅读《名师讲堂》, 梳理惯性导航系统的“MEMS 技术”“多传感器协同”“补位算法”等核心技术, 结合车载定位案例, 完成应用方案报告; 3. 课余阅读教师推荐的拓展资源, 了解行业前沿动态, 拓宽知识视野。	1. 及时反馈学习效果, 针对性解决学生学习困难, 强化知识记忆与应用; 2. 通过方案报告考核知识应用能力与思政认知, 提升学生工程实践能力, 深化国产技术自信; 3. 引导学生拓宽行业视野, 培养持续学习的职业习惯, 契合专业人才培养目标。
--	--	---	---

七、教学评价

【过程性评价】

深度课堂参与度 (15%) : 原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量 (10%) : 智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩 (15%) : 答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告 (20%) : 操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷 (15%) : 知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计 (25%) : 技术可行性 (10%)、指标适配性 (5%)、汇报表现 (10%)

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告 (个人进度与班级平均对比) - 项目成果采用 **“教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评”** 三维模式。

八、教学反思

本次课程通过案例导入、理论讲解、实操演练相结合的方式，基本实现了知识、能力与素质目标的统一。学生通过国产 IMU 技术案例增强了技术自信，在实操中逐步养成精准测试和数据记录习惯，系统思维和责任意识得到初步培育。借助动画演示、隧道环境模拟器和技术案例，有效降低了抽象原理的理解难度，契合学生认知特点。

后续改进措施：

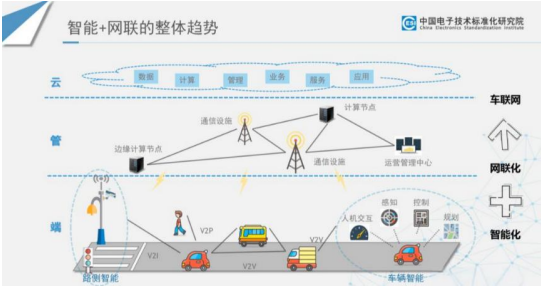
- 1、课前增加水平校准设备使用的专项训练，提高实操熟练度；
- 2、设计标准化测试数据记录模板，强化数据溯源意识；
- 3、优化小组讨论任务设计，增加“多传感器协同定位”的深度互动。

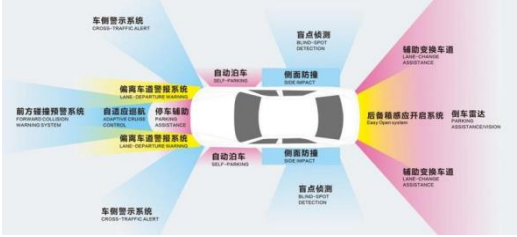
项目五 传感器融合技术

任务 1 多传感器融合测试

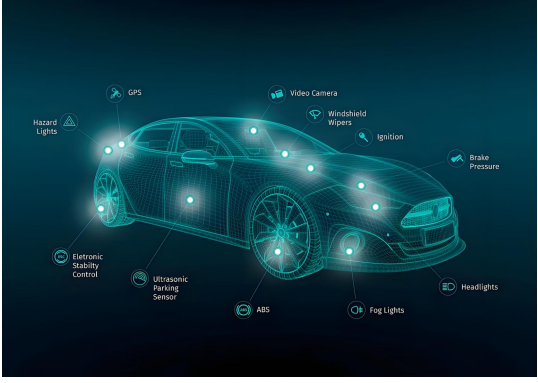
一、教学基本信息			
授课任务	项目五 任务 1 多传感器融合测试		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕多传感器融合技术展开，涵盖定义与优势、融合方式、原理（基本原理、结构体系、关键技术）及 ADAS 系统融合测试案例等内容。通过对多传感器融合从基础概念到实际测试的系统讲解，帮助学生全面了解其技术架构与应用方法，为后续传感器装调测试岗位实践奠定基础。		
教材分析	教材以多传感器融合技术原理与应用为脉络，结构清晰，内容详实。定义与优势部分对比单一传感器局限，突出融合技术的“1+1>2”增值逻辑；原理章节从基本原理、结构体系（像素层/特征层/决策层）和关键技术（时空同步、融合算法）多维度解析，结合图示增强直观性；ADAS 系统融合测试章节紧密联系岗位实际，体现技术落地与装调标准的重要性。教材注重理论与实例结合，如引用华为 ADS 2.0 传感器融合案例，符合职业教育培养目标，适合作为专业课教材使用。		
三、学情分析			
1. 知识、技能基础：学生已掌握智能网联汽车传感器类型、基本工作原理等基础知识，具备简单传感器拆装和数据读取技能，但对多传感器时空同步、数据融合算法等技术了解较少。			
2. 认知、实践能力：逻辑思维能力逐步形成，能理解技术原理，但复杂系统协同工作机制转化能力较弱；实践操作多停留在单一传感器调试，缺乏多传感器联调测试经验。			
3. 学习特点：对技术应用案例兴趣浓厚，倾向于实操化、问题解决式的学习方式，对故障排查和测试标准关注度高，团队协作能力有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	1. 具备多传感器融合技术的创新认知素养，增强国产技术突破意识。	
	知识目标	2. 形成数据一致性验证和标准化测试理念，树立严谨的工程实践态度。	
3. 明确传感器装调测试岗位价值，培养团队协作作战的职业责任感。			
1. 了解多传感器融合的定义及“1+1>2”的信息增值内涵。			
		2. 认识分布式、集中式、混合式三种融合方式的特征及应用场景。	
		3. 理解多传感器融合的基本原理（互补性与冗余性）及结构体系（像素层、特征	

		层、决策层) 的功能差异。 4. 掌握多传感器融合关键技术（时空同步、卡尔曼滤波等算法）及 ADAS 系统融合测试的基本流程。	
	能力目标	1. 能按融合层次对比表独立区分像素层、特征层、决策层融合的计算量、容错率等特性。 2. 能熟练操作“摄像头-激光雷达”融合测试实训，完成传感器位置调整与数据同步验证。 3. 能结合华为 ADS 2.0 案例说明多传感器融合对提升自动驾驶系统可靠性的重要性。	
教学重点	1. 多传感器融合的定义、优势及三种融合方式的技术特征。 2. 多传感器融合结构体系中像素层、特征层、决策层的融合原理与对比。 3. ADAS 系统中毫米波雷达与视觉传感器融合测试的坐标系转换及标定流程。		
教学难点	1. 像素层、特征层、决策层融合在计算量、容错率等指标上的差异及实际测试中的选型判断。 2. 时空同步技术中毫米波雷达与视觉传感器的坐标转换原理及标定参数调试方法。 3. 融合算法（如卡尔曼滤波）在多传感器数据冲突消解中的实现逻辑及装调影响因素。		
五、教学策略			
教学方法	1. 案例教学法：结合华为 ADS 2.0 摄像头与激光雷达融合、某测试团队数据不同步失败等案例，讲解技术要点与测试规范。 2. 对比教学法：对比三种融合方式的优缺点、不同融合层次的性能指标，突出工程应用中的选型策略。 3. 任务驱动法：设置“摄像头-激光雷达融合测试”实训任务，引导学生理解数据同步和位置校准的重要性。 4. 讲授法：系统讲解基础概念、技术原理和测试流程。		
教学手段	1. 多媒体课件：展示融合层次对比表、坐标系转换图示、ADAS 系统测试案例视频等。 2. 仿真软件：模拟多传感器数据采集冲突场景，演示卡尔曼滤波算法的数据优化过程。 3. 小组讨论：围绕融合失败案例和实训任务开展互动交流，深化测试标准理解。 4. 实训设备：提供摄像头、激光雷达、数据采集终端等实训器材，结合讲解完成联调测试。		
六、教学实施			
课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图

课前	【发布预习任务】 包括多传感器融合定义、三种融合方式资料及“华为 ADS 2.0 传感器融合”案例材料，要求学生初步梳理知识点并记录疑问 【布置预习问题】 准备多媒体课件、仿真软件、传感器实物教具，检查教学设备运行情况 【准备实训设备】 准备实训设备：多传感器测试套件（含摄像头、激光雷达）、数据同步分析仪、坐标校准工具、环境模拟装置、测试车辆等，检查设备运行状态。	【接收预习任务】 1.自主学习预习资料，通过网络查阅补充信息，记录学习难点和疑问 2.提前 10 分钟进入教室，准备好学习用具，浏览课件预习内容 3.准备学习用具，提前熟悉实操设备的基本操作。	3. 使学生对课程核心内容有初步认知,为课堂深入学习奠定基础，培养自主学习能力。 4. 确保教学资源准备充分，营造良好的课堂学习氛围,让学生快速进入学习状态。 5. 激发学生对案例和实操的兴趣,提升课堂参与度。
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
问题导入+ 思政铺垫 (15 分钟)	【问题导入】 1. 播放雨天行车传感器失效事故视频,引出小李疑问“智能网联汽车如何在恶劣环境下识别周围环境? ”，引导学生思考。  【思政铺垫】 2.补充我国多传感器融合技术发展成就数据：“截至 2024 年，我国自主研发的多传感器融合系统在 L2+ 级车型渗透率达 68%，关键算法国产化率突破 85%”，强化产业自信思政认知； 3.强调“数据一致性是融合的生命线，标准测试是质量的底线”，引出本节课核心思政要点，明确学习目标。	【思考问题】 1.观看视频，思考问题,结合预习内容尝试回答； 2.倾听产业成就数据，增强民族自豪感和技术认同感； 3.理解思政要点与课程内容的关联,明确学习重点。	4. 通过生动案例和问题激发学生学习兴趣，明确学习目标。 5. 提前铺垫产业自信、标准意识等思政元素,为后续教学融入埋下伏笔； 6. 帮助学生建立“技术-标准-产业”的逻辑认知，明确学习意义。

新知讲解： 智能网联汽车 的定义与 分级 (25 分钟)	【理论讲解】 1.依据教材内容，系统讲解多传感器融合的定义及“1+1>2”的信息增值效果，结合图 5-1 帮助学生理解概念内涵。 2.对比讲解分布式、集中式、混合式三种融合方式，结合图 5-3、5-4、5-5 解析各自的处理流程和适用场景，结合教材中 ADAS 系统案例，强化知识点关联。  3.插入产业数据：“我国某车企采用混合式融合方式，将传感器成本降低 30%的同时，识别准确率提升至 99.2%”，对比国外同类技术方案，融入创新突破思政内容。 4.提问：“结合教材融合方式内容，为什么自动驾驶系统大多采用混合式融合而非单一方式？”引导学生思考技术优化逻辑。	【记录重点】 1.认真听讲，记录三种融合方式的差异及适用场景，对照教材图示深化理解。 2.结合教材案例和教师补充的产业数据，参与小组讨论，分析我国技术创新优势。 3.完成教材相关知识的笔记梳理，回应教师提问。	1.帮助学生扎实掌握教材核心知识点，突破“三种融合方式特征区分”的教学难点。 2.通过产业数据和案例对比，强化学生的技术创新认知和民族自豪感，落实创新思维思政目标。
重点突破： 学习多传感器融合的原理与结构体系 (30 分钟)	【重点讲解】 1. 按照教材逻辑，从基本原理（互补性与冗余性）和结构体系（像素层、特征层、决策层）双维度解析融合原理。 2. 2.利用表 5-1 融合层次对比表和教材图示，讲解各层次技术原理：像素层的原始数据保留特性、特征层的属性提取方法、决策层的高级判决逻辑。 3.结合教材中华为 ADS 2.0 摄像头与激光雷达融合案例，强调传感器装调测试岗位在融合系统中的“数据一致性守护者”作用，融入岗位价值思政元素。 4.提问：“结合教材结构体系内容，作为传感器装调人员，你认为像素层融合和决策层融合对传感器安装位置精度的要求有何不同？为什么？”引导学生关联岗位与技术需求。	【记录重点】 1.观察融合层次对比表，对照教材图示和文字描述，理解各层次技术原理及性能指标差异。 2.分组讨论不同融合层次在 ADAS 系统中的应用，结合教材互补性与冗余性原理，分析融合层次选择对系统性能的影响。 3.记录岗位价值相关要点，明确自身专业学习的意义。	1.让学生全面掌握教材中融合原理的知识点，突破“结构体系层次差异”的教学难点。 2.强化岗位价值认知，培养学生的专业认同感和责任感，落实岗位价值思政目标。

难点突破： 关键技术与 ADAS 系统融合测试 (25 分钟)	【难点讲解】 1.依据教材内容，讲解多传感器融合关键技术：时空同步（时间校准与空间标定）和融合算法（卡尔曼滤波、粒子滤波、深度学习融合），结合图 5-10、5-11 分析技术实现逻辑。 2.引出 ADAS 系统融合测试，按照教材框架讲解毫米波雷达与视觉传感器的联合标定流程（坐标转换、参数调试），重点强调数据同步和位置校准规范，融入“数据一致性是质量底线”的标准意识思政内容。 3.结合教材中“坐标系转换”“数据冲突消解”等知识点，提出问题：“没有精确的时空同步，多传感器数据如何实现有效融合？”引导学生思考测试标准的重要性。 4.补充教材案例：某测试团队因未严格执行标定流程导致融合数据不同步，引发系统误判的故障案例，说明标准化测试对技术落地的保障作用。	【记录难点】 1.分析教材关键技术案例,梳理算法应用逻辑,记录不同技术环节对测试精度的要求。 2.参与标准重要性的讨论,结合教材标定流程知识点,分析数据同步对融合效果的影响。 3.记录测试规范相关要点,明确自身岗位的质量责任。	2. 帮助学生理解教材中技术落地的测试要点,突破“时空同步标定”的教学难点。 2.强化学生的标准测试意识和规范操作理念,落实严谨态度思政目标。
实训操作： 摄像头与激光雷达融合测试 (30 分钟)	【实操演示】 1. 组织小组进行“摄像头-激光雷达融合测试”实训，围绕教材中坐标系转换知识点，完成传感器位置调整、参数标定、数据同步验证及识别准确率测试，要求体现团队分工（1 人操作设备、1 人记录数据、1 人分析结果）。 2.要求实训报告结合华为 ADS 2.0 案例、思政元素（创新思维、严谨态度、团队协作）展开，重点记录数据同步调试过程及团队配合要点。 3.教师巡回指导，纠正操作偏差，对团队协作情况进行点评，强调实训标准与岗位需求的关联。	【任务分组】 1.小组内部分配角色，按照教材标定流程,协作完成传感器安装固定、坐标参数测量、数据采集与融合测试。 【记录数据】 2.记录测试数据,分析融合结果,针对识别准确率不达标的问题进行参数调整,总结团队协作经验。 【撰写报告】 3.撰写实训报告,反思操作过程中的规范执行情况及改进方向。	1.锻炼学生的动手操作和团队协作能力,促进教材知识点的实践转化。 2.深化学生对思政内容的理解,通过实训落实创新应用与团队协作思政目标。

课堂总结+思政升华 (5分钟)	【课堂总结】 1. 梳理本节课教材核心知识点（定义与分级、核心组成、应用场景、标准体系），形成知识框架图，强化记忆。  【思政升华】 2.着重强调产业自信、标准意识、岗位价值三大思政核心，关联教材知识点说明思政元素的内在逻辑。 3.布置课后作业：完成教材“单元自测”习题，结合本节课内容撰写“岗位价值认知”短文。	【知识梳理】 1.跟随教师梳理知识框架,回顾教材核心知识点和思政要点。 2.记录作业要求,明确课后学习任务。	2. 帮助学生构建系统的知识体系,巩固课堂学习效果。 2.强化思政元素的记忆与理解,通过作业延伸学习效果,为后续课程做好铺垫。
-------------------------------	---	--	---

课 后

环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后	1. 批改学生课后作业, 针对共性问题录制讲解视频发布到学习平台, 在线解答学生疑问。 2. 布置任务: 结合《名师讲堂》中“自适应巡航、自动紧急制动”技术逻辑, 完成“多传感器融合在某 ADAS 功能中的测试方案”报告(需体现数据同步验证环节); 3. 推荐行业报告等拓展资源, 引导关注技术动态。	4. 完成课后作业, 观看讲解视频, 通过学习平台向教师提问。 5. 阅读《名师讲堂》, 梳理“感知、决策、通信”核心技术, 结合国产案例完成方案报告; 6. 课余阅读拓展资源, 了解行业前沿。	4. 及时反馈学习效果, 帮助学生解决学习困难, 巩固知识点。 5. 通过方案报告考核知识应用与思政认知, 提升工程实践能力; 6. 拓宽视野, 培养持续学习习惯。

七、教学评价

【过程性评价】

深度课堂参与度（15%）：原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量（10%）：智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩（15%）：答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告（20%）：操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度

【终结性评价】

单元测试卷（15%）：知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计（25%）：技术可行性（10%）、指标适配性（5%）、汇报表现（10%）

【评价反馈机制】

每周发布学习数据报告（个人进度与班级平均对比） - 项目成果采用 “教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评” 三维模式。

八、教学反思

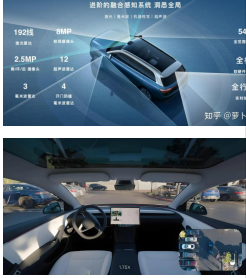
通过案例教学与思政融入，有效激发了学生的学习兴趣，让学生对多传感器融合技术应用和岗位价值形成了较清晰的认知，同时借助实训设备和仿真软件的运用，突破了技术原理抽象这一教学难点；但教学过程中也存在一定不足，部分学生对时空同步标定的参数调试逻辑理解仍不够深入，且实训环节的团队分工合理性有待提升；针对以上问题，后续教学将制定相应改进措施：

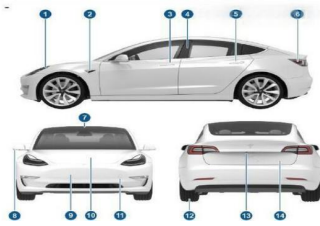
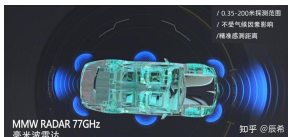
- 1、增加坐标系转换动画演示和虚拟仿真预演，帮助学生更直观地理解参数影响规律；
- 2、同时优化实训分组方式，明确角色职责并轮换体验，确保每位学生都能全面参与各环节操作；
- 3、结合本次思政融入的教学反思，本次教学中创新思维和严谨态度的思政元素融入较为自然，但团队协作的引导环节仍有提升空间，后续可引入真实企业联调案例，进一步增强团队协作引导的说服力。

任务 2 典型传感器融合架构案例介绍

一、教学基本信息			
授课任务	项目五 任务 2 典型传感器融合架构案例介绍		
授课时间	20XX 年 X 月 X 日	授课地点	智能传感器实训室
授课课时	2 课时（90 分钟）	授课对象	智能网联汽车技术专业
二、教学内容分析			
内容分析	课程围绕智能网联汽车传感器融合技术展开,系统介绍华为 ADS 2.0 多模态融合架构和特斯拉纯视觉方案的技术原理、核心传感器配置及典型应用场景。通过国内外方案对比分析,帮助学生建立传感器融合架构与自动驾驶功能安全的关联认知,掌握不同技术路线在复杂路况下的适配策略及装调技术要求。		
教材分析	教材以传感器融合技术路线分类为主线,结构清晰地覆盖了华为多传感器融合架构和特斯拉纯视觉方案的技术特性。通过图文结合的方式呈现两种方案的传感器配置、数据融合逻辑及性能参数,同时融入最新产业动态（如华为 ADS 3.0 端到端架构、特斯拉 Occupancy Network 技术）,兼具理论深度与工程实践价值,适合作为职业院校汽车电子技术专业核心课程教材。		
三、学情分析			
4. 知识、技能基础：已掌握智能网联汽车各类传感器（如激光雷达、毫米波雷达）的工作原理，了解单一传感器的技术特性；具备传感器基础检测技能，但对多传感器数据融合架构及系统级装调规范了解较少。			
5. 认知、实践能力：具备基本技术方案对比分析能力，能理解传感器融合架构的逻辑关系，但对多源数据时空同步等复杂概念需要具象化教学支持；系统思维能力正在形成，适合通过架构拓扑图展示融合流程；方案分析多停留在表面技术参数，缺乏深层次技术路线优劣评估经验。			
6. 学习特点：偏好技术方案对比与案例分析，对智能驾驶系统级技术兴趣浓厚，倾向于数据支撑、辩证分析的学习方式；注意力集中时间半小时，需通过方案辩论和专家分享保持学习专注度，职业规划意识有待提升。			
四、教学目标			
教学目标	素质目标	4. 具备传感器融合架构的系统思维素养 5. 增强智能驾驶技术自主创新的产业认知意识 6. 形成技术方案辩证分析与终身学习的职业发展理念	
	知识目标	4. 了解华为 ADS 2.0 多模态融合架构的传感器组成及核心功能 5. 理解特斯拉纯视觉方案的 Occupancy Network 环境建模原理 6. 掌握两种融合架构在复杂路况下的技术特性及适配场景	

	能力目标	4. 能按技术需求区分多传感器融合与纯视觉方案的应用场景	
		5. 能对比分析华为 ADS 2.0 与特斯拉纯视觉方案的装调精度要求差异	
		6. 能独立完成两种传感器融合架构的技术路线对比分析报告	
教学重点	1.华为 ADS 2.0 多模态融合架构的传感器配置与数据融合逻辑 2.特斯拉纯视觉方案的视觉传感器布局与环境建模方法 3.两种技术路线在复杂路况下的性能差异及装调规范		
教学难点	3. 华为 ADS 2.0 中多源传感器数据的时空同步机制		
	4. 特斯拉 Occupancy Network 在恶劣天气下的环境感知补偿策略		
五、教学策略			
教学方法	6. 案例教学法：结合华为 ADS 2.0 复杂路况表现案例及特斯拉纯视觉方案局限性案例，讲解技术路线特性与适用场景。		
	7. 对比分析法：通过两种方案在无保护左转、夜间雨雾等场景的性能数据对比，引导学生理解技术路线选择的辩证思维。		
	8. 任务驱动法：设置方案选型、装调要点分析等任务，强化系统思维与工程实践能力。		
	9. 专家访谈法：邀请行业工程师分享传感器融合工程师职业路径，围绕产业人才需求讨论，深化职业规划认知。		
	10. 讲授法：系统讲解三类传感器核心知识，夯实理论基础。		
教学手段	6. 多媒体课件：展示两种架构的传感器布局图、数据融合流程图、性能对比数据等，增强教学直观性。		
	7. 仿真对比平台：模拟华为与特斯拉方案在相同复杂路况下的表现，突破技术路线抽象理解难点。		
	8. 系统拓扑教具：展示华为 ADS 2.0 传感器数据流向模型，演示关键传感器装调角度对融合结果的影响。		
	9. 实验设备：利用示波器、测试平台，让学生实操获取数据、分析关联。		
	10. 产业动态库：收录国内外传感器融合技术最新进展（如华为 ADS 3.0、特斯拉 FSD V12），拓展学生全球视野。		
六、教学实施			
课 前			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图

课前	【发布预习问题】 清单（含传感器融合架构分类表、技术参数对比模板），新增思政思考问题：“为什么说传感器融合技术自主可控对汽车产业安全至关重要？”“华为多传感器融合与特斯拉纯视觉方案分别体现了怎样的技术哲学？”  【推送行业报告】 推送行业报告，补充“华为 ADS 2.0 国产传感器融合架构市场占有率”数据 【准备实训设备】 准备标注国产型号的超声波传感器、毫米波雷达实物教具，检查教学设备。	【接收预习任务】 - 完成传感器融合架构分类表填写,记录两种方案的核心技术名词及国产架构亮点  - 观看行业报告并思考思政问题,通过网络补充国内外技术路线最新进展 - 提前 10 分钟进入教室,准备学习用具,浏览课件预习内容	- 激活知识储备,建立“技术路线-产业安全”关联认知,为课堂学习奠定基础 - 渗透科技自信意识,培养辩证思维与自主学习能力 - 确保教学资源就绪,营造良好学习氛围
课 中			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图

问题导入+思政铺垫 (5分钟)	【问题导入】 1.播放华为 ADS 2.0 与特斯拉纯视觉方案在无照明盘山公路场景的对比视频（含野生动物识别、对向车辆避让） 2.提出驱动问题：“视频中两种方案对突然窜出野生动物的识别响应时间差异是多少？”“某车型因传感器融合时序误差导致决策延迟，这反映了什么职业要求？” 【思政铺垫】 3.补充国产传感器融合架构市场份额数据，强调“核心技术自主可控是产业安全底线，精准装调是系统性能保障”，明确思政要点与学习目标	【思考问题】 1.观看视频，结合预习内容和案例信息尝试回答问题 2.倾听产业数据，增强民族自豪感与产业认同感，思考职业责任内涵 3.理解思政要点与课程内容关联，明确学习重点	4. 通过真实场景对比与故障案例创设认知冲突，激发探究兴趣 5. 铺垫产业担当、辩证思维思政元素，自然导入新课 6. 建立“技术-安全-责任”逻辑认知，明确学习意义
新知讲解、重点突破：环境感知类传感器 (30分钟)	【理论讲解】 1. 演示超声波传感器测距实验，用示波器展示回波信号，记录探测距离数据  2.对比 24GHz 与 77GHz 毫米波雷达探测范围，突出国产 79GHz 雷达技术突破，插入“毫米波雷达精度误差 0.5cm 导致自动泊车失败”案例  3.播放激光雷达点云数据生成动画，组织单目/双目视觉传感器识别精度对比实验  4.提出核心问题：“以倒车场景为例，超声波传感器的探测距离误差超过多少会影响使用？”“雨天、雾天等环境下，如何通过装调提升传感器的抗干扰性？”	【记录重点】 1.记录传感器响应时间、精度及探测距离数据，完成数据对比表 2.结合案例分析精度误差的危害，参与视觉传感器对比实验 3.分组讨论问题，梳理不同环境下传感器抗干扰装调要点，分享观点 4.完成传感器-典型应用匹配练习	4. 通过数据对比与案例分析，构建两种技术路线特性的直观认知 5. 结合国产架构优势案例渗透科技自信，通过方案对比培养辩证思维 6. 聚焦技术参数核心问题，突破“两种融合架构应用差异”教学重点

专家分享与职业规划 (20 分钟)	【名师讲堂】 1.邀请智能驾驶企业工程师线上分享“传感器融合工程师的职业路径”，介绍系统级装调工程师的能力要求与发展前景 2.布置职业规划任务：结合个人兴趣与课程学习，撰写“传感器融合技术领域个人发展计划”，要求包含短期学习目标与长期职业定位 3.指导学生完善职业规划，点评发展计划的可行性与适配性 4.明确考核标准：职业目标清晰（5 分）+ 学习计划可行（5 分）	【分组讨论】 1.聆听工程师分享，记录传感器融合领域的人才需求与能力要求 2.结合课程知识与个人特长，制定个性化职业发展计划 3.小组内交流职业规划，相互提出改进建议 4.展示个人发展计划，接受教师点评	4. 强化职业规划意识，将个人发展融入产业发展 5. 培养终身学习理念，明确传感器融合领域的能力提升路径 6. 落实“职业规划”思政目标，为后续学习提供方向指引
方案对比分析汇报 (15 分钟)	【方案对比】 1.组织小组围绕“两种融合架构在复杂路况的性能差异”“国产融合架构的技术优势与改进方向”汇报 2.要求结合思政元素（科技自信、辩证思维、职业规划），引用华为 ADS 2.0 案例与装调规范分析  3.教师点评总结，强化知识点与思政核心的关联，肯定实操成果。	【分组讨论】 1.小组整合知识点、案例数据与思政要点，梳理汇报思路 2.派代表发言，分享技术路线对比结果、国产架构优势分析及个人职业定位，倾听其他小组补充 3.记录教师点评，完善认知与实操方法	4. 锻炼技术方案综合分析与表达能力，促进知识融会贯通 5. 深化知识、辩证思维与职业规划的深度融合，强化产业担当意识 6. 营造互助学习氛围，提升团队协作能力
课堂总结+思政升华 (5 分钟)	【课堂总结】 1.用思维导图梳理两种融合架构的技术路线、性能指标及装调要求，标注思政核心要点（科技自信、辩证思维、职业规划） 【思政升华】 2.强调“自主创新是产业根基，辩证分析是技术关键，终身学习是职业保障”，明确传感器融合技术的发展方向 3.布置课后作业：完成教材“单元自测”，完善“传感器融合技术领域个人发展计划”，补充两种架构技术路线对比分析报告	【知识梳理】 1.跟随教师梳理知识框架，回顾核心知识点、实操要点与思政要点 2.记录作业要求，明确课后任务	4. 构建系统知识体系，巩固课堂学习与实操成果 5. 强化思政元素记忆与理解，通过作业延伸学习效果 6. 深化职业责任认知，为后续学习奠定基础

课 后			
环节 (时间分配)	教师活动	学生活动	设计意图
课后拓展	1.批改课后作业与测试报告,针对共性问题(如性能指标理解偏差、装调规范缺失)录制讲解视频发布至学习平台 2.布置任务:结合《名师讲堂》技术逻辑,完成“复杂路况下传感器融合方案选型报告”(体现国产技术优势、装调规范与职业发展思考) 3.提供传感器检测实训视频资源与更多故障案例,固定时段在线答疑,解答实操与方案设计疑问	1.完成“传感器融合技术领域个人发展计划”及单元自测 2.观看行业专家讲座视频,记录传感器融合工程师的能力素养要求 3.结合案例数据完成方案选型报告,在讨论区提问或解答技术路线问题	1.巩固课堂所学,强化技术方案辩证分析与职业规划认知 2.提升系统思维与方案设计能力,适配智能驾驶产业人才需求 3.提供持续学习支持,拓宽行业视野
七、教学评价			
【过程性评价】 深度课堂参与度 (15%) : 原理分析、小组讨论贡献度、思政问题回应质量 - 预习任务完成质量 (10%) : 智能传感器定义梳理表、性能指标对比、思政思考回答 - 随堂测试成绩 (15%) : 答题正确率及错题订正情况 - 装调实训与测试报告 (20%) : 操作规范性、数据准确性、思政元素融入深度 【终结性评价】 单元测试卷 (15%) : 知识点掌握程度、案例分析中质量责任体现 - 综合项目方案设计 (25%) : 技术可行性 (10%)、指标适配性 (5%)、汇报表现 (10%) 【评价反馈机制】 每周发布学习数据报告(个人进度与班级平均对比) - 项目成果采用 “教师评价 + 小组互评 + 企业导师点评” 三维模式。			
八、教学反思			

通过案例教学与思政融入，有效激发了学生的学习兴趣，让学生对智能传感器产业发展和职业规划形成了较清晰的认知，同时借助架构拓扑图与仿真平台的运用，突破了技术路线抽象这一教学难点，且思政元素与技术分析结合自然，使学生对科技自信、辩证思维的认知较为深刻；但教学过程中也存在一定不足，部分学生对多源数据时空同步原理的理解仍不够深入，且学生职业规划的产业结合度有待加强，思政元素中终身学习理念的引导环节仍有提升空间，可结合更多传感器融合技术迭代案例丰富内容；针对以上问题，后续教学将制定相应改进措施：

- 1、增加多源数据时空同步相关的数据融合时序仿真演示，帮助学生更直观地理解复杂原理；
- 2、邀请更多企业工程师分享职业发展路径，引导学生强化职业规划与产业发展的结合度；
- 3、结合本次思政融入的教学反思，补充传感器融合技术最新进展案例，进一步增强终身学习理念引导的说服力，同时更新国产架构技术突破数据，持续强化学生的产业担当与科技自信思政目标。